조 견 표

구분	평가부문		평가항목	제안서목차	페이지
정량 평가 (10점)	경영상태		신용평가등급	별첨2	14-17
	회사 유사사업 수행실적		국내외 유사사업 수행실적 비율	별첨6-1	19-58
	상생협력		상생협력		
정성 평가 (90점)	상임 위원	제안사 소개	일반현황 및 연혁 등	Ⅰ	3-7
			조직 및 인원 현황, 주요사업내용		
		기술부문	사업이해도	Ⅱ	8-53
			과업 세부실행방안		
		사업관리 부문	투입인력 현황 및 운용계획	Ⅲ	54-71
			사업관리방안		
			과업현지화전략및범분야사업수행적용계획		
		추가제안	제안요청내용 개선사항	Ⅴ	79-80
			제안사의 추가투입계획		
		핵심투입인력 (PM 또는 TL 또는 CM) 역량	핵심투입인력(PM 등)의 사업추진 역량	제안서 Ⅱ	3
	비상임 위원	제안사 소개	일반현황 및 연혁 등	Ⅰ	3-7
			조직 및 인원 현황, 주요사업내용		
		전략 및 방법론	사업내용 이해도	Ⅱ-1 Ⅱ-2	8-20
			추진전략		
			성과관리		
			적용기술		
			표준프레임워크 적용계획		
			개발방법론		
		시스템 개발 기술 및 기능	시스템 요구사항	Ⅱ-2-7	36-45
			기능 요구사항		
			보안 요구사항		
			데이터 요구사항		
			시스템 운영 요구사항		
			제약사항		
		성능 및 품질	성능 요구사항	Ⅱ-2-7	46-50
			품질 요구사항		
			인터페이스 요구사항		
		프로젝트 관리	관리 방법론	Ⅲ-1, 2 Ⅳ-2	20,57 54 60 73
			투입인력 경험 및 능력		
			일정계획		
			개발장비		
		프로젝트 지원	품질보증	Ⅳ	72-78
			시험운영		
			교육훈련		
			유지관리		
			하자보수계획		
			기밀보안		
			비상대책		

목 차

I. 제안사 소개

1. 일반현황 및 연혁
 1-1 한국무역정보통신
 1-2 EY 한영

2. 조직 및 인원 현황, 주요사업내용
 2-1 조직인원 및 현황
 2-2 주요사업 추진현황
 2-3 과업수행 적용사항

II. 기술 부문

1. 사업이해도
 1-1. 제안의 특징 및 차별성
 1-2. 과업대상지 분석
 1-3. 과업목표 및 성과지표

2. 과업 세부실행방안
 2-1. 기본방향
 2-2. 전략 및 세부이행 계획
 2-3. 선진화 마스터플랜 수립
 2-4. 역량강화(연수생 초청 연수)
 2-5. 화물관리 시스템개발
 2-6. 위험관리 시스템개발
 2-7. 시스템 개발 기술 및 기능
 2-8. 시스템 유지보수 및 안정화
 2-9. 기자재 발주 자문
 2-10. 현지교육

III. 사업관리 부문

1. 투입인력 현황 및 운용계획
 1-1. 투입인력 현황
 1-2. 인력운용계획

2. 사업관리방안
 2-1. 통합관리 방법론
 2-2 성과관리
 2-3. 품질관리
 2-4. 일정관리
 2-5. 의사소통관리
 2-6. 위험관리
 2-7. 사후관리
 2-8. 보고 및 산출물 관리
 2-9. 국내외 사업 홍보

3. 과업 현지화전략 및 범분야 사업수행 적용계획
 3-1. 대상국 특성을 고려한 과업 현지화전략
 3-2. 현지화 중심 사업 지속가능성 확보 방안
 3-3. 싱글윈도우구축 등 후속사업기반 구축마련 방안
 3-4. 범분야 사업수행 적용계획

IV. 프로젝트 지원

1. 품질보증
2. 개발장비 / 시험운영
3. 교육훈련
4. 유지관리
5. 하자보수 계획
6. 기밀보안
7. 비상대책

V. 추가제안

1. 원조효과성 제고를 위한 협력방안 제시
 1-1. 삼각협력 및 국제기구
2. 추가제안

1. 일반현황 및 연혁

1-1. 한국무역정보통신

㈜한국무역정보통신은 관세청 전자문서중계사업자(제1호), 해수부 항만물류중계사업자(제2호) 등 국가지정 9대 사업자*로서 한국무역협회 100% 출자로 설립된 4차산업혁명 기술기반 IT 전문기업입니다. 지난 29년간 통관·물류·무역·조달 관련 다양한 IT서비스 제공으로 10만여 무역물류업계 경쟁력 제고에 기여하고 있으며, '05년부터는 남미,아시아,아프리카 등 해외 전자통관·무역시스템 구축에 적극 참여하고 있습니다.

회사 일반현황 및 연혁

회 사 명	㈜한국무역정보통신	대 표 자	김 용 환
사 업 분 야	정보통신공사업, 소프트웨어사업자, 전자선하증권 등록기관, 전자문서 중계사업자		
주 소	서울시 강남구 삼성동 159 무역센터 트레이드 타워 4F (02-6000-2114)		
회사설립년도	1991년 6월	해 당 부 문 종 사 기 간	1991년 6월 ~ 현재 (29년 2개월)

구 분	주요 연혁 및 사업
2020년	• 디지털무역물류문서 유통 시스템 구축(산업부, 2020~) • P2P 분산거래 유통플랫폼 구축(산업부, 2020~)
2019년	• **우즈베키스탄 전자무역플랫폼 구축사업(KIAT, 2019년~현재)** • 디지털무역물류 기반(유트레이드허브 2.0) 구축·고도화(산업부, 2019~현재) • 중소·중견기업 빅데이터 유통플랫폼 센터 운영(과기부, 2019년~현재) • 블록체인 기반 선하증권 및 무역대금 운용 플랫폼 연계 구축(과기부, 2019~현재)
2018년	• **페루 중소수출입기업을 위한 전자무역업무 개선사업(KOICA, 2018~2020)** • 우즈베키스탄 표준청 국제동등성 확보 지원 및 통합시스템 구축사업(KOICA) • **피지 관세행정현대화 마스터플랜(BPR/ISP)**
2017년	• 기획재정부의 전자수입인지 서비스 위탁 수행 • **항만물류정보 중계 사업자(제2호)로 지정(해수부 선박입출항법)**
2016년	• 해운항만물류 통합정보망(2단계) 구축 (해수부)
2015년	• **르완다 국세 및 관세서비스 역량강화 사업(KOICA, 2016~2017)** • 조달청의 나라장터시스템 위탁운영(조달청, 2015~현재)
2014년	• **관세청 4세대 국가관세종합정보망(2단계) 구축사업 참여(관세청)** • **탄자니아 Single Customs Territory(SCT) Interface 개발(탄자니아 정부)**
2013년	• **탄자니아 조세청 신통관자동화시스템(화물관리) 구축 참여(Investment Climate Fund)**
2006년	• **전자무역 기반사업자로 지정(산업부, 전자무역촉진에관한법률)**
2003년	• **관세청 통관 전자문서 중계사업자(제1호)로 지정(관세청, 관세법)**

◎ 자본금 및 매출액(최근3년)

(단위 : 천원)

구 분		2017년	2018년	2019년
자본금		75,100,000	75,100,000	75,100,000
매출액	통관/물류/무역 부문 ITO/네트워크/신성장 부문 기타 부문	33,219,000 39,514,000 1,817,000	33,355,000 33,546,000 2,263,000	34,079,000 41,098,000 3,369,000
	합계	74,550,000	69,164,000	78,546,000

◎ 신용평가 등급

회사채에 대한 신용평가 등급	기업어음에 대한 신용평가 등급	기업신용평가 등급 (SCI평가정보㈜, 21.4.06 유효)
해당사항 없음	해당사항 없음	**A+**

* 국가지정 9대 사업자: (산업부)국가전자무역 기반사업자, 구매확인서 발급기관, 간접수출실적 증명기관, (관세청) 전자문서중계사업자, (해수부) 항만물류정보 중계사업자, (법무부) 전자선하증권 등록기관, (기재부) 전자수입인지 업무대행기관, (과기부) 공인인증기관. 전자문서보관소

1-2. EY 한영

EY 한영(한영회계법인)은 153여 국가(파라과이 포함)에서 약 285,000여명의 전문가가 활동하고 있는 국제적 대형 회계 컨설팅법인인 Ernst & Young Global의 Member Firm으로, 약 2,700여명의 전문가들이 글로벌 네트워크를 활용하여 회계감사, 세무, 재무자문, 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다.

회사 일반현황 및 연혁

회 사 명	한영회계법인	대 표 자	박 용 근
사 업 분 야	회계 및 컴퓨터 관련용역, 정보시스템감리용역, 학술연구용역, 컨설팅 자문서비스, 정기간행물 간행		
주 소	서울시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 2~8F (02-3787-6600)		
회사설립년도	1982년 4월	해 당 부 문 종 사 기 간	1982년 4월 ~ 현재 (38년 4개월)

구 분	주요 연혁 및 사업
2020년	• IoMT 기반 통합의료정보 플랫폼 사업계획 수립(파이디지털헬스케어) • 건기식/유아식 BU 고객 데이터 기반 디지털 마케팅 전략 수립 (헬스밸런스)
2019년	• 2020 빅데이터 과제 정의(CJ EnM) • 빅데이터 현황 진단 및 간이 마스터플랜 수립(㈜오뚜기) • **Digital Transformation Master Plan 수립(㈜선진)** • RPA 컨설팅(CJ푸드빌)
2018년	• RPA 컨설팅(CJ프레시웨이) • 빅데이터 과제 기획(㈜선진)
2017년	• 글로벌 한식당 현황 조사((재)한식연구원) • **DMC산학진흥재단 사업운영체계 진단 및 개선방안 수립(서울시)**
2016년	• 직제 개선 및 재원 확충방안 수립(대한토지신탁, 2016~2017) • 글로벌 강소기업 성장전략 수립(한국산업기술평가원) • 전자상거래무역 미래모델 수립(한국무역정보통신)
2015년	• 지역 강소기업 성장전략 수립(한국산업기술평가원) • 조직 재진단 및 경영전략 수립(대한장애인체육회)
2013년	• **TradeNAVI DB 구축 사업(한국무역협회, 2013~2016, 2018, 2019)**
기 타	• **카자흐스탄, 관세행정 현대화 프로젝트** • **관세청, 중장기 정보화 전략계획 수립** • **한국무역협회, 전자무역 비전 수립** • **한국무역정보통신, EDI 사업구도 재설계**

◎ 자본금 및 매출액(최근3년)

(단위 : 천원)

구 분		FY 2017	FY 2018	FY 2019
자본금		5,115,000	5,115,000	9,015,000
매출액	회계감사 세무자문 경영자문	90,201,000 149,581,000 126,969,000	108,085,000 175,087,000 174,096,000	23,710,000 13,252,000 38,897,000
	합 계	265,375,000	336,062,000	75,860,000

◎ 신용평가 등급

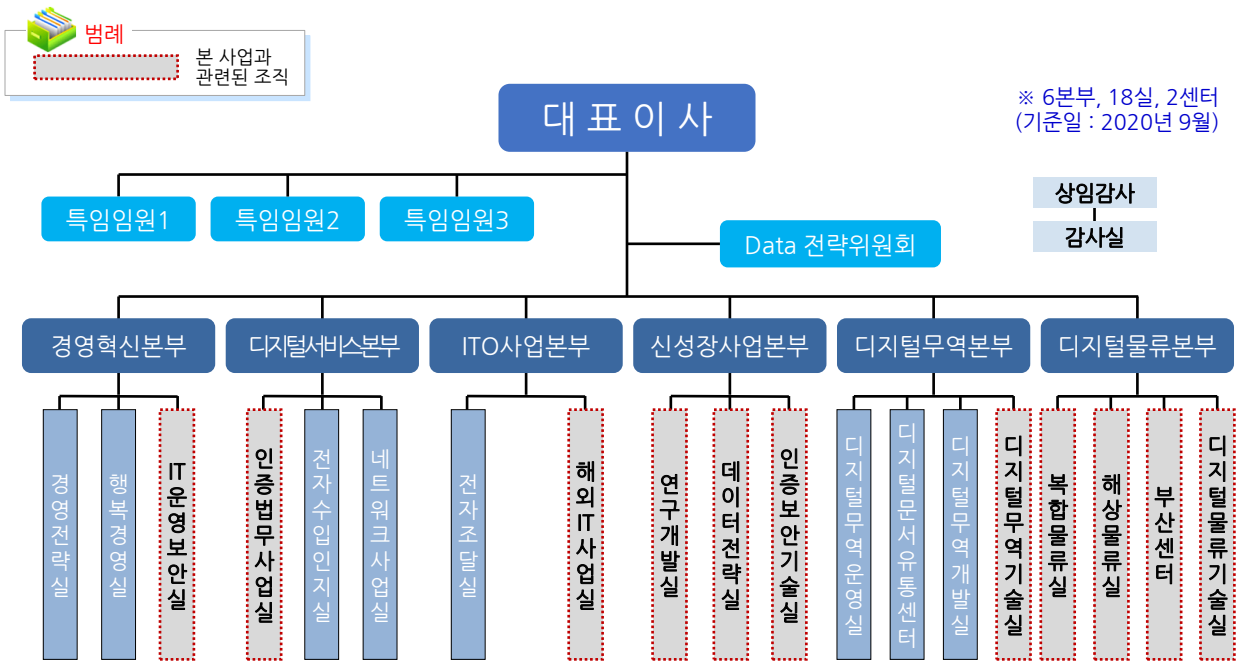
회사채에 대한 신용평가 등급	기업어음에 대한 신용평가 등급	기업신용평가 등급 (SCI평가정보㈜, 21.4.06 유효)
해당사항 없음	해당사항 없음	**AA0**

2. 조직 및 인원현황, 주요사업 내용

2-1. 조직 및 인원현황

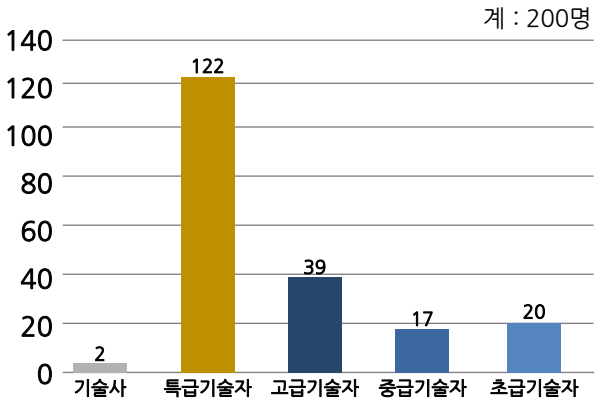
전자통관 분야 29년 경험과 노하우를 활용하여 4차산업혁명 등 기술부서 및 관련 업무부서와 협업으로 '파라과이 관세청 전자통관시스템'이 성공적인 ODA 사업모델이 되도록 심혈을 기울여 수행하겠습니다.

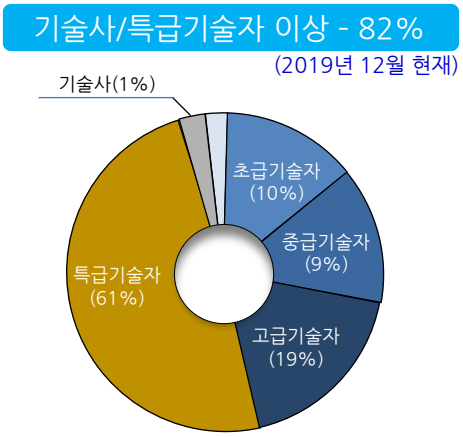
㈜한국무역정보통신 조직 현황



㈜한국무역정보통신 인원 현황

◎ 조직별 전문기술자 보유현황(단위: 명)





2-2. 주요사업 추진현황

전자통관, 물류 및 전자조달 분야에서 검증된 최고의 전문가와 기술력으로, KOICA 사업(몽골, 탄자니아, 르완다, 요르단, 페루, 우즈베키스탄, 키르기즈 등)은 물론, 관세청, 산업통상자원부, 기획재정부, 조달청 등 국내외 다수의 유사사업 경험을 보유하고 있습니다.

㈜한국무역정보통신 유사사업 수행 실적

No.	구분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액(천원)	발주처	주책임 기술자	비고
1	해외	페루 중소수출입기업을 위한 전자무역업무 개선사업	페루 중소수출입기업을 위한 무역업무 지원시스템과 공공 이마켓플레이스 구축사업	18.07 ~ 20.02	1,968,000	KOICA	김선만	
2	해외	우즈베키스탄 전자무역플랫폼 구축사업 (1단계 1차)	우즈베키스탄 공공 전자상거래시스템 구축	19.05 ~ 19.12	2,575,000	KIAT	강성영	
3	해외	우즈베키스탄 표준청 국제 동등성확보 지원 및 통합 시스템 구축	우즈베키스탄 표준청의 표준/인증/수출입요건확인업무 전자화 구축사업	17.01 ~ 19.04	5,042,000	KOICA	최상욱	
4	해외	피지 관세행정현대화 마스터플랜(BPR/ISP)	피지 관세청 관세행정현대화를 위한 마스터플랜 수립	18.04 ~ 18.11	338,000	한국 관세청	김선만	
5	해외	온두라스 관세행정시스템 개선을 위한 기본계획 수립	온두라스 관세청 관세행정 선진화를 위한 기본계획 수립 컨설팅	17.08 ~ 18.08	103,000	한국 수출입은행	김선만	
6	국내	해운항만물류 통합정보망 구축(2단계) 시스템통합	해운항만물류 통합정보방 2단계 구축	16.07 ~ 17.02	808,256	조달청	우효창	
7	해외	르완다 국세 및 관세서비스 역량강화 사업	국세 및 관세 서비스 역량강화 시스템 개발, 관련 기자재 공급	15.12 ~ 17.05	1,945,595	KOICA	하성흔	
8	해외	몽골 관세행정 현대화를 위한 전자관세 통관시스템 구축사업 사후관리 용역	전자관세 통관시스템 시스템 튜닝 및 소프트웨어 납품	15.11 ~ 16.08	210,418	KOICA	하성흔	
9	국내	조달청 나라장터시스템 위탁운영	나라장터 조달 시스템 운영	15.03 ~ 15.12	856,631	조달청	김수동	
10	국내	관세청 4세대 국가관세종합정보망 구축사업(2단계)	여행자시스템 개발	14.05 ~ 16.05	1,053,342	관세청	이호성	
11	해외	탄자니아 Single Customs Territory(SCT) Interface 개발(탄자니아 자체 자금)	탄자니아 조세청의 수출입화물 관리시스템 개발	14.08 ~ 15..02	1,833,000	수원국 예산	강철호	
12	해외	탄자니아 조세청 신통관자동화시스템 구축사업 (Investment Climate Fund)	탄자니아 조세청의 수출입화물 관리시스템 개발	12.09 ~ 14.09	6,083,539	수원국 예산	강철호	공동수행
13	해외	KOICA 탄자니아 조세청 관세행정 현대화 사업	탄자니아 조세청 화물관리시스템 구축	11.08 ~ 13.06	930,000	KOICA	강철호	공동수행
14	해외	필리핀 수출입행정정보시스템 구축 타당성조사	필리핀 관세국 관세행정시스템 구축을 위한 타당성조사	12.05 ~ 12.12	81,232	NIPA	김선만	
15	국내	2030 국가관세종합정보망 마스터플랜 수립	차세대 국가관세종합정보망 구축을 위한 BPR/ISP	11.05 ~ 11.12	769,792	관세청	김선만	
16	국내	관세청 전자통관 체험학습시스템 2단계 구축사업	전자통관 체험학습시스템 2단계 구축(SI)	11.05 ~ 11.11	1,526,000	관세청	우효창	

㈜한국무역정보통신 현재 추진사업 현황

구분	용역명	용역기간	발주처	비고
해외	우즈베키스탄 전자무역플랫폼 구축사업(1단계 2차)	20.01.01 ~ 20.12.31	KIAT	
해외	카메룬 전자조달시스템 2차 구축사업	19.12.24 ~ 21.06.23	KOICA	공동수행
해외	이라크 쿠르드 지방정부 공공조달 현대화사업 PMC	18.12.24 ~ 21.12.31	KOICA	

2-3. 과업수행 적용사항

세계적인 글로벌 컨설팅사와 협업과 제안사의 전자통관 분야의 축적된 역량과 유사사업 경험을 기반으로, 전자통관 및 국제개발협력 전문가를 핵심인력으로 투입하여 본사업의 성공을 최우선 목표로 제안사의 모든 역량을 투입합니다.

본 과업 수행을 위한 적용사항

실현가능·지속가능한
선진화된 파라과이 전자통관 시스템 구축

KTNET과 글로벌 컨설팅사의 역량 및 경험을 결합하여
"파라과이 전자통관시스템 고도화 및 역량강화 사업"의 시너지를 제고

최고의 수행 역량	다양한 해외·유사사업 경험	투입인력의 전문성
▶세계적인 글로벌 컨설팅사와 공동수행 **▶관세청 전자문서중계사업자 1호** **▶성공적인 개도국 현지화 경험 보유** **▶다수의 해외 통관서비스 연계 경험** (탄자니아 SCT, 미국 AMS, 일본 AFR 등) **▶(신기술 적용) 4차 산업혁명 기술 적용** (제안사 AI 기반 Smart HS-Code 솔루션의 위험관리 시스템에 적용) ▶풍부한 국제협력사업 경험 (PAA, UNESCAP, IDB, TMEA 등)	**▶KOICA 사업** (페루, 우즈베키스탄, 르완다, 탄자니아, 몽골 등) **17개 사업 및 전자통관 부문**(몽골, 탄자니아, 피지, 온두라스 등) **18개 프로젝트 수행 경험** ▶(후속사업 발굴 경험) 몽골(KOICA+ADB), 탄자니아 (KOICA+KCF+ 수원국자금), 페루 (KOICA+IDB+수원국자금) 등 → **IDB 네트워크를 적극 활용, 수원기관의 전자통관 시스템 확대 발전을 위한 재원조달 마련 지원**	▶중남미 사업, 전자통관, KOICA 사업 유경험자를 핵심인력 및 개발자로 투입 **▶(현지 인력 활용)** 독자운영 조기 정착 및 유지보수 효율화를 위한 현지 IT인력 (2명, 1년) 적극 활용 **▶파라과이 현지 네트워크 활용** (컨소시엄 컨설팅사 파라과이 지사) **▶(의사소통 강화)** 스페인어에 능통한 전자통관 전문 정규직원 투입

파라과이 현황 및 개선사항에 대한 철저한 이해와 분석

과업범위	마스터플랜 수립	현지 역량강화	시스템 개발 - 화물관리 - 위험관리	기자재 업체 선정 지원	사업관리, 협력 및 성과관리 등
전략목표	실현가능성 기반의 미래지향적인 전자통관 마스터플랜 수립	독자적 운영 역량 확보를 위한 교육 강화 및 현장 밀착 지원	효율·신속·투명한 전자통관 시스템 구축을 위한 최적 모델 구현	최고의 기자재 선정지원 및 역할 책임 명확화	납기준수 및 적극적인 성과 홍보

1. 사업이해도

1-1. 제안의 특징 및 차별성

사업목표 달성을 위해 수원국·기관의 특징과 고려사항을 심층분석하여 다음과 같이 사업의 성공을 위한 차별화된 추진 방안을 제시합니다.

제안의 특징 및 차별점

실현가능·지속가능한
선진화된 파라과이 전자통관 시스템 구축

사업목표

|마스터플랜|
-선진 관세행정 구현을 위한 중장기 로드맵과 역내 세관협력 방안 수립, 화물 및 위험관리 분석, 설계

|화물/위험관리 시스템 구축|
- 투명하고 신속한 시스템 구축을 통해 세수 증대 및 무역 경쟁력 제고

|역량강화|
- 지속가능한 통관 서비스 제공을 위한 시스템 운영과 유지보수 인적역량 강화

|기자재|
- 안정적 운영 및 원활한 현지 유지보수를 보장하고 최상의 성능을 제공할 수 있는 인프라 구현

고려사항

-파라과이 관세청 운영중인 기존 전자통관 시스템 (SOFIA, SINTIA) 과의 **시스템 연계 및 통합** 이 관건

- 코로나19 확산에 따라 **비대면 업무환경** 을 고려한 사업계획 필요

- 사업 성과 가시화 및 실현 가능한 비전을 제시하고 공유하여 후속사업 기반 구축

- **중남미, 내륙국 특징** 을 고려한 전자통관 서비스 기능 구현

- 역내 세관협력을 통한 파라과이 무역환경 개선을 위해 **국제기구의 참여와 협력** 필요

제안의 차별성

01 **[수행] 언택트 업무체계를 정규화** 하여 코로나 사태 장기화 대비뿐만 아니라 일반적인 업무수행의 효율성도 제고

02 **[인력]** 모든 핵심인력은 우수한 성과를 보여준 **중남미, 내륙국 전자통관 사업경험 보유 PM급 경력자** 로 투입

추가 제안 03 **[인력]** 글로벌 컨설팅사, 현지지사와 협업, **파라과이 교민출신의 전자통관 담당 정규직원, 현지 전문가** 투입으로 현지화 효과 극대화

04 **[기술] 프로토타입** 채택으로 요구사항 구체화를 통해 효과적인 시스템 개발 진행

추가 제안 05 **[기술]** AI 등 신기술을 적용한 전자통관 서비스 POC와 **무역원활화 솔루션** 추가제안

06 **[국제협력]** 제안사의 IDB 등 **국제기구 및 국가간 전자통관 협력 경험** 으로 역내 세관협력 성과 극대화 및 후속사업 기반 마련

1-2 대상과업지 분석

파라과이 정부는 경제성장과 빈곤 완화를 목표로 국가비전 '파라과이 2020~2030'을 수립하고, 책임성 있는 거버넌스 제고를 위한 ICT 활용증대를 수행과제로 채택하였습니다.

과업대상지 분석 및 향후 발전전략

◎ 파라과이 정부의 최우선 과제



Mario Abdo Benítez 대통령

파라과이는 GDP 대비 무역비율은 67%이고
관세수입이 조세수입의 45%를 차지함.
우리정부 예산도 200만불이 투입되는 중요한 사업으로
재임기간 중 성공적으로 개통하여 현 정권의 치적으로 남기고 싶음 (RD 체결시)

◎ 수원국과 수원기관의 사업환경 및 발전전략

경제 양성화와 세금 탈루 방지를 통한 재정강화	시스템 고도화를 통한 투명, 신속한 관세행정 지원	역내 세관협력을 통한 교역 활성화	무역거래비용 축소를 통한 무역경쟁력 강화

발전 전략

✔ 정부 재정	▪ GDP 9.6% 수준의 세금징수액을 18% 수준으로 제고 목표 ▪ 관세수입이 조세의 45% 차지 ▪ 경제활동의 90% 양성화 목표
✔ 무역 환경	▪ GDP 대비 높은 무역비율 66.10% ▪ 역내 무역비중이 높으며 지리적 제약으로 고비용 무역구조 ▪ 중남미에서 무역원활화 지표가 하위 수준(22위/32국)
✔ 관세 행정	▪ 아순시온 세관본부 및 지방 33개 세관 ▪ 정보화에 지속투자하여 28년간 SOFIA를 운영 ▪ 76명의 ICT인력 보유 ▪ 불법화물 선별률이 3% 미만이며 화물 검사비율이 높음 ▪ 저가/허위 신고 등 부정행위 만연 ▪ 관세사 협회는 무역기금을 통해 SOFIA 운영자금 지원 (90%)
✔ 주요 이해관계자	▪ 산업부는 수출 싱글윈도우 (VUE) 관리 ▪ 요건확인기관, 무역/물류업체, 보세창고/보세운송사의 정보화 수준 낙후 ▪ '18년 기준, 관세사 873, 수출업체 1205, 수입업체 7,507, 보세창고 74, 보세운송사 295, 포워더 140

1-3 과업목표 및 성과지표

1-3-1 과업목표의 이해

본 사업의 성공적인 수행을 위해 세수 증대를 통한 정부의 안정적 재정 확보, 세관행정 투명성과 신속성 제고를 통한 무역원활화라는 사업 성과목표를 이해하고, 체계적으로 과업을 수행합니다.

사업목표 달성 개념도



1-3 과업목표 및 성과지표

1-3-2 성과지표 및 측정방안

사업의 목표를 달성하기 위해 성과달성 수준을 객관적으로 측정할 수 있는 정량적 검증지표를 선정하고 기초선, 중간선, 종료선을 정기적으로 점검함으로써 기획한 성과달성을 향해 가고 있는지 지속적이고 정기적으로 점검합니다.

성과관리를 위한 PDM 검토, 분석, 지표 추가제안

◎ PDM 분석

요약	객관적 검증지표	검증수단	중요가정
Impact (영향) 관세수입 증대 및 지속가능한 경제성장을 이루고 부패방지에 기여			1. 수원국 정부의 정치적 안정
Outcome (성과) 1. 세수 증대율 증가 2. ICT 서비스 중단율 감소	1. 관세 수입 연평균 증가율 비교 2. 시스템 가동 중단시간	1. 관세청 수출입 및 세수 현황 자료 2. 모니터링 센터측정	1. 평균 경제성장 유지 2. 전원 등 외부 환경 유지
Outputs (산출물) 1. 관세청 선진화 마스터플랜 2.1 화물관리시스템 2.2 위험관리시스템 3. 역량강화 프로그램 4. 정보화 기자재 및 모니터링 룸	1. 컨설팅 결과보고 승인여부 2.1 개발 공정률 (100%) 2.2 개발 공정률 (100%) 3. 초청연수 및 현지연수 제공 여부 4. 기자재 설치 및 모니터링룸 구축여부	1. 결과보고서 2.1 완료보고서 2.2 완료보고서 3. 역량강화 결과보고서 4. 인수인계 및 준공검사	1. 파라과이 시스템 연계를 위한 충분한 관세청 기술지원 제공여부 2. 수원기관 신축건물 완료여부
Activities (활동) 1. 전문가 파견 1.1 관세청 선진화 마스터플랜 수립 1.2 관리 PM 및 운영지원 전문가 파견 2. 파라과이 관세청 정보화 지원 2.1 화물관리시스템 구축 2.2 위험관리시스템 구축 3. 파라과이 관세청 관리자 및 실무자 역량강화 4. 정보화 기자재 공급 4.1 데이터센터 기자재 공급 4.2 차량출입 관리 장비 공급	Inputs (투입물) 생략		Pre-conditions (선행조건) 1. 수원기관의 적극적 사업참여 의지 2. 무역업계의 지지

◎ 성과 및 검증지표와 검증수단 추가제안

추가제안 PDM 성과(안)	객관적 검증지표	입증수단 설정	검증수단
정보화 추진역량(EA) 평가	범정부 정보화 추진역량 측정지표 적용	한국 행안부의 전자정부 성과관리 체계를 간소화하여 제공	관세청 내외부 담당자와 전문가가 직접평가
무역업계 편의 제고	수출 및 수입 평균 통관비용	건당 평균 통관 부대비용	WorldBank Doing Business의 Trading Accross Borders 지표
수출입 통관시간 감소	수출 및 수입 평균 통관시간	신고⇒승인 평균시간 혹은 WCO 기준 적용	관세청 내부 DB에서 확보
위험관리 적중률 제고	위험관리대상 선정화물의 위법사례 적발률	위법사례 적발건수 / 위험관리 선별 화물건수	관세청 내부 DB에서 확보

2. 과업 세부실행방안

2-1. 기본방향

마스터플랜 수립, 화물관리시스템, 위험관리시스템, 전문가 파견 및 역량강화, 시스템 기자재 선정지원, 성과관리 등 과업을 차질없이 수행하여, 파라과이 전자통관시스템 개선을 통한 지속가능한 파라과이 경제발전에 기여를 목표로 합니다.

사업개요

'파라과이 관세청 관세 수입 증대 및 무역경쟁력 강화'

신속, 투명한 전자 통관체계 구현	효율적인 운영 조직 및 인적자원 관리 설계	정보 연계 및 편의성 확보	표준기술 및 구축 경험 적용

수출입업무 효율성 제고 및 무역원활화 지원 서비스에 특화된 정보화 서비스 체계 확보

- 수출입화물 업무의 전자적 처리 서비스 및 화물정보의 가시성 확보 체계 구현
- 수출입업무 효율성 증대 및 활용성 제고를 위한 사용자 친화적 시스템 구축
- 조직 체계의 선진화 및 인적역량강화 지원
- 파라과이 기존 시스템(SOIFA, SINTIA)과의 연계성 및 확장성을 고려한 시스템 구현
- UN 및 WCO 등 국제표준에 기반한 전자문서 교환 시스템 개발
- 파라과이 관세청의 독자운영 역량강화 지원

선진화된 마스터플랜 수립	화물관리시스템 구축	위험관리시스템 구축
▶ 선진 관세행정 구현을 위한 인적자원 및 운영조직 정의 ▶ 파라과이 관세청 중장기 로드맵 수립 ▶ MERCOSUR 세관 협력방안 수립 ▶ 화물 및 위험관리 업무절차 재설계 ▶ 화물관리 및 위험관리 시스템 구현 기능 제시	▶ 수출입화물정보의 가시성을 확보할 수 있는 화물관리체계 구축 ▶ 적하목록(항공/해상/육상)의 전자적 제출 및 취합 기능 구축 ▶ 적하목록 데이터의 재활용을 통한 이해관계자의 업무효율성 제고 ▶ 보세운송 전자적 신고 및 보세차량 관리기능 구축 ▶ 보세화물 반출입 신고 및 관리	▶ 위험관리 기능 구현을 위한 Data Mart 구축 ▶ 법규준수도 기준 및 평가요소 관리 기능 ▶ AEO업체관리 기능 ▶ 위험관리 수준평가체계 구현 ▶ 위험선별 기준 개발 ▶ 업무시스템(통관/화물) 등과 연계된 통합관리시스템 구축

역량강화 - 초청연수(고위급, 실무자급), 현지교육, 국제워크숍, 운영자 교육, 사용자 설명회

2-2. 전략 및 세부이행 계획

본 사업은 파라과이 정부의 재정확보 및 무역경쟁력 강화에 중요한 사업으로, 성공적 사업수행을 위해 국가개발계획 및 관세청 선진화 로드맵에 대한 정확한 이해를 기반으로, 제안사의 축적된 통관, 물류 구축 노하우를 최대한 활용하고 KOICA 원조사업의 이해도가 높은 핵심인력 및 분야별 전문가를 투입하여 성공적으로 사업을 수행합니다.

사업의 특징 및 추진전략

사업의 특징

01 파라과이 관세 세수 증대 및 무역 경쟁력 강화에 초석이 되는 사업

02 마스터플랜, 시스템 개발, 역량강화 등 복합 사업

03 파라과이 관세청 기존 통관시스템 (SOFIA)과 SINTIA시스템 과의 시스템 연계 및 통합이 관건

04 수출입통관과 관련한 다양한 이해관계자들이 참여하는 복합 서비스 제공 체계 구현 필요

05 파라과이 관세청의 역량강화 및 주변국과의 세관협력 강화 지원

핵심 성공요소

CSF-1 파라과이 현지 상황에 대한 완벽한 이해 및 전자통관 분야 전문업체 참여 필수

CSF-2 파라과이 관세행정 발전방향에 대한 정확한 이해 및 일관 되고, 연속적인 사업 수행을 위한 업무협력강화 중요

CSF-3 기존 시스템과의 상호 운용성 확보를 위한 최적의 구현 모델 설계 방안 마련

CSF-4 수출입업무 효율성 증대 및 활용성 제고를 위한 사용자 친화적인 시스템 구축 중요

CSF-5 지속가능한 시스템 운영을 위한 기술이전 및 역량강화 지원 필요

4대 추진전략

전략 1 실행가능하고, 지속가능한 마스터 플랜 수립과 시스템 구축

핵심사항: 과업범위별 전문기업의 조화로운 배치, 전자통관 분야 풍부한 경험 및 노하우 보유 인력 투입, 마스터플랜 & 전자통관시스템 구축사업 연계 강화

전략 2 파라과이 기존 시스템과 연계 및 확장성을 고려한 최적 모델 구현

핵심사항: 파라과이 관세청이 구축, 운영중인 SOFIA, SINTIA에 대한 정확한 이해, 동 사업과 유사한 시스템 연계 경험/노하우, 관련 솔루션 적극 활용, 프로토타입 적용을 통한 의사소통 및 피드백 효과성 제고

전략 3 지속가능한 안정적 시스템 운영을 위한 기술이전 및 밀착 사후관리 수행

핵심사항: 파라과이 관세청 독자 운영 조기정착을 위한 밀착지원, 현지IT개발인력 투입을 통한 유지보수 지원, 안정적 시스템 운영 지원을 위한 아국의 지식과 경험 공유 극대화

전략 4 코로나 19 상황을 고려한 언택트 사업 수행체계 마련

핵심사항: 언택트 수행환경 구축으로 효율적인 사업수행체계 마련, 코로나 19 제약사항을 극복하기 위한 단계별 대응 방안 수립, 수원기관과 의사소통 강화 및 온라인 협업 체계 마련, 코로나 장기화 상황을 대비한 선제적 대응 방안 수립

전략 1 실행가능하고, 지속가능한 마스터플랜 수립과 시스템 구축

핵심사항

- 과업범위별 전문기업의 조화로운 배치 (시스템개발 KTNET, 마스터플랜 EY한영)
- 전자통관 분야 풍부한 경험 및 노하우 보유 인력 투입
- 마스터플랜 & 전자통관시스템 구축사업 연계 강화

과업범위별 전문기업의 조화로운 배치

KTNET — 전문역량을 기반으로 한 최고의 파트너 — EY 한영 Building a better working world

- **(관세청) 전자문서 중계사업자 1호**, (해수부) 항만물류정보중계사업자 (산업부) 국가전자무역기반사업자
- **UNIPASS 해외 최초 수출기업('08. 몽골 KOICA) 및 성공사례 평가('ADB)**
- **전자통관시스템** : (시스템 구축) 몽골(KOICA, ADB), 탄자니아(KOICA, ICF, 수원국 자금), (컨설팅) 피지, 온두라스, 필리핀, 아제르바이잔 등
- **전자무역, 전자조달 시스템 구축 및 제4차 산업혁명 기술(빅데이터, AI 등) 전문기업**
- **전자정부시스템 위탁운영** : 국가전자무역기반시설('03 ~현재), 조달청 나라장터('15 ~현재), 관세청 전자통관 유지보수('02 ~ 13)

- **세계 최고 회계 및 컨설팅 전문 서비스 제공 법인**
- **153여개 국가(파라과이 포함) 약 285,000여명의 전문가 보유**
- **글로벌 네트워크를 통해 컨설팅, 세무, 회계감사 등 서비스 제공**
- **컨설팅 전문분야 :** 빅데이터, 디지털 마케팅, 전자상거래 무역, **조직, 경영전략, 중장기 정보화 전략계획** 등
- **신용평가 AA0**

전자통관 분야 풍부한 경험 및 노하우 보유인력 투입

중남미 해외사업 및 전자통관 분야 전문가



김선만 사업관리PM

- **페루 전자무역 개선사업 PM**
- **온두라스, 피지, 필리핀, 키르기즈, 아제르바이잔, 카자흐스탄 등 관세행정 현대화 컨설팅 PM**
- 콜롬비아, 도니미카(공) 등 중남미국가 프로젝트 수행 및 사업발굴 경험
- **한국 관세청 4세대 시스템 구축 BPR/ISP 총괄 PM**
- PMP, ODA3급 자격증 보유

KOICA ODA 사업 및 무역원활화 전문가



하성훈 마스터플랜PL

- **르완다 국세 및 관세 서비스 역량강화 사업 PM**
- 몽골관세행정현대화사후관리용역PM, 파라과이 전자통관형성단계전문가참여
- **KOICA 사업 다수 수행 경험** (몽골 국회사무처 전자문서 보관소 DB사업 PM, 환경관광부 사업 PM 등 6개 프로젝트)
- **UNESCAP재직시무역원활화정책자문수행**

전자통관시스템 구축 최고의 개발 전문가



강철호 시스템개발PM

- **탄자니아 Single Customs Territory(SCT) Interface 개발PM**
- **탄자니아 조세청 신통관 시스템 구축사업 (ICF) PM**
- **KOICA 탄자니아 조세청 관세행정 현대화사업(KOICA)** 화물개발PL
- **몽골 전자통관시스템 구축사업 (ADB자금) PM**
- 리비아 전자무역 싱글윈도우 시스템 구축사업 PM

마스터플랜 & 전자통관시스템 구축 사업 연계 강화

본 사업의 특성

- 마스터플랜과 파라과이 전자통관 고도화 구축 사업이 순차적으로 진행되는 연속사업
- 현황분석 및 개선모델 수립 시 마스터플랜 수립팀과 시스템 개발팀간 긴밀한 협업 필요
- 이슈/고려사항의 적극적인 공유를 통해 실현 가능하고, 지속가능한 이행 로드맵 수립 필요

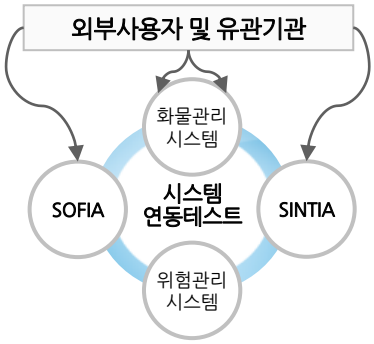
'마스터플랜 수립과 시스템 구축사업간 One-Team 체계 운영'

전략 2 파라과이 관세청 기존 시스템과 연계 및 확장성을 고려한 최적모델 구현

핵심사항

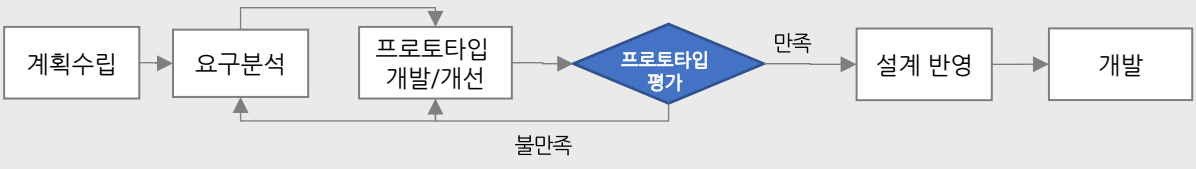
- 파라과이 관세청이 구축, 운영중인 SOFIA, SINTIA에 대한 정확한 이해
- 동 사업과 유사한 시스템 연계 경험/노하우, 관련 솔루션 적극 활용
- 프로토타입 적용을 통한 의사소통 및 피드백 효과성 제고

단계별 철저한 준비를 통해 안정적인 시스템 연계 기반 구축

1차 : 사전 준비 단계	2차 : 마스터플랜 수립 단계	3차 : 시스템 개발 단계
기존 시스템(SOFIA, SINTIA) 및 유사 구축사례 문헌조사	정보화 현황분석을 기반으로 시스템 연계방안 구체적 제시	확정된 시스템 연계방식을 통한 내부/외부 연계
	**마스터플랜 현황분석** - 연계대상 시스템 파악 - 응용, 데이터 구조 파악 **마스터플랜 현황분석** **위험관리시스템 구축**	
- IDB 문헌조사 - SOFIA, SINTIA 문헌조사 - 탄자니아 SCT(Single Customs Territory) 사례분석 - 해외연계사례 연구 (PAA, 미국 AMS, 일본 AFR)		
▪ 파라과이 정보화 수준(적용기술 등) 및 문서표준화 진단 ▪ 시사점 도출	▪ "시스템 연계 및 통합방안 " 미래모형 정보화 과제로 정의 ▪ 연계 대상 정보 및 방식 확정	▪ 파라과이 관세청 정보화 수준 반 ▪ 제안사의 연계 솔루션 무상 제공 (추가 제안)

프로토타입 방식을 통한 의사소통 및 피드백 효과성 제고

개발도상국의 요구사항 분석 단계 특징	대응방안 - 프로토타입 적용
▪ 개도국은 대부분 사용자 요구사항이 불명확하거나 요구사항에 대한 이해도가 낮음 ▪ 요구사항에 대한 의사결정이 상대적으로 느림	▪ 사용자 요구사항 도출 용이 및 시행착오 감소 기대 ▪ 개발자와 사용자간의 원활한 의사소통 지원 ▪ 화물관리/위험관리 핵심기능 사항 중심의 프로토 타입 적용을 통해 고객의 요구사항 도출 명확화



전략3 지속가능한 안정적 시스템 운영을 위한 기술이전 및 밀착 사후관리 수행

핵심사항

- 파라과이 관세청 독자운영 조기정착을 위한 밀착 지원
- 현지 IT개발 인력 투입을 통한 유지보수 지원
- 안정적 시스템 운영 지원을 위한 아국의 지식과 경험 공유 극대화

파라과이 관세청 독자운영 조기 정착을 위한 밀착 지원

기술 Know-How 전수 및 실무역량 배양



응용시스템 개발자



시스템운영자

- 파라과이 관세청 개발 인력을 구축 사업에 **참여** → 운영으로의 확실한 기술이전
- 기술이전교육 → 분석, 설계, 개발 단계별 이론 교육 및 실습

현지 환경을 고려한 맞춤형 교육 추진



- 시스템 활용성 제고 및 구직자의 구직 지원을 위한 화물관리시스템 교육 동영상 (스페인어) 제공

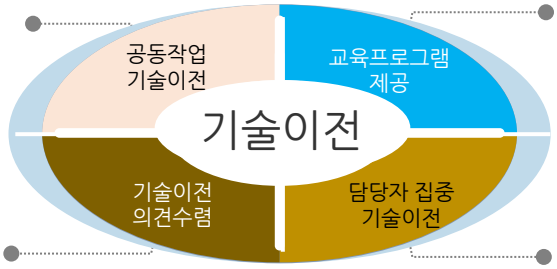
현지 인력 추가투입 및 기술이전 교육 확대



- **체계적인 유지보수 지원을 위한 현지 IT개발 인력(2명, 1년)을 시스템 개발단계부터 투입 및 활용**
- 실무자 초청연수(2차)시 제안사 부담으로 2주 연장을 통해 기술이전 프로그램 제공

업무 담당별 One-to-One 기술전수

- 시스템 구축 설치 시 기술이전 대상인력과 공동작업 수행
- 기술이전 요구사항 의견 수렴을 통한 범위확정
- 프로젝트 전구간에 걸쳐 보안, 표준체계 정립



- 사용자 유형별 맞춤형 기술이전 교육
- 업무 담당별 일대일 집중적인 기술력 배양

안정적 시스템 운영지원을 위한 아국의 지식과 경험 공유 극대화

고위관리자 및 실무담당자 초청연수시 제안사의 전자정부 시스템 위탁운영 경험 공유 및 현장 방문

→ 안정적 시스템 운영 지원을 위한 지식과 경험 공유 극대화

- 국가전자무역기반시설 운영('03~현재)
- 조달청 나라장터 위탁운영 ('15~현재)
- 관세행정시스템 운영 및 유지보수 위탁 용역('00~12)

전략4 코로나19상황을 고려한 언택트 사업 수행체계 마련

핵심사항

- 언택트 수행환경 구축으로 효율적인 사업수행 체계 마련
- 코로나19 제약사항을 극복하기 위한 단계별 대응방안 수립
- 수원기관과 의사소통 강화 및 온라인 협업체계 마련
- 코로나 장기화 상황을 대비한 선제적 대응방안 수립

언택트 수행환경 구축으로 효율적인 사업수행 체계 마련

추가 제안

스페인어 능통자 투입

- 제안사 전자통관 전문 정규직원 투입
- 파라과이 현지 PAO 적극 활용

화상회의 시설 운영

제안사의 국제회의실 및 장비 활용
전문 화상회의 솔루션 활용

수원기관에 디지털 플립차트 제공

- 화상회의를 효과적으로 수행하기 위해 디지털 플립차트 제공
- 55인치 터치스크린



코로나 19 제약사항을 극복하기 위한 단계별 대응방안 수립

1단계 - 문헌조사

- IDB 문헌자료 조사
- 파라과이 관세청 보유 자료 분석(SOFIA, SINTIA)
- '15년 한국 관세청 제공 컨설팅 보고서 분석
- 해외통관서비스 연계 사례 연구

2단계 – 스페인어 능통자 활용

- 제안사 스페인어 능통자 투입으로 의사소통 강화
- 현지 PAO 적극 활용
- 화상회의 시설을 활용한 원격지 비대면 회의 및 컨설팅 수행

3단계 – 현지지사 및 협력기관 활용

- **컨소시엄사인 EY한영 파라과이 현지 지사** 인력 투입 및 활용(2명)
- **파라과이관세사협회**와의 파트쉽 기반으로 업무협조체계 구축



4단계 – 현지인력 활용

- **파라과이 관세청 출신 인력**(Mr. Macchi Cubilla Victor Manuel) 을 현지 코디네이터로 활용
- **파라과이 전자통관 개발 유경험자 투입(2명, 1년)** → 수원기관 개발팀과 의사소통 채널로 활용

추가 제안

수원기관과 의사소통 강화 및 온라인 협업체계 마련

- **코로나 19 위기 대응 매뉴얼 관리**
- **사업 착수시점부터 비대면 회의 정례화 및 활성화** : 주간 미팅(1회), 월간보고(1회), 마스터플랜 수립 및 시스템 개발 단계에서는 필요 시 마다 담당자간 비대면 회의 진행
- **온라인 협업 툴을 활용**하여 프로젝트 이해관계자간 체계적인 정보 공유 및 업무 효율성 제고**(24시간 대응 체계)**

코로나 장기화 상황을 대비한 선제적 대응방안 수립

Train the Trainer (강사 양성)	▸ 파라과이 관세청 개발 및 운영 핵심 인력 대상으로 실무자 초청연수(2차) 시 추가적으로 2주를 연장하여 총 4주간 시스템 개발 및 유지보수 역량강화를 위한 기술이전 프로그램 제공 → **향후 파라과이 관세청 전자교육 핵심인력으로 활용**
시스템개발요구분석 사전수행	▸ 원격지 비대면 사업수행에 따른 일정지연에 선제적으로 대응하기 위해 시스템 개발 요구사항 분석을 마스터플랜 수립 기간에 병행 진행

2-2. 전략 및 세부이행 계획

2-2-1. 적용기술

요구사항 ID : COR-002,COR-005

파라과이 전자통관시스템(화물관리/위험관리시스템)의 각 시스템 UI 부문에 적용하는 HTML, 대내외 연계와 전자정부 표준 프레임워크 등 표준기술을 적용함으로써 향후 시스템의 확장성을 확보합니다.

분야별 핵심기술 적용 방안

분야		적용기술	설명	적용부분
서비스 접근 및 전달분야	웹브라우저	- HTML5, CSS 2.1 - XHTML 1.0 - XML 1.0, XSL 1.0 - ECMAScript 3rd	사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수	파라과이 전자통관시스템(화물관리/위험관리시스템)의 각 단위 시스템에 적용
인터페이스 및 통합분야	웹서비스	웹서비스 및 데이터 형식 (SOAP, RESTful, UML, ebXML, XML)	정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원	WAS에서 지원
플랫폼 및 기반구조	운영체제 및 기반환경	UNIX	유닉스 운영체계에 기반을 두고 있는 일련의 표준 운영체계 인터페이스	운영서버, DB서버 등
	데이터베이스	DBMS (RDBMS)	표준 질의어(Standard Query Language)를 이용하여 데이터 생성, 검색, 수정, 삭제를 수행	데이터베이스
	소프트웨어 공학	개발프레임워크 : 전자정부 표준 프레임워크	향후 확장성을 고려하여 전자정보 표준 프레임워크를 적용	파라과이 전자통관시스템(화물관리/위험관리시스템)
요소기술 분야	데이터 표현	HTML, JSP	응용서비스는 컴포넌트화하여 개발 데이터 표준화	시스템 개발, 타 정보시스템 연계서비스
	프로그래밍	JAVA, Python		
	데이터 교환	SOAP, UTF-8	데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화	

※ 기술적용계획표는 붙임 자료 참조

2-2-2. 표준 프레임워크 적용

요구사항 ID : COR-004

다년간의 정보화 사업 및 운영 경험을 바탕으로, 위험요소를 사전식별하고 해소하기 위해, 표준 프레임워크 적용시 예상 문제점을 공통 컴포넌트, 개발환경, 실행환경으로 세분화하여 도출하고 실현 가능한 대응방안을 제시합니다.

표준 프레임워크 적용 시 문제점 및 대응방안

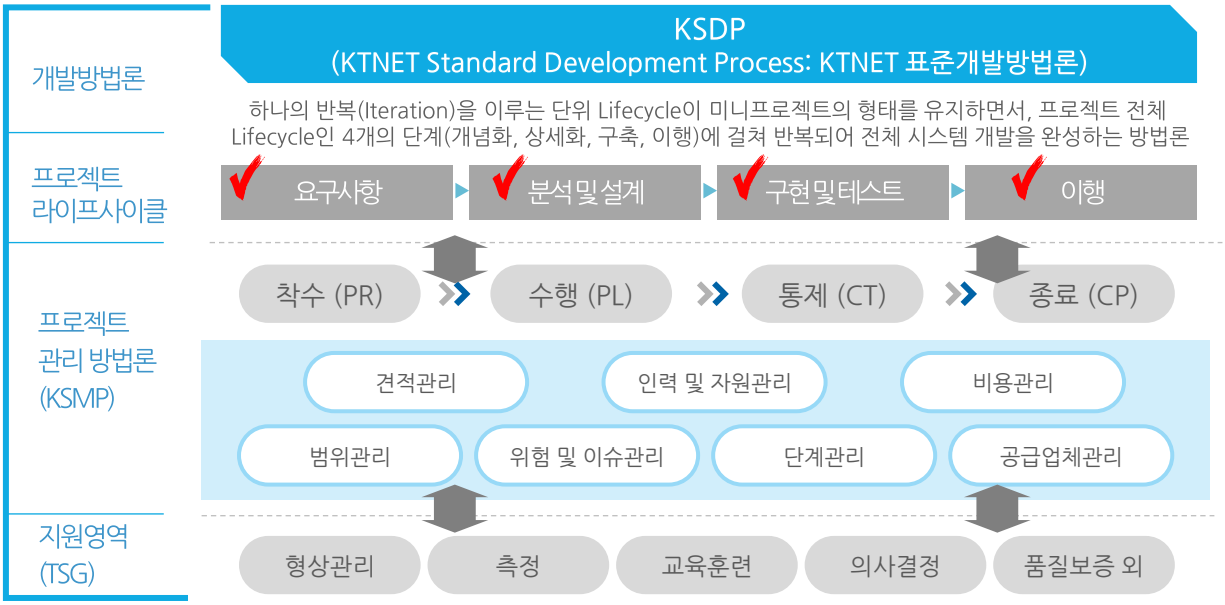
구분	예상문제점	대응 방안
표준 프레임워크 적용	표준 프레임워크 개발환경 설치 지연	▪ 착수와 함께 개발환경 조기 구성 ▪ 경험인력에 의한 개발환경 구성 작업 수행 ▪ 표준프레임워크 기술지원팀과 개발환경 설치 단계에서 협력
	표준 프레임워크 적용 지연	▪ 표준 프레임워크 관련 개발자 교육 조기 실시 ▪ 활용사례 공유 및 확대 적용 유도를 위한 정보 공유체계 마련 ▪ 개발 방법론 활용
공통컴포넌트	전자정부 표준프레임워크 공통컴포넌트 활용도 미비	▪ 공통기술 서비스, 요소기술 서비스(유틸리티)별 활용가능 컴포넌트 도출 ▪ 도출된 요소는 활용성, 유지보수성 등을 고려하여 확정 ▪ 동일한 성능일 경우 공통 컴포넌트 활용을 우선 지도 ▪ 활용가능 공통요소는 KOICA 개발 환경에 최적화
	선정된 공통컴포넌트 활용도 미비, 중복 개발	▪ 공통 컴포넌트 가이드 및 샘플 작성 배포 ▪ 개발팀원 대상 교육 실시 ▪ 공통요소 관리체계 적용
개발환경	개발자의 경험부족에 따른 활용도 미비	▪ 개발환경 구축 및 활용 가이드라인 배포, 조기교육 실시
	통합개발환경 구축 지연	▪ 전자정부 표준 프레임워크 전문 아키텍처를 투입하여 조기에 통합개발환경 구축 ▪ 안전행정부 표준프레임워크 기술지원팀과 협력관계를 유지하여, 필요 시 전문 기술지원 팀 지원
실행환경	전자정부 표준프레임워크의 기반인 오픈 소스 변경 필요	▪ KOICA와 협의 하에 필요한 경우 오픈 소스 변경계획 수립 ▪ 변경 시 유지보수성, 향후 업그레이드를 고려하여 관련 산출물 작성
	표준 프레임워크 기반의 개발 경험자 확보 어려움	▪ 표준 프레임워크 기반의 오픈 소스 프레임워크(Spring, myBatis) 개발경험이 풍부한 개발자를 투입
	개발자의 기술 수준차이에 따른 개발생산성 저하 및 품질저하 발생위험	▪ 전문 아키텍트에 의한 개발자 교육 진행 ▪ 개발 유형별 템플릿을 배포하여 기술격차에 따른 생산성 차이를 최소화 ▪ 정기적인 코드인스펙션을 통한 품질관리 활동 수행

2-2-3. 개발방법론

요구사항 ID : PMR-003,PMR-004,PMR-005,QUR-008, PMR-006

본 사업의 성공적인 수행을 위해 자체 방법론 KSDP를 적용합니다. KSDP는 NIPA로부터 "소프트웨어 프로세스(SP)인증"을 받은 방법론으로, 프로젝트 전 단계에서 고객 요구사항이 구체화되어 설계 품질이 구현품질까지 연계 되도록 KSMP(관리방법론)과 연계되어 있습니다.

개발방법론 적용방안



개발방법론에 따른 주요 산출물 내역

구분	단계	공정 산출물	작성	제출시기
요구사항	요구사항 추출	• 요구사항 정의서 / 요구사항 추적표	• 필수	• 분석단계 완료
분석 및 설계	분석 및 설계 아키텍처 수립	• 개발표준 정의서 / 인터페이스 정의서 / 아키텍처 정의서 / 유즈케이스 정의서 / 기능 정의서 / UI 표준 정의서 / 스타일가이드 / 메뉴 구조도 / 화면 설계서 / 인터페이스 설계 / 클래스모형 정의서 / 코드 설계서 • 논리ERD / 물리ERD / 테이블 목록 / 테이블 정의서 / 프로그램 목록 / FP내역서(개발용)	• 필수	• 설계단계 완료
구현 및 테스트	구현	• 개발 소스	• 필수	• 계약종료
	테스트 계획	• 테스트계획서 및 시나리오(단위, 통합, 성능, 인수)	• 필수	• 테스트 완료
	테스트 실행	• 단위테스트 결과서/통합테스트 결과서/성능시험결과서	• 필수	
이행	이행 계획 수립	• 시스템설치및운영교육계획서/기술이전계획서/하자보수계획서	• 필수	• 테스트 완료
	인수테스트	• 인수테스트결과서	• 필수	수원국 작성
	매뉴얼	• 사용자 매뉴얼 / 운영자 매뉴얼	• 필수	
	교육 훈련	• 시스템 설치 및 운영 교육 결과서 / 기술이전 결과서	• 필수	
	안정화 지원	• 안정화지원계획서 및 결과서	• 선택	*

*인계 산출물은 한국어/스페인어로 제공

2-3. 선진화 마스터플랜 수립

2-3-1. 개요

요구사항 ID : MPR-001, MPR-002,MPR-003

파라과이 관세청의 효율적이고, 투명한 관세행정 관리 및 신속한 수출입 통관이 가능한 시스템 구축을 위하여 제안사의 검증된 방법론과 체계를 적용하여 파라과이 전자통관시스템 프로세스 개선 및 관세행정 업무 전반에 대하여 기본 방향이 되는 마스터플랜을 수립합니다.

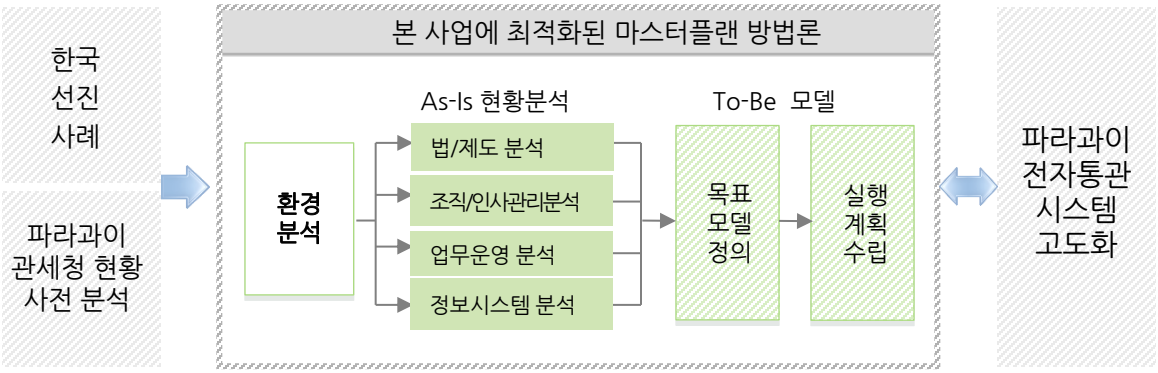
마스터플랜 수립 개요

관세수입증대와 무역경쟁력 강화를 위한

관세행정 선진화 마스터플랜 수립

파라과이 현지 환경과 향후 자체적인 개선 추진을 고려하여 플랜 자료 수립
한국의 선진화된 관세행정프로세스, 제도 등을 참조모델로 하여 파라과이에 최적화된 모델 제시

과업 추진 마스터플랜 방향 제시



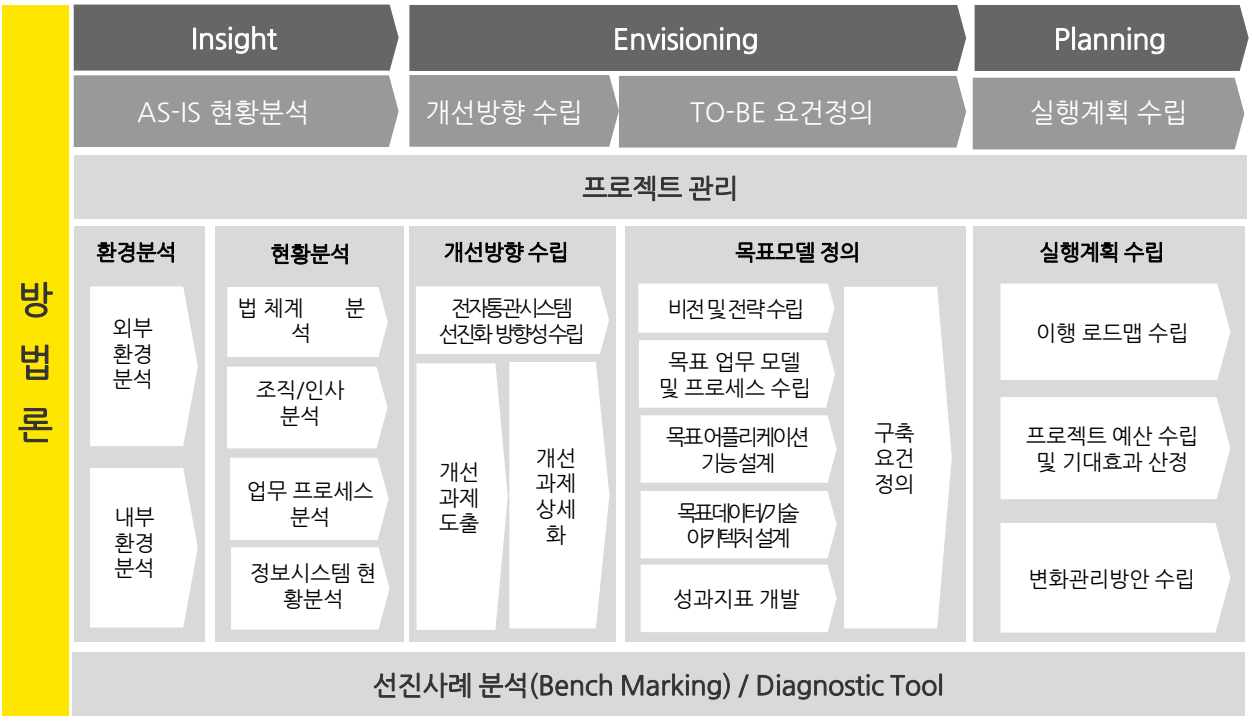
전략목표	이해관계자의 관세행정체계 개선 참여기회 확대	미래지향적인 조직 구성 및 인적역량 강화	신속, 투명한 관세행정 개선을 위한 토대 마련	파라과이 ICT환경을 고려한 사업수행	파라과이 환경에 최적화된 연수 프로그램 제공
수행과제	관세청 Legal Framework	조직 및 인사관리 체계 개선	관세행정 프로세스 개선	전자통관 시스템 개선	전문가 파견 및 역량강화

2-3-2. EY한영 방법론

요구사항 ID : MPR-001, MPR-002,MPR-003

EY 방법론은 관세행정 선진화의 사업 수행을 위해 Insight, Envisioning, Planning 3단계로 구분하여, 각 단계별 연계를 통해 성공적인 실행계획을 수립합니다. 관세행정의 특수성을 고려, 현황분석 단계에서 WCO의 Diagnostic Tool 적용을 통해 관세행정의 선진화를 위한 국제기구의 권고사항을 반영합니다.

EY 한영 방법론 개요



◎ 방법론 특징

다수의 적용 경험	커스터마이징	검증된 방법론	단계적 이행계획 수립에 유리
• 다수의 글로벌 프로젝트에 적용 경험 • 다수의 프로젝트에서 수행부터 이행까지 성공적으로 수행	• 국제기구(WCO)에서 권고하는 관세행정 현대화를 위한 진단 툴 활용(Diagnostic Tool) • 다수의 경험을 통하여 해외 관세행정 현대화 및 무역원활에 환경에 맞도록 커스터마이징됨	• 방법론의 근간이 되는 BPR-ISP 방법론은 다수의 글로벌 프로젝트를 통해 검증됨 • 프로젝트 이행과정에서 시행착오 최소화	• 체계적인 접근을 통한 목표모델 정의로 현실적이고 단계적인 이행계획 수립 • 이행계획 추진 시 다양한 위험 요소들에 대비한 변화관리계획 수립

2-3-3. 특화된 방법론 적용방안

요구사항 ID : MPR-001, MPR-002,MPR-003

본 사업은 제안사의 선진화 마스터플랜 수립 능력은 물론, 수원국의 현황에 대한 이해가 중요한 사업으로서 사업의 특성을 정확히 파악하고 중점 고려사항을 반영, EY 한영 방법론을 최적화하여 적용합니다.

특화된 방법론 적용방안

◎ 사업의 특성 및 중점 고려사항

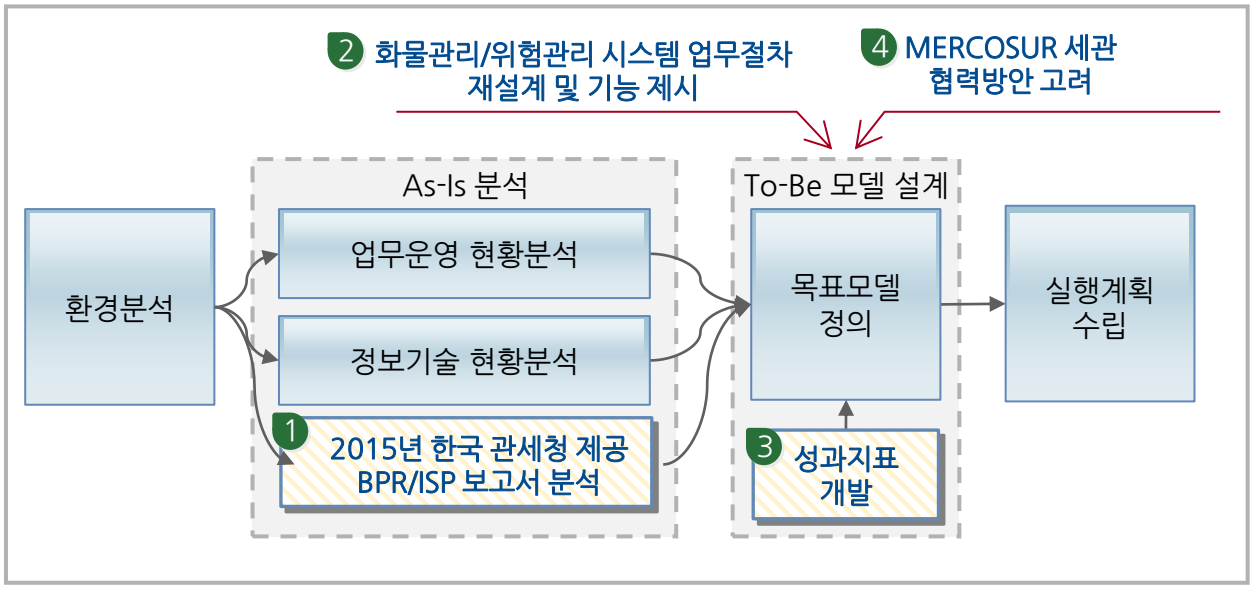
사업의 특성

1. 2015년 한국 관세청에서 파라과이 관세청 대상 BPR/ISP 컨설팅을 수행한 바 있음
2. 로드맵 중 본 사업 시스템 개발(화물관리/위험관리) 과업에 대한 업무절차 재설계와 기능 제시가 포함
3. 파라과이 관세서비스 선진화를 위한 중장기 이행 로드맵 수립 필요
4. MERCOSUR 회원국과 국제기구가 참여하는 국제워크숍 개최 요구
5. 성과지표 개발 및 성과제고 방안 요구

중점 고려사항

- ✓ 본 사업 범위인 화물관리/위험관리 시스템 업무절차 재설계와 기능제시를 고려한 개선모델 수립
- ✓ 2015년 BPR/ISP 보고서 분석 및 국제기구 권고사항에 부합하는 관세행정 체계 수립을 위한 Gap 분석 실시
- ✓ 비전과 미래모형을 실현하기 위한 중장기 이행 로드맵 수립
- ✓ MERCOSUR 세관협력방안 수립
- ✓ 성과지표 개발 및 성과제고방안 제시

◎ 특화된 방법론 적용



2-3-4. 마스터플랜 주요 활동 및 산출물

요구사항 ID : MPR-001, MPR-002,MPR-003

파라과이 관세행정 선진화의 기본방향이 되는 마스터플랜 수립을 위해 환경분석, 현황분석, 선진사례 분석, 목표모델 정의 및 실행계획 단계별 주요 활동을 통해 관련 산출물을 제공합니다.

마스터플랜 주요활동 및 산출물

수행단계	주요활동 및 내용	주요 산출물
환경분석	• 파라과이 국가환경(PEST) 분석 • 관세환경분석(무역, 통관, 물류 등) • 정보화환경 분석(정보화 인프라 등) • MERCOSUR 국가간 무역, 통관 관련 세관협력 환경분석	• 환경분석서 • SWOT 분석
현황분석	• 업무운영 현황분석 -관세행정법/제도, 비전분석 -업무프로세스분석, 조직/인사관리분석 -주요성과지표파악 • 정보기술 현황분석 -응용아키텍처분석: SOPA, SNTIA 등 -데이터아키텍처분석 -인프라아키텍처분석 • 2015년도 한국관세청 BPR/ISP 분석	• 업무현황 분석서 -법/제도, 업무프로세스 -조직분석/인사관리 -주요성과지표 • 정보현황 분석서 -응용아키텍처분석서 -데이터아키텍처분석서 -인프라아키텍처분석서 • 정보화사전 Check List
선진사례 분석	• 해외 선진 관세행정 사례 분석 • 국제기구 권고사항 분석 • MERCOSUR 회원국과 국제기구가 참여하는 Workshop 정리	• GAP분석서 • 워크숍 결과보고서
목표모델 정의	• 관세행정 비전 및 추진전략 수립, 미래모형 수립 • 법/제도 개선방안, 조직관리/인적자원관리 개선방안, 업무절차개선방안, 정보화과제 정의 및 개선방안, 성과지표 개발 • 관세청의 역량진단과 문제점, 이슈사항 도출	• 개선모델 수립서
실행계획 수립	• MERCOSUR 세관 협력방안(프로세스, 정보화) 수립 • 사업실행계획 수립 : 이행과제 정의 및 우선순위 선정, 법/제도 변화관리, 사업일정 및 예산계획 수립 • 정량적 기대효과/정성적 기대효과, 경제성분석(ROI) • 위험관리계획 및 대응방안 수립, 재원조달방안 수립, 자원인계계획 • 변화관리 • 화물관리 및 위험관리 시스템 구현을 위한 업무절차 재설계 및 기능 제시	• 실행계획서 • 중장기 로드맵 • 최종보고서

2-4. 역량강화(연수생 초청연수)

국내사례 소개 및 기술전수를 통하여 전자통관 시스템에 대한 관리 및 운영 역량 강화를 위한 관세정책 고위관리자 및 실무자 초청연수를 실시 합니다. 한국 관세청 방문 및 산업시설 견학을 통해 체험한 선진사례를 기반으로, 향후 성공적인 파라과이 전자통관 시스템 구축사업으로 연결될 수 있도록 체계적인 연수생 연수관리를 진행합니다.

연수생 초청연수 개요 및 전략

'파라과이 전자통관 시스템 관리 및 운영 역량 강화'

추진방향	중점 고려사항	추진전략
• 전자통관시스템 관리/운영 '운영자'별 맞춤형 교육훈련 프로그램 기획 • 과업수행과 연수과정을 연계하여 실질적인 업무처리능력 향상 • 다수의 KOICA 초청연수 수행 경험자로 연수 전담자 배치 • 교육 이수자 평가 및 교육결과에 대한 피드백, 만족도 설문조사 추진	• 수원기관의 중점 교육 요구사항 파악 및 반영 • KOICA와 파라과이 관세청의 협조체계에 맞춰 교육 커리큘럼 반영 • 파라과이 문화의 이해를 바탕으로 연수생 생활 관리 및 지원 • 수원기관에 관련분야 자격조건을 갖춘 연수생 후보추천 요청	• 독자적 운영 및 활용 가능한 실질적인 커리큘럼 구성 • 유관기관 견학을 통한 한국의 선진 전자통관시스템 벤치마킹 • 현업에서 활용 가능한 도구 및 연수 프로그램 개발, 현지 전문가 파견 • 수원기관의 각 이해관계자 및 수혜자의 홍보 및 인식증진을 위한 워크숍 실시

◎ 초청연수 수행방안

예시

초청연수

관세정책 고위급 과정

- 인원 및 기간 : 5명, 9일
- 주요내용 : 선진 관세행정 정책, 서비스 인프라 개선 및 싱글 원도우 교육연수, 무역원활화(Trade Facilitation) 정책 교육, 세관 현장 시찰

이론 (연수 프로그램)

- 대한민국 관세행정 관련 정책 소개
- 전자통관 시스템(UNIPASS) 소개
- 싱글원도우시스템 구축 경험 공유
- 해상화물/항공화물 물류체계 교육
- 통관 관련 실무지식 교육

이론 (연수 프로그램)

- 관세청 방문 및 고위급 면담
- 부산/인천세관 등 주요 세관 견학
- 공항/항만 물류 산업 시찰
- UNIPASS 종합운영센터 견학
- 국내 대기업(S전자) 홍보관 방문
- 문화체험

실무자과정 교육(총2회)

- 인원 및 기간 : 7명, 16일 / 총2회
- 주요내용 : 선진 관세행정 시스템 견학 및 교육을 통해 통관 운영 기법 전수, 시스템 개발방법론 및 산출물 작성 및 활용 방법 전수, 시스템 개발 및 유지보수 기술이전 프로그램 제공
- 제안사 부담으로 2차 실무자(개발자 대상) 초청연수를 2주 연장하여 총 4주간 실시

맞춤형 연수

대상국 요구사항

- 대상국의 요구사항을 커리큘럼에 반영
- 연수 대상에 적합한 교육
- 실무 토론을 통한 교육 효과 달성
- 만족도 조사 실시

체계적인 연수 품질

- 편안하고, 쾌적한 숙박시설, 교육환경(호텔 세미나룸) 제공
- 전문가 강사진 및 전문 수행인력
- KOICA 연수 가이드라인 준수

2-5. 화물관리

2-5-1 화물관리 시스템 구축 개요

요구사항 ID : FUN-002, FUN-003

수출입 화물의 효율적 관리와 보안성 강화를 위해 외부사용자를 위한 외부 포탈과 관세청 내부 사용자를 위한 내부 포탈로 구분하여 구축합니다. 외부 업무포탈은 신고의 편의성과 효율성, 내부 업무포탈은 심사/승인의 용이성을 제고하도록 구축합니다.

목표시스템 구성도



2-5-2 적하목록 관리 (1/2)

요구사항 ID : FUN-001, FUN-008

수출입화물의 효율적인 관리를 위하여 화물관리번호 체계를 도입하고, 수입화물 입항(경)부터 수입통관까지 화물관리번호를 기반으로 화물정보 추적, 재고현황 등 수입화물 진행경과를 관리하여 신속 통관 및 안정적인 세수 확보 기반을 구축합니다. 수출신고서 연계를 통하여 수출화물의 불법유통을 방지하고 수출이행관리 연계를 통해 수출화물을 관리합니다

화물관리번호 체계 구축(안)

화물관리번호 도입 배경

- 수입화물의 입항(경)부터 수입신고 처리진행 경과 및 이동 추적이 어려움
- 수입화물의 최소 관리단위(B/L)부여되는 고유관리번호로 수입화물 이동에 따라 신고되는 모든 문서에 화물관리번호를 참조함으로써 화물위치 추적 및 재고 총량관리 용이

◎ 화물관리번호 체계(안)

메시

MRN (Manifest Reference No.) — Master B/L 일련번호 — House B/L 일련번호

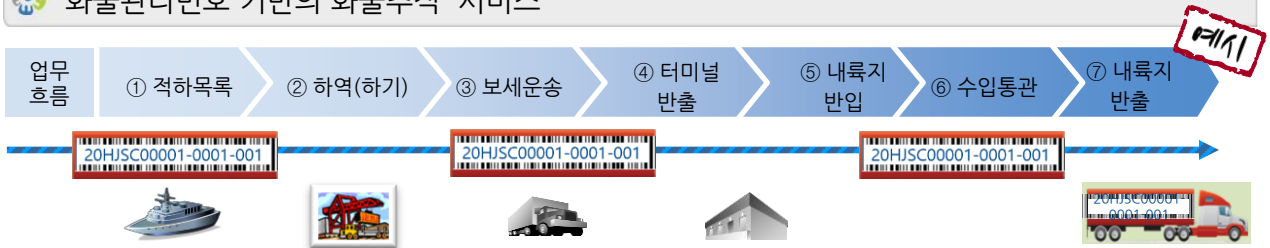
❖ MRN (운항사 적하목록 관리 일련번호) 구성

- 항공/해상 : 제출연도(2자리)-선사/항공사부호(4자리)-일련번호(5)
- 육　　상 : 제출연도(2자리)-제출세관코드(2자리)-수출입구분(1)-일련번호(5)

◎ 화물관리번호 활용 및 기대효과

- 적하목록 제출시 수입화물 최소 B/L 단위 생성 (단일화물 Master B/L, 혼재화물 House B/L)
- 수입화물 이동에 따른 모든 신고 문서(하역, 반출입, 보세운송 등)에 화물관리번호 기입
  ▶▶ 화물정보의 일관성 확보, 후속업무 정보 연계, 사용자 입력 최소화
- 최초 생성된 적하목록 기반의 화물재고의 총량관리 (관세 탈루 방지)
- 화물의 위치 추적 및 가시성 확보에 활용

화물관리번호 기반의 화물추적 서비스



조회 입력 Key	조회결과
▪ Master B/L ▪ House B/L ▪ 컨테이너 번호	▪ 화물관리번호, 컨테이너번호, 중수량, 장치장소, 업무구분(적하목록제출, 수입통관 등) 제출 및 승인시점 등 * 수원기관의 필요에 따라 추적정보 변경 가능

2-5-2 적하목록 관리 (2/2)

요구사항 ID : FUN-003, FUN-004, FUN-007, FUN-009

적하목록 관리 구현방안

적하목록

- 수입 적하목록 : 입경시 제출되는 화물목록으로 하역, 운송, 반출입, 통관 등 수입화물 관리 기본자료 활용
- 수출 적하목록 : 출경시 제출되는 화물목록으로 수출화물, 환적화물, 통과화물의 수출이행여부 확인에 활용

◎ 현황

구분	현황 및 문제점
수입	▪ 다양한 적하목록 적하목록 입력수단 - STEMP 입력(사전 적하목록), SINTIA 연계(MERCOSUR 국가), MIC/DTA(육상운송증명) 서류입력 등 ▪ 하역의 경우, 정보화 기능 미비 - 세관원 입회 하에 하역 실시 * STEMP : Sistema de Transferencia Electrónica de Manifiesto Previo (사전적하목록제출시스템)
수출	▪ 적재(선적/기적) 결과 관리 부재 ▶▶ 수출이행 내역관리 부재 ▪ 서류 접수 후, 승선(승기)하여 확인

◎ 구축방안

구분	구현방안
수입	▪ **화물관리번호 체계도입** ▪ **(해상) 사전적하목록 관리** - 운항선사(바지선)가 적하목록 취합 및 제출 (Excel Upload/Download 기능 제공) ▪ **적하목록 관리 기능 통합관리** - (외부공통) 적하목록 입력창구 포탈사용 단일화 (Excel Upload/Download 기능 제공) - (육상) MIC/DTA(육상운송장, Road Consignment Note) 입력 및 승인 - (세관내부) 적하목록 심사자 배정 기능 - (외부연계) SINTIA 연계 방안 고려 (수원기관 협의) ▪ **하역관리** - (연계) 적하목록 승인정보 활용 하역예정정보 생성 - (하역보고) B/L별 하역신고 및 승인 기능 구현 ▪ **위험관리 시스템 연계** **- 위험관리 화물지정시 하선장소, 검사장소 지정, 검사관리 결과 등록기능 제공**
수출	▪ **적재(선적,기적) 관리** - 수출신고, 통과보세운송, 환적적하목록 정보 활용 **적재지 반입 관리 및 수출화물재고** 관리 ▪ **적하목록관리** - 수출 화물재고 정보 활용 수출적하목록 신고 관리 ▶▶ 수출이행 관리 - 미선적 화물 반출관리 및 수출 미이행 내역 관리 ▶▶ 외국화물 불법유통 및 밀수 방지
고려사항	▪ 외부연계 **- SINTIA 연계 적하목록 입력 개선, SOFIA 연계** - STEMP 활용여부 고려(수원기관 협의)

2-5-3 보세운송관리와 반출입관리

요구사항 ID : FUN-003, FUN-005, FUN-006, FUN-008, FUN-010, FUN-011

보세운송 관리 방안

보세운송 제도

- 국내 보세운송 (Inward Transit) : 내륙지 통관을 위한 국내 보세구역 간 이동
- 통과 보세운송 (Through Transit) : 국가 간 이동을 국경 보세구역 간 이동

◎ 현황 및 문제점

구분	현황 및 문제점
보세운송	▪ (보세운송신고) 신고서식 없이 서류접수 및 수작업 처리, 세관원이 보세운송 차량 탑승 후 보세구역 이동 ▪ (담보) 보세운송 건별 개별 담보 예치증서 관리

◎ 구축방안

구분	구축방안
보세운송	▪ 보세운송 신고 및 승인관리 (통관정보, 적하목록 참조) - 보세운송 차량 및 운전자 배정기능 (* 교통부/경찰청 연계시 면허 검증기능) - 보세경로 설정, 화물 도착/미착 관리, 반출입 관리 (재고총량 관리) - 보세운송허가증 바코드 출력 구현 (스캐너 연계) ▪ (육상) 출경/미출경 화물관리 ▪ 보세운송사 및 보세운송 차량관리 ▪ 보세운송 운전자관리
고려사항	▪ 외부연계 - MERCOSUR 지역 보세운송 차량(SINTIA), 보세운송 차량(교통부), 운전자 면허(경찰청)

반출입관리 구축방안

보세구역 반출입신고

- 보세구역의 화물 반출입시 제출하는 신고. 반출입 신고를 통하여, 수출입 화물 총량관리 및 가시성 확보

◎ 현황

구분	현황 및 문제점
반출입관리	▪ (반출입신고) 일부 SOFIA를 통한 반입보고 시행, 대부분 서류 중심의 보고 ▪ (재고관리) SOFIA 내, 재고관리 기능 존재, 자료의 정확성 및 실시간 연계는 불확실

◎ 구축방안

구분	구축방안
반출입관리	▪ 선행 신고서 승인정보(적하목록, 수출입신고, 보세운송 등) 활용 반출입 예정정보 - 정보의 일관성 및 가시성 확보, 사용자 입력 최소화 및 오류 방지 ▪ 반출입예정정보 활용 반출입신고 관리 ▪ 보세구역별 재고관리 ▪ **바코드 적용 ▶▶ 터미널 반출입 대기 병목 해소, LPR연계 ▶▶ 차량확인 편의성 제고**

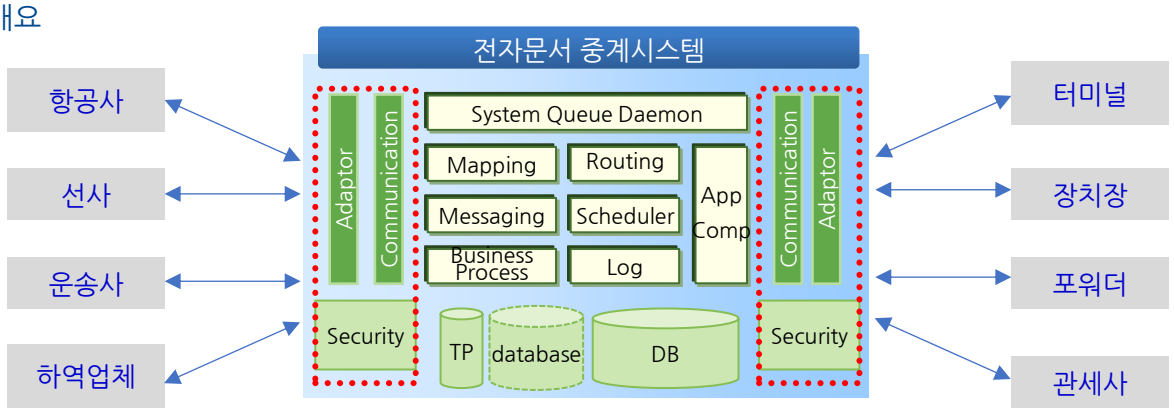
2-5-4 전자문서 중계 및 변환

요구사항 ID : FUN-012

외부 사용자(선사, 항공사 등) 시스템과 전자통관시스템 간의 정보 연계를 위해 전자문서 중계시스템을 도입합니다. 마스터플랜에서 파라과이 관세청과 외부 사용자 간의 정보화 현황 분석을 통해 연계문서 및 프로토콜을 분석합니다. 본 사업 수행시 마스터플랜 결과를 활용하여 전자문서 표준 및 작성 가이드라인을 설계하고, 전자문서 중계시스템 발주지원 및 시스템 연계를 수행합니다.

전자문서중계시스템 개요

◎ 개요



◎ 주요 연계정보

정보 흐름	연계 데이터
외부사용자 → 관세청	적하목록, 하역(하선)결과, 반출입신고, 보세운송신고 등
관세청 → 외부사용자	승인/오류통보, 반출입예정정보 등

◎ 주요 기능 요구사항

기능	설명
전자문서 중계	외부사용자와 파라과이 관세청 간의 실시간 전자문서 중계기능 제공
전자문서 변환	송수신자별 문서 연계 표준에 따른 다양한 변환 기능 제공 (XML ←→XML, XML ←→ EDI, XML ←→ Flat File …)
전자문서 표준	보세운송 담당 운전자 관리
통신 프로토콜 지원	사용자 환경에 따른 다양한 프로토콜 지원 - S/FTP, HTTP/S, SMTP, ebXML, SOAP, AS2
관리자 기능 제공	사용자 관리, 연계 프로토콜 관리, 전자문서 중계상태 관리 등의

* 전자문서 중계시스템은 분리발주 예정
* PMC의 역할 : 전자문서 표준 및 작성 가이드라인(MIG) 설계, 전자문서 중계시스템 발주 지원, 시스템 연계

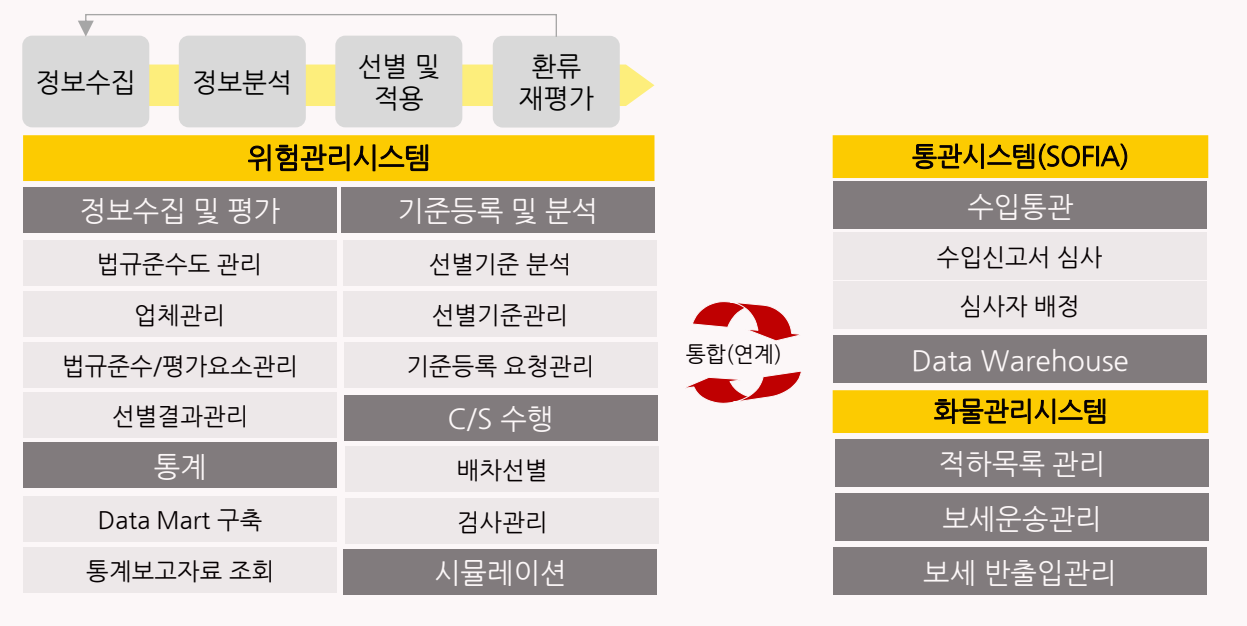
2-6. 위험관리 시스템

2-6-1. 위험관리 개요

제안사는 제안요청서 기능 요구사항 및 기존 문헌조사를 통해 도출한 개선방향을 기반으로 위험관리 목표시스템을 구현합니다. **위험정보의 공동활용을 통한 업무 효율성 증대를 위해 위험관리 프로세스 기반하에 각 부서에서 분야별 정보수집, 분석, 선별 적용을 하던 업무를 한곳에 모아 통합**하여 위험관리를 수행합니다.

위험관리 목표시스템

◎ 위험관리 목표 시스템



◎ 위험관리 시스템 현황 및 개선방향

위험관리 요소	현황	개선방향
정보시스템	• SBR위험관리시스템(2016년) • AEO(OEC) 시스템 • DW 시스템	• 전반적 분석기능 향상, 통관, 화물, 사후심사 연계 • 법규준수도 관리 확대, AEO관리 연계 적용, 위험관리수준 평가체계, 위험선별 기준 개발 • 통합위험관리 시스템 구축
위험관리 방법	• 수입자중심 법규준수도 운용 • 선별율을 50% ~ 60%준 유지	• 수출업체, 관세사 등 다양하게 법규준수도 측정 • 검사결과 등록 및 선별기준 효과성 분석과 기준의 주기적조정을 통한 환류기능 적용, 시뮬레이션통한 선별기준검증 • 선별율 낮추고, 적발율 향상방안 도출
자료활용	• 사전정보의 소극적활용 • DW의 제한적 사용	• 다양한 현장업무 정보 및 동향정보수집/분석과 위험선별기준개발 및 적용,기자재 ETL Tool 공급 및 활용능력 배양 • 법규준수도 자료지표 수치화 및 위험관리자료 코드화
전문인력	• 부서 또는 업무단위별 분산 수행	• 전담통제조직을 통한 분석능력, 위험 분석 전문인력 양성 • 구축되어 있는 데이터 분석 및 활용능력 향상

2-6-2 DW (Data Warehouse)

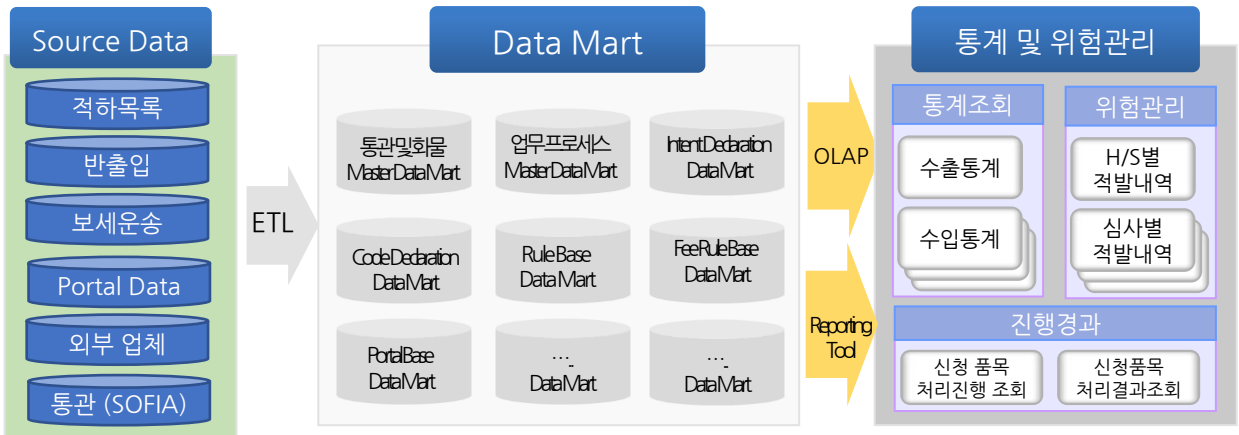
요구사항 ID : FUN-013, FUN-014

제안사는 기존에 운영중인 SOFIA(통관) 시스템과 신규로 구축되는 화물관리시스템의 Data Mart를 구축하여 위험관리시스템의 정보분석 및 선별기준개발에 활용함으로써 위험관리시스템 구축 기반을 마련합니다.

Data Mart 구축방안

◎ Data Mart 구축 개요

- 시스템 기반의 정보 검색 및 분석을 위한 환경 구축
- 사용자 요구에 맞는 DM(Data Mart) 구축 및 다양한 분석 툴을 통해 쉽고 빠르게 정보 획득을 할 수 있는 이용환경 제공



원시 자료		구축내역	구현방향
화물관리 시스템	▪ (항공/해상/육상) Master 적하목록 ▪ (항공/해상) House 적하목록 ▪ 반입/반출보고 ▪ 보세운송신고 ▪ 외부업체정보	▪ 통관 및 화물 Master Data Mart 구축 ▪ 업무프로세스 Master Data 구축 ▪ Intent Declaration Data Mart 구축 ▪ Rule Base Data Mart 구축 ▪ Fee Rule Base Data Mart 구축 ▪ Code Data Mart 구축 ▪ Portal Data Mart 구축	▪ 수원기관 업무 요구사항 분석 ▪ 수원기관의 업무 분류 및 통합 고려하여 Data Mart 구성 ▪ ETL 툴 도입 (*기자재 분리발주) ▪ 원시 데이터 (화물관리 / 위험관리 / 통관(SOFIA)) 추출 → 변환 → (Data Mart) 적재
SOFIA	▪ 통관/신고수리 정보		

◎ Data Mart 활용방안

활용분야	주요기능
통계조회	▪ 수출입관리별 / 년도별 / 월별 / 일별 통계 조회
위험관리	▪ HS별 심사 적발내용 조회 / 심사 적발내역 조회 / 관리대상 품목 조회
처리 현황 조회	▪ 적하목록 신고 / 보세운송 신고 /반출입 신고 처리현황 조회

* 분리 발주되는 기자재 업체가 공급하는 OLAP 툴 활용

2-6-3. 위험정보 수집 및 정보분석

요구사항 ID : FUN-015,FUN-018,FUN-019,FUN-021,FUN-022, FUN-023

제안사는 효율적인 위험관리를 위하여 업체위험과 화물위험으로 분리하여 위험선별 체계를 구축합니다. 업체위험은 업체정보 관리, 법규준수도 관리를 위험관리에 적극 활용하고, 물품위험은 위험물품 관리 정보를 위험분석 기초데이터로 활용하여 정보 분석 정확도를 제고합니다

위험정보 수집 및 정보 분석

◎ 통관/화물정보 수집

▸ 위험정보는 화물위험과 업체위험으로 과거 통관자료, 신고 업체 신뢰성, 첩보 등 다양한 분야에서 수집되어 축적, 가공되어 정보로서 관리됩니다. 이를 위하여 DW시스템에 품목 및 업체에 대한 위험 Data Mart와 각종 정형/비정형 통계자료가 구축됨으로써 위험 정보분석을 가능하게 구현합니다.

◎ 정보분석시스템 구축

▸ 업체에 대한 신용도, 법규준수도, 신고의 신뢰도 등 을 평가할 수 있는 기능이 구현되고 물품에 대한 위험도에 대한 것으로 저가신고 등에 분석지원 기능을 구현합니다. Rule Base 적용을 위해 수치화 및 통계적 기법을 적용할 수 있는 기준 분석을 가능하도록 하며, 검사결과에 대한 분석이 가능하도록 합니다.

구분		요구기능	구현방안
환경설정	환경설정	• 기본환경설정 등록 • 기준항목관리	• 선별기준등록에 필요한 기본환경설정 • 선별기준에 사용할 신청서 항목관리
업체 위험	업체정보 관리	• 업체별 신용등급관리 • 업체평가 등급 추가 • 비교가격정보 • 업체별 품목별 평균단가관리	• 수입신고 검사결과, 정정 등 오류위반정도를 평가하고 관리 • 수입금액 상위업체 대상선별관리 • 대상업에 체납, 추징, 검사적발, 기업심사결과 및 처분내역 등 종합평가
	법규준수도 관리	• 법규준수도 등급기준관리 • 법규준수도 평가 • 평가요소 조회/등록/수정 • 평가점수 설정관리 • 수작업 평가정보관리 • 법규준수도 계산 배치	• 시스템적으로 측정가능한 정량적 요소를 적용 • 단순오류와 중요위반 차등화 • 관세정책 목적달성을 위한 관세협력도 반영 • 신고인과 수입업체를 구분하여 평가요소 선정 • 필요시 법규준수도 배치 자동적용
물품 위험	위험물품 관리	• 수입/수출 실적 통계자료 • HS별 심사 적발내역 • 관리대상 품목 모니터링 • 통관화물 신고별 업무처리현황(신청품목별)	• DW 위험관리 Data Mart 를 이용하여 구현 • 비정형 통계자료는 OLAP 툴을 이용하여 구현 • 신고서내의 항목을 조합하여 Rule Base기반의 Data Mart에 각 기준을 적용 • * 상세 기능 및 Data Mart내역은 2-6-2 DW(Data Warehouse) 참조
	검사결과 관리	• 선별결과조회 • 일별 신청서 선별과 조회 • 신청서별 선별결과계산	• 선별검사후 검사결과에 대한 관리 • 내/외부 프로파일을 통한 프로파일생성

2-6-4 선별기준 등록 및 적용

요구사항 ID : FUN-016,FUN-017,FUN-020,FUN-21,FUN-022

위험관리 부서는 수집된 위험정보와 분석시스템을 활용하여 선별기준을 개발하고, 일선 세관으로 부터 위험선별기준 요청등록을 평가, 적용범위를 결정하며 선별기준의 적정성을 시뮬레이션을 통하여 확인 후 적용합니다. 위험선별은 등록된 선별기준으로 C/S(Cargo Selectivity, 화물선별)가 수행되고 선별되면 검사자를 배정하고, 검사자 배정을 관리합니다.

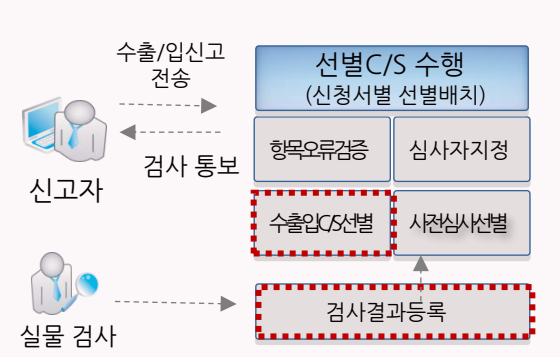
선별기준 등록 및 수행

▶ 위험관리 담당자는 선별 기준분석을 통하여 선별기준 관리를 하고 세관의 요구사항을 반영하여 선별등록을 수행합니다.

업무구분	요구기능	구현방안
선별기준 분석	• 기간별 신청/선별/적발 정보조회 • 모듈별 실적(신청 적발정보조회)(지시,고위험, 최초,스코어,랜덤) • 신청서별 신청/선별/적발 실적조회 • 검사결과 선별대비 적발 실적조회 • 선별율 평가(전년도대비) • 기준항목 분석/기준항목 상세조회	• 수입신고 검사결과, 정정 등 오류위반 정도를 평가하고 그 결과를 관리 • 수입금액 상위업체에 대해 대상선별 • 대상업체 체납, 추징, 검사적발, 기업심사결과 및 처분내역 등 종합평가
선별기준 관리	• 업체 가중치 관리/선별 가중치 관리 • 지정기준관리/고위험 기준관리 • 최초 신청 기준관리/점수(지수) 기준관리 • 무작위 기준관리	• 각세관요청기준을 접수 전세관 혹은 해당세관 적용 • 법규준수도에 따라 랜덤,필수선별, 우범선별 기준에 가중치 부여 • 업체 평가등급에 따라 검사비율 차등 등록 • 각 기준은 Data Mart의 Rule Base에 연계 적용됨
기준 등록	• 신규등록/수정/삭제	• 각 세관 등록요청관리 및 분석결과 기준 등록
검사자 지정관리	• 검사자 배부/변경관리(목록관리포함) • 검사결과 관리	• 선별결과 심사자가 검사요청시 검사자배정 지원 • 검사자 목록관리/자동배정/변경관리 등 부가기능

◎ 수출입 선별 c/s 수행절차

수출입신고서가 제출되면 선별기준으로 등록된 각 기준에 따라 C/S가 수행되고(예, Random선별 → 필수 선별기준 → 우범기준 → 최초 수입기준) 화물이 선별되고 서류선별, 검사지정으로 지정되고 검사자가 지정되어 검사를 수행하고 검사결과를 등록관리



항목오류 검증	▪ 신고요건에 적합한 신고서인지 검증 ▪ 부호의 적정성 여부 등 체크
심사자 지정	▪ 심사자 전문지식을 고려한 신고서 자동배부 ▪ 품목(HS별), 장치장소 별, 순차배부 등
수출입 C/S	▪ 선별 기준에 따라 고위험 물품 검사 선별 ▪ 선별의 최종목표는 수원국과 합의하여 결정
사전심사 선별	▪ 감면대상물품, 체납업체, 사회관심품목, 저가신고우려물품, 중고자동차
검사결과 등록	▪ 검사결과에 대한 코드화 및 검사결과 입력 강제화(위험관리 반영)

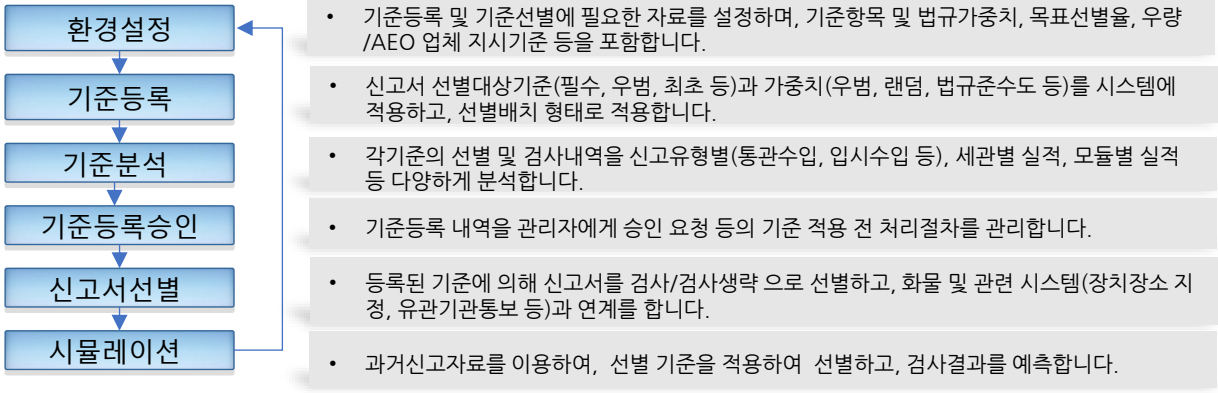
* C/S선별은 SOFIA시스템에 배치, 검사결과는 화면으로 제공

2-6-5. 피드백 및 시뮬레이션

위험 선별기준 개발 및 검증을 위하여 과거 신고자료 시뮬레이션을 통해 위험정보를 판단하고, 정보분석가(위험관리부서)는 모의 기준을 등록/수행하여 정보분석 기준의 적합성을 검증합니다.

검사결과 피드백 및 시뮬레이션

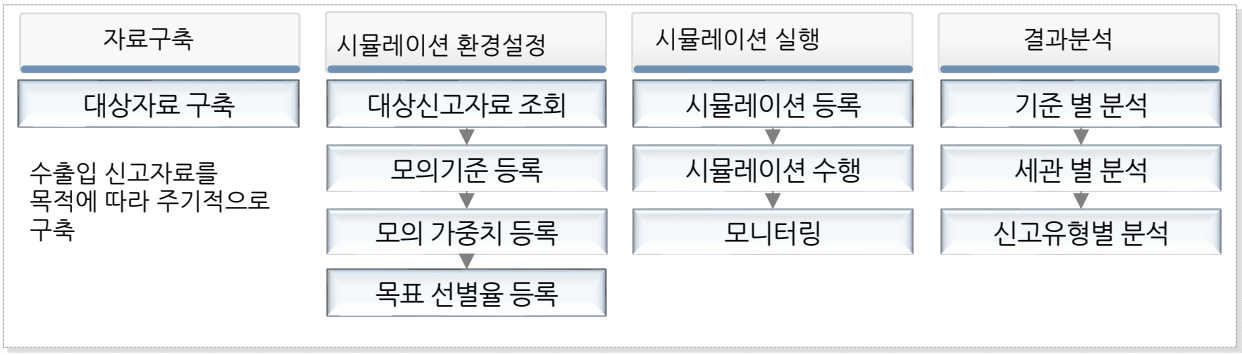
◎ 위험관리 흐름 요약



▶ 과거 통관자료를 기준으로 선별기준 검증을 통한 구축 효과

구분	구축 전	구축 후
검증 및 분석 자료 요청	▪ IT 부서에 요청 시 필요한 자료 제공 지체	▪ 주기적 시뮬레이션 대상자료 추출 및 구축
분석결과 요청	▪ 표준화가 되지 않아 결과가 일정하지 않음 ▪ 다양한 분석을 요청할 수 없음	▪ 표준화된 분석결과 제공 ▪ 다양한 모의기준 적용가능
의사결정	▪ 배치작업으로 분석기간 지체	▪ 실시간으로 분석
분석결과	▪ IT부서 업무 이해부족으로 다양한 분석결과 제공이 어려움	▪ 정보분석가 요구를 반영하여 시스템을 구축하므로 의미 있는 분석이 가능

▪ 시뮬레이션 시스템은 아래와 같이 4개의 모듈로 구축되며, 시뮬레이션 시스템구축은 위험관리 정보분석에 대한 검증, 기준의 적합성 검증에 활용된다.

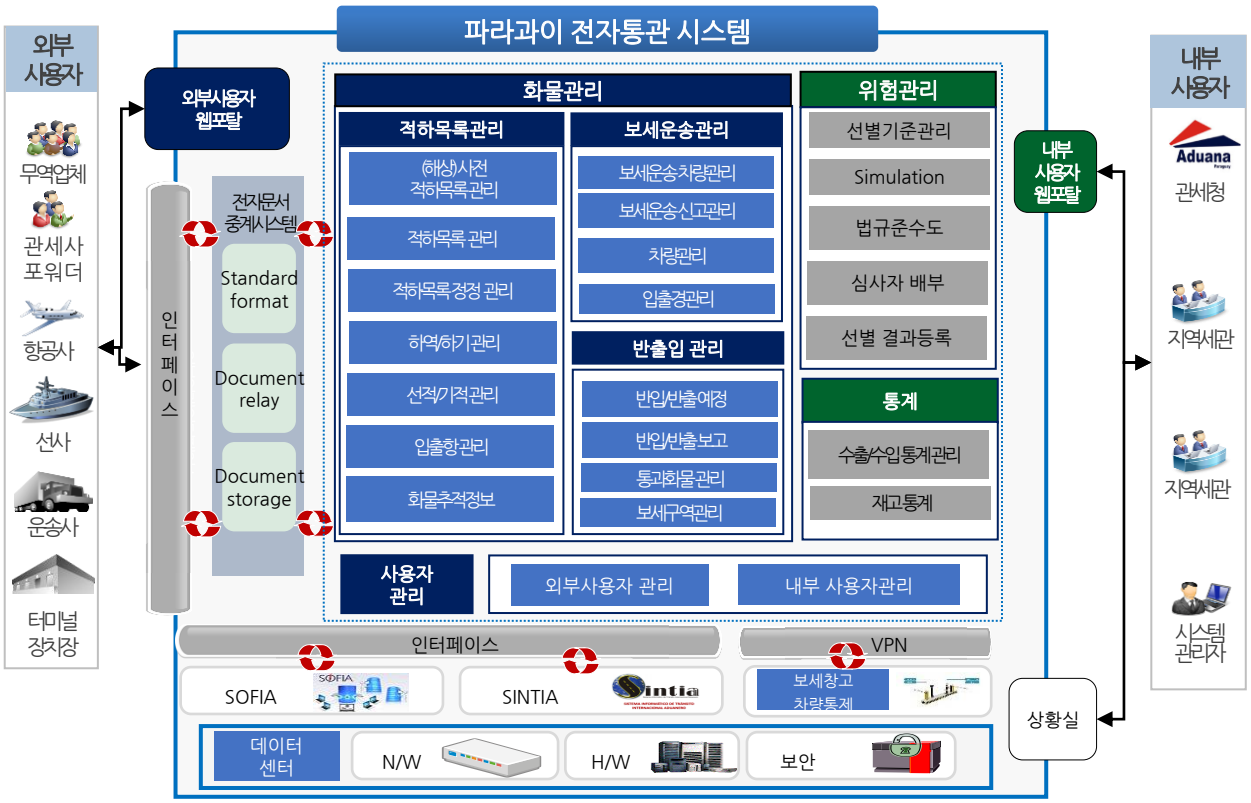


2-7. 시스템 개발 기술 및 기능

2-7-1 시스템 요구사항 / 시스템 기자재 요구사항(1/2)

파라과이 관세청이 운영중인 SOFIA 및 SINTIA 시스템과 본 사업에서 구축되는 화물, 위험관리 시스템을 통합하여 수출입화물 가시성 확보 및 신속 통관 지원을 통한 선진 전자통관 시스템을 구축합니다.

목표시스템(안)



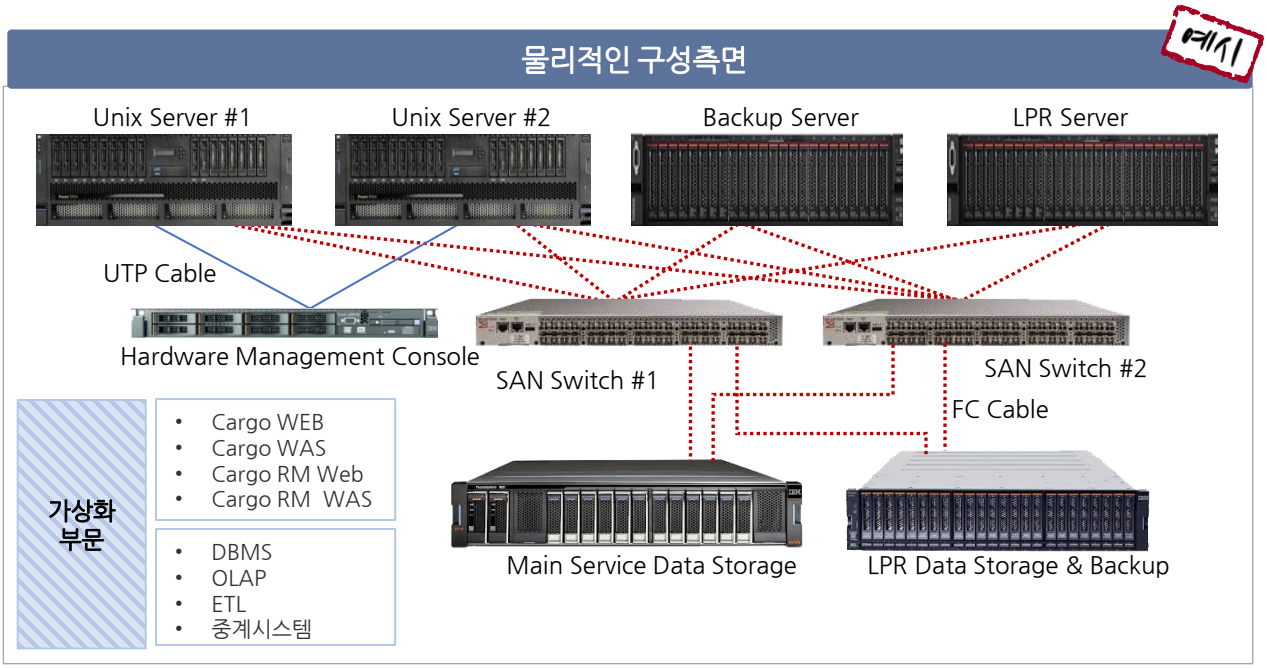
◎ 시스템 구축내역

구축내용	구축방안	고려사항
포탈시스템	▪ 외부 포탈을 분리하여 개발, 내/외부 시스템간 보안강화	사용자별 권한관리 정의
화물관리 시스템	▪ 화물 흐름 단계별 외부 이해관계자에 사전정보제공(반입예정 등)으로 정보재활용 및 편의성 제공, 화물추적정보제공 ▪ 항공사 등 전자문서(적하목록 등) 중계 연계	외부시스템 연계범위 및 방안은 마스터플랜 검토 사항 반영
위험관리 시스템	▪ 통합위험관리 체계 구축 -선진 분석기능 제공, 법규준수/선별기준 개발	현행 시스템 기능 분석 및 수용 여부
시스템 연계	▪ 화물과 통관시스템(SOFIA)간 연계방안 정의 (DB링크, API연계 등) • SINTIA 연계 및 LPR 연계	고객과 외부기관 연계 범위 및 일정 협의 필요

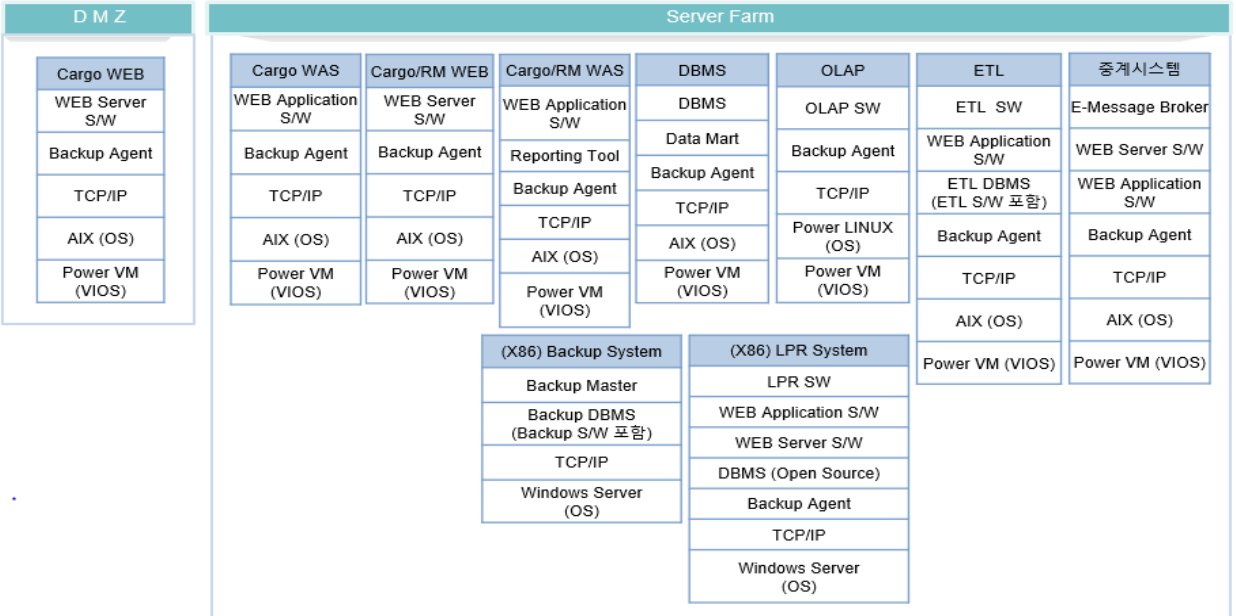
2-7-1 시스템 요구사항 / 시스템 기자재 요구사항(2/2)

시스템 구성도(안)

◎ 하드웨어, 네트워크 구성도



◎ 소프트웨어 구성도



2-7-2 기능요구사항 (1/2)

요구사항 ID : PMR-003

파라과이 관세청의 요구사항 분석 및 성공적인 시스템 구축을 위하여 제안사의 검증된 방법론 KSDP를 적용하여 구축합니다. KSDP는 개념화(요구사항), 상세화(분석 및 설계), 구축(구현 및 테스트), 이행 등 4단계로 구성됩니다.

KSDP 구성

요구사항	분석 및 설계	구현 및 테스트	이행
• 사용자 요구사항 • 유스케이스 모델 • 유스케이스 명세서	• 분석/설계 아키텍처 • 분석/설계 • 분석/설계 단계 검토	• 구현 • 테스트 계획 및 실행 • 테스트 검토	• 이행 계획수립 • 사용자 매뉴얼 작성 • 사용자 승인 테스트

KSDP 방법론 적용

국제수준의 사업품질 확보

- 시스템 개발 공정을 핵심 경로로 선정
- 필수 절차 중심으로 테일러링

정보공학 / CBD / 객체지향 / 시스템 개발 / 패키지

→ 시스템 특성별 작업 효율을 높여 최적 목표 달성

표준 프로세스 및 산출물 활용

- 표준 산출물 체계 활용

표준 프로세스

필수산출물	부가산출물
프로그램 명세서	프로그램 정의서

→ 품질 및 생산성 향상 지원

영역별 상호 연계 작업 통합 진행

- 웹개발,데이터이관,기반체계구축등각영역별세부작업 Task정의
- 영역별중복,누락제거및선수행관계를명확히하는통합 WBS운영

기반 체계 / 응용 개발 / UI/UX 웹 기획 / 데이터 이관/연계

→ 개발 영역별 유기적 작업 수행으로 성공적 시스템 구축

우선순위 개발방법 적용

- 핵심 기능 우선순위 개발 방법 적용
- 핵심 기능 구현 완료를 통한 조기 단위/통합 테스트 적용

개발 및 단위테스트

핵심 기능 (업무) → 단순 기능 (조회) → 출력 기능 (보고서)

→ 프로젝트 진행율 조기 가시화

◎ KSDP 적용사례

- 페루 중소수출기업을 위한 전자무역업무 개선사업(2018 ~2020, KOICA)
- 르완다 국세 및 관세서비스 역량강화 사업(2016~2017, KOICA)

2-7-2 기능요구사항 (2/2)

요구사항 관리

요구사항ID	요구사항명칭	요구사항정의	수용여부	참조페이지
FUN-001	화물관리번호체계	화물관리번호체계구현	O	27
FUN-002	수출입화물관리기능일반	수출입화물관리기능일반	O	26
FUN-003	수출입화물사용자기능일반	수출입화물사용자기능일반	O	26, 28, 29
FUN-004	수입화물위험관리	수입화물대상위험에따른선별화물선정기능	O	28
FUN-005	보세화물반출입신고	보세구역내화물반출입신고	O	29
FUN-006	육상입출경관리	육상운송수출입화물관리기능	O	29
FUN-007	사전적하목록신고	사전적하목록신고및승인기능제공	O	28
FUN-008	화물의중량,수량및위치추적관리	보세구역화물의중량,수량및위치추적관리	O	27,28,29
FUN-009	SINTIA연계	SINTIA연계기능제공	O	28
FUN-010	보세차량관리	보세차량관리	O	29
FUN-011	보세화물반출관리	보세차량번호판인식으로화물반출관리강화	O	29
FUN-012	전자문서중계및변환	표준화된전자문서(EDI,XML등)의교환기능제공	O	30
FUN-013	DW(Data Warehouse)	Data Mart구축	O	32
FUN-014	DW(Data Warehouse)	정형,비정형통계보고자료조회	O	32
FUN-015	위험관리(선별환경설정)	선별환경설정	O	33
FUN-016	위험관리(선별기준관리)	선별기준관리	O	34
FUN-017	위험관리(검사)	검사	O	34
FUN-018	위험관리(법규준수도평가요소관리)	법규준수도/평가요소관리	O	33
FUN-019	위험관리(법규준수도)	법규준수도	O	33
FUN-020	위험관리(선별기준분석)	정보분석/선별기준분석	O	34
FUN-021	위험관리(선별결과)	정보분석/선별결과	O	33, 34
FUN-022	위험관리(선별)	Batch/선별	O	33, 34
FUN-023	위험관리(업체관리)	업체관리	O	33

2-7-3 보안요구사항 (1/2)

요구사항 ID : SER-001, SER-002, QUR-004

응용 프로그램 개발 시, 소프트웨어 개발과 관련하여 보안가이드를 제시하고 해당 부분의 보안 가이드를 준수합니다.

시큐어코딩 준수

◎ 보안가이드 적용방안

OWASP TOP 10대 웹 취약점		보안 대책
인젝션 (Injection)	취약한 인증 (Broken Authentication)	데이터 분리(명령어+쿼리)
민감한 데이터 노출 (Sensitive Data Exposure)	XML 외부 개체(XXE) (XML External Entities (XXE))	암호정책 조정 (복잡성) 등
취약한 접근 통제 (Broken Access control)	잘못된 보안 구성 (Security misconfigurations)	민감데이터 암호화 (최신 강력한 표준 알고리즘)
크로스 사이트 스크립팅(XSS) (Cross Site Scripting (XSS))	안전하지 않은 역직렬화 (Insecure Deserialization)	XML 라이브러리 패치/업그레이드 ,SOAP 1.2 이상 사용 등
알려진 취약점 있는 구성요소 사용 (Using Components with known vulnerabilities)	불충분한 로깅과 모니터링(Insufficient logging and monitoring)	디폴트 정책 차단 및 웹서버 디렉토리 리스팅 기능 비활성화 등
		반복적인 보안 강화 절차 적용 및 불필요한 서비스 포트 제거
		XSS자동 필터링하는 프레임워크사용 및 컨텐츠 보안 정책(CSP) 활성화
		원시데이터 유형만 허용하는 직렬화 매체 사용
		사용하지 않는 구성요소, 불필요한 기능, 파일과 문서 등 제거
		모든 로그인, 서버 측면의 입력 값 검증 실패에 대한 로그관리 등

◎ 웹 취약점 대응 방안

보안항목	보안 구현 내용
웹 서비스 취약점	• 개발단계에서부터 아래 웹 서비스 주요 취약점을 제거하여 반영 - 국정원 "홈페이지 보안관리 8대 취약점" - OWASP TOP 10 2020, OWASP TOP 10 2013, OWASP TOP 10 2007
개발보안 가이드	• 전자정부 표준프레임워크 "소프트웨어 개발보안 가이드" 준용 • 전자정부 표준프레임워크 "Java 시큐어 코딩 가이드" 준용
개인정보 노출방지	• "공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(2009년 개정판)"에서 설명하는 아래 사항을 숙지 및 적용하여 개발 - 개인정보 노출유형 및 조치방법 - 개인정보 노출 취약점 점검 및 조치방법, 개인정보 노출 방지대책

2-7-3 보안요구사항 (2/2)

요구사항 ID : SER-003, SER-004, SER-005

시스템 취약점 정보를 사전에 취합하여, 기자재 발주 시 반영하고, 기자재 공급사와 상호 협력을 통하여, 취약점 점검과 이를 통해 발견된 취약점을 사전에 제거함으로써 안전한 환경 구축과 서비스 안정성을 확보합니다.

시스템 취약점 점검

STEP 1 정보수집	• 점검정보 수집 및 분석 • 취약점에 대한 점검 수행준비
STEP 2 취약점 점검	• 게시판 자체 취약점, SQL Injection, Cross Site, Cookie 등 다양한 점검 확인 • 시스템 권한 획득 및 DB 정보 유출 여부 확인 • 알려진 포트의 접근 가능 여부 확인 • 미사용 포트(FTP, Telnet, Finger) 접근 가능 여부 확인
STEP 3 취약점 분석/평가	• 점검을 통한 취약점에 대한 분석 실시 • 해당 분석 자료 바탕으로 취약점 권고안에 따른 평가
STEP 4 결과반영 및 검증	• 분석/평가된 자료를 바탕으로 취약점 보완 조치 • 보완된 결과에 대한 재 검증실시

사업관리 보안

파라과이 관세청의 보안지침 준수화 한국국제협력단의 보안 지침 등 정보 보호 관련 법규 및 지침을 준수하여 시스템을 구축합니다.

관리	물리	참여인력	기타
• 보안정책 및 지침 수립 • 주기적 보안교육 실시 • 보안확약서 작성	• 도어잠금장치(번호식) • PC, USB 반입, 반출 통제 • 문서보관고 운영(시건) • 세절기 배치	• 신원진술서 등 작성 • 보안교육실시 • 사업종료 후 장비 포맷	• 서류, 산출물 반납 및 삭제 • 비공개자료 대장 관리

데이터베이스 보안

항목	요구사항	대응방안
민감성정보	• 사용자 개인정보보호 및 데이터 보안	• 데이터베이스 담당자를 통한 접근제어 및 사용감시 • 데이터베이스 자체 접근 통제
DB 암호화 적용	• 암호화 항목 적용, 암호화 기능 구현 및 DB 암호화 기능 적용	• 마스터플랜 및 업무분석 단계에서 암호화 보안필드 도출 • 자체개발 암호화기능 적용, DB 고유 암호화 기능 적용
보안알고리즘	• 개인정보 및 패스워드 관리를 위한 보안알고리즘 적용	• 개인정보 등 일부 민감성정보는 HASH 함수적용 및 SALT 기법을 적용하여, 단방향 보안 강화

2-7-4 데이터 요구사항 (1/2)

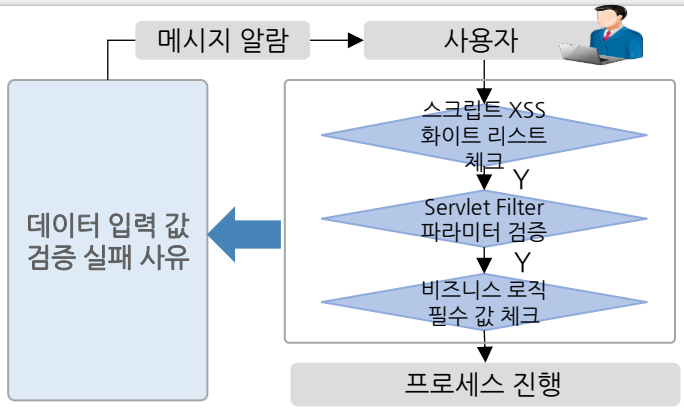
요구사항 ID : DAR-001,DAR-003,DAR-004

DB의 확장성 및 성능을 고려하여 데이터베이스를 설계하고, 데이터 정합성 검증은 데이터 베이스 입력 전 입력 값에 대한 검증 계획 수립 및 검증 절차를 수행함으로 데이터의 신뢰도 확보와 보안 사항 준수에 만전을 기합니다.

DB 확장성 및 성능을 고려한 설계방안

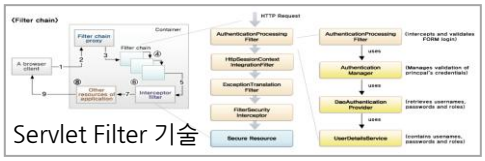
- 확장성, 성능향상, 사용자 편의성 등을 고려한 데이터 구조설계
- 통합 데이터 모델링을 통한 정규화, 비정규화로 최적의 데이터베이스 구조제시
- SOFIA DB와의 연계 및 향후 DB확장성,성능을 고려한 설계

데이터 입력 값 및 정합성 검증 절차 방안



데이터 입력 전 3중 검증 절차

- Client 단의 HTML5와 Java Script을 통한 검증 및 메시지 표출
- Servlet 필터에서 파라미터 값에 대한 검증 및 위반시 처리
- 비즈니스 로직의 검증 및 DB 수행에 따른 Exception 처리

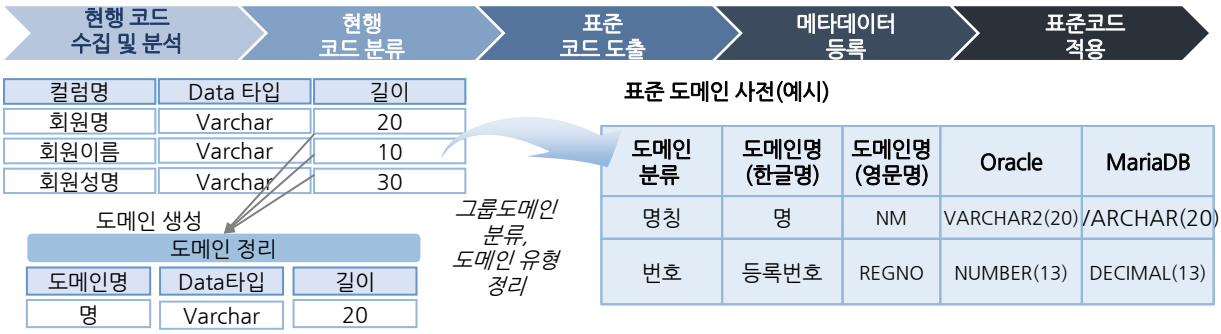


✓ 데이터베이스 SQL 작성시 ANSI SQL 사용 권장, 타 시스템 호환성 유지

코드표준화

기준 데이터 설정 후 코드화 대상 데이터 선정 및 코드화를 통하여 표준화된 코드 체계를 적용합니다. 표준 코드체계 적용으로 산출 및 데이터연계 등에 활용 하여 시스템의 신뢰성과 완성도를 제고합니다.

◎ 기준 데이터의 표준 코드 준수



◎ 기준 데이터의 코드화

화물시스템과 위험관리 시스템구축과 관련하여 국가, 업체코드, 항만코드(IATA Code, UNLOCODE등), 위험결과코드, 오류코드 등을 DB화하고, 프로그램으로 관리합니다.

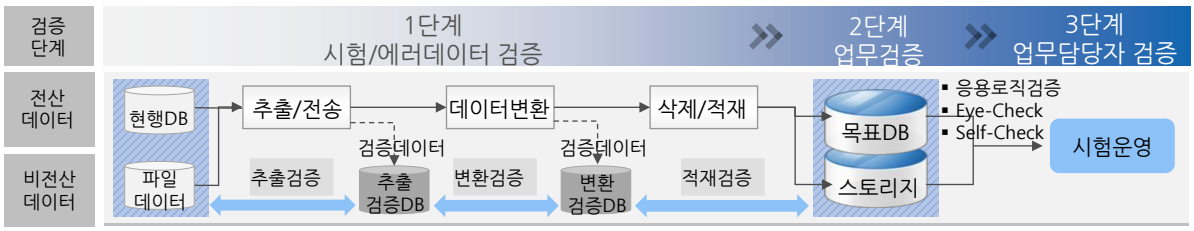
2-7-4 데이터 요구사항 (2/2)

요구사항 ID : DAR-004

데이터 검증은 데이터 적재 과정에서 데이터의 누락이나 오류가 발생하지 않도록 하고, 시험데이터 및 에러데이터검증, 업무검증, 업무담당자 검증의 3단계 검증으로 데이터의 일관성과 정합성을 보장하고, 유형별 데이터 정제 방안을 수립하여 고객의 승인을 획득한 후 정제작업을 수행합니다.

데이터 검증 및 정제

◎ 단계별 데이터 검증 절차



단계	구분	검증시점	검증방안
1단계 시험/에러 데이터 검증	추출검증	▪ 현행 시스템에서 최초 원시 데이터에 대한 추출데이터 구성 후 검증	▪ 정합성 판단의 기준이 됨 ▪ 추출데이터의 검증결과와 원시데이터의 검증결과를 검증결과DB에 저장하여 비교 검증
	변환검증	▪ 추출된 데이터를 적재데이터로 변환구성 후 검증	▪ 구성된 적재파일의 검증 결과 데이터를 검증결과DB에 저장하고 추출검증결과와 비교 검증 ▪ XML 데이터는 스키마를 이용 검증, JSON데이터는 정합성 검증 툴 이용
	적재검증	▪ 목표테이블(TO-BE)에 적재데이터 적재 후 검증	▪ 최종 목표 Table에 변환 데이터 적재 후 적재데이터 검증결과 데이터를 검증결과DB에 저장하고 삭제 데이터와 비교 검증
2단계 업무검증	화면조회 결과검증	▪ 최종데이터 전환 후 검증	▪ 각 업무별 주요 조회화면을 통해 업무적으로 데이터 비교 검증 ▪ 현행시스템 조회 화면의 결과와 목표시스템 조회화면의 결과 데이터 비교 검증
	보고서 결과검증	▪ 최종 데이터 전환 후 검증	▪ 각 업무별 주요 보고서를 통해 업무적으로 데이터 비교 검증 ▪ 현행 시스템 보고서의 출력 결과와 목표 시스템 보고서의 출력 결과 비교 검증
3단계 업무담당자검증	시나리오 결과값검증	▪ 사전모의테스트 (테스트 운영)	▪ 업무담당자의 업무시스템 사용에 의한 검증 ▪ 응용개발팀이 도출한 검증시나리오 적용

◎ 유형별 정제방안 및 오류데이터 보완방안

유형별 정제 방안	
구분	정제방안
코드 정제	▪ 동일한 의미를 갖는 중복 테이블 존재 시 데이터 연관성 파악 후 통합 여부 결정(POS, Android 코드화) ▪ 코드 통합이 필요할 경우 매핑 관계정의 후 통합 DB로 이관 시 적용
데이터 정제	▪ 데이터 중 비표준 코드 발견 시, 자동으로 기타 처리함 ▪ 사용자 입력오류가 많은 입력시스템은 수정권고

오류데이터의 보완 방안	
구분	정제방안
코드 값 오류 처리	▪ 코드 값이 테이블에 정의되지 않은 경우 코드 테이블을 참조하여 정확한 값을 수정하거나, 수정 값이 없는 경우 기본값을 할당
NOT NULL 처리	▪ 운영시스템의 컬럼은 null을 허용하지만 통합 DB컬럼이 not null일 때 발생하는 오류로서 기본값 할당
형식오류 처리	▪ 운영시스템의 날짜 데이터 형식은 상이한 경우가 빈번하게 발생하므로 메타데이터 시스템에 정의된 형식에 맞춰 정제
비즈니스 오류처리	▪ 운영시스템의 데이터 자체 오류가 아니라 비즈니스 룰에 어긋날 때 발생하는 오류로 표준데이터에 정의된 형식에 맞춰 정제

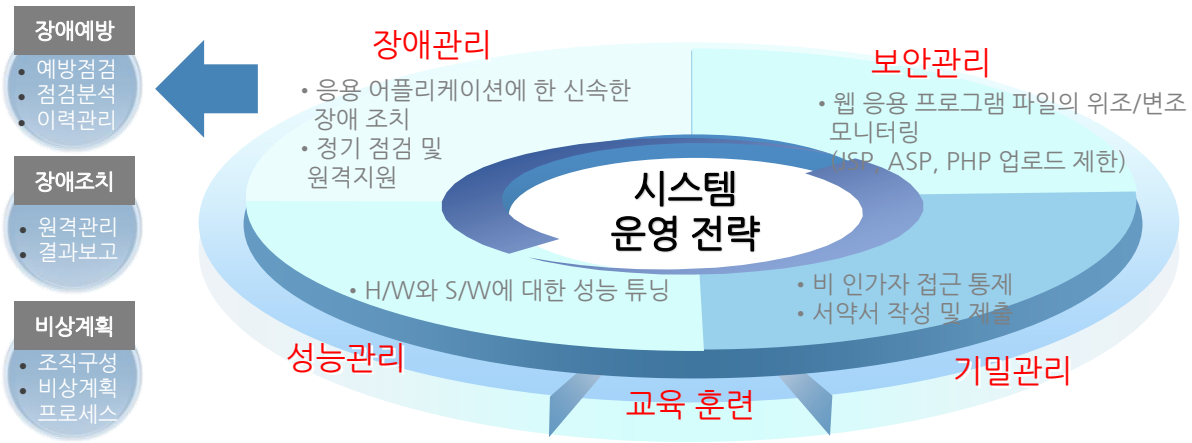
2-7-5 시스템 운영 요구사항

요구사항 ID : PSR-002

시스템 개통 전 시험운영기간을 거쳐 수원기관에 운영에 필요한 기본 역량을 배양하고, 신규 시스템의 운영에 필요한 조직과 담당자별 요구기술, 운영절차 및 긴급사항 대비 메뉴얼과 절차를 수원기관에 제공합니다.

운영요구사항 및 긴급상황 대응방안

◎운영 관리 절차



◎운영 조직 및 요구기술

운영조직		요구 기술	기타
위험관리 조직	위험관리	• 데이터 분석/활용 기법	
응용시스템 개발팀	화물관리 시스템 담당	• 관련 업무절차 이해, Spring Framework 이해, HTML, JSP, JAVA, SOAP, UTF-8 등 .... 이해	
	위험관리 시스템 담당		
데이터센터 운영조직	서버 담당자	• 운영체제 이해, 시스템 배포, 장애복구 절차	
	네트워크 담당자	• 스위치, 방화벽 등 네트워크 전반 이해	
	데이터베이스 담당자	• DBMS 모니터링, 튜닝, 백업, 복구 등 전반 이해	
	상용소프트웨어 담당자	• 소프트웨어 설치 및 사용방법, 유지보수 처리 절차	
	보안 담당자	• 외부침입방지,비인가자접근통제등시스템적물리적보안전반	

◎긴급상황 대응절차 및 대응방안

장애유형	운영원칙 및 장애 대응방안
하드웨어	▪ 장애원인 파악 후, 장애 및 O/S변경으로 인한 부품교체 및 복구는 현지 해당장비 유지보수 업체에서 수행 ▪ 장애처리를 위한 상시 연락체계 구축
상용/응용 소프트웨어	▪ 1차적으로 현지 유지보수 인력에 점검 요청하고 현장 조치가 불가능한 용응 쇼포트웨어 장애의 경우, 하자보수 절차에 따라 KTNET에 원격 지원요청 ▪ 상용S/W 장애로 인한 복구 및 관리는 해당 유지보수업체에서 수행
데이터베이스	▪ 데이터베이스 튜닝 최적화, 감시기능 설정하여 지속적인 모니터링 ▪ 주기적인 백업을 철저히 실시, 유형별 복구 절차에 따라 복구 ▪ DBMS 장애로 인한 복구는 현지 데이터베이스 유지보수 업체에서 수행

2-7-6 제약사항

요구사항 ID : COR-001, COR-002, COR-003, COR-004, COR-005

제안사의 유사사업 수행 경험을 기반으로 아래와 같은 파라과이 관세청 시스템 구축 시 제약사항 및 대응방안을 식별하였으며, 파라과이 관세청의 적극적인 협조 또는 업무지원을 통해 사업수행 시 발생 가능한 문제점을 사전에 해결하여 사업을 성공적으로 완료하겠습니다.

시스템 구축 제약사항

항목	RFP과제	제약사항	대응방안
시스템 개발	• 일반적인 제약사항 정의	• 시스템은 제시된 방법론의 절차와 과정(개발표준, 기술표준 문서화)에 따라 개발 • 본 사업 추진에 필요한 소프트웨어는 제안업체가 준비하는 것으로 하며 구성품 중 라이선스가 필요한 경우 각 구성품별로 라이선스를 제공해야 함	• 철저한 사업관리 및 산출물 관리 • 본 사업에 사용되는 소프트웨어에 대해서 라이선스 정책 및 사용여부 명시
개발 언어	• 범용적인 개발언어 사용	• 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA 등 범용적으로 사용하고 있는 언어 선정 • 기술지원 및 유지관리 용이성 등을 고려한 개발언어를 협의하여 선정하여야 함	• 웹 표준준수, 웹 접근성에 기반한 UI 프레임워크의 적용 • 공통 컴포넌트 형식의 스타일 시트 적용 • AJAX 비동기 통신의 JQUERY 적용
시스템 호환	• 시스템 호환	• 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현해야 함. - 파라과이 관세청의 SOFIA 및 SINTIA 시스템과 연계에 문제가 없도록 데이터 유형, 프로세스 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결 구성을 고려하여 구조 설계를 해야 함	• 신규 구축 제안시스템은 기존시스템과 별도의 서버시스템 구성 • 파라과이 관세청 협의를 통한 연계대상 시스템 및 연계정보 분석 • 표준 연계 정보 및 인터페이스 설계 • 시스템 간, 기관 간의 IT 인프라 현황 및 수준을 고려하여 연계 프로세스 유형, 구동 주기 설계
프레임 워크	• 표준프레임 워크적용	• 웹 애플리케이션 개발 시 스프링 프레임워크 기반(기획, 설계, 테스트, 운영 전 분야)으로 개발 • 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보할 수 있는 표준 프레임워크 정립 • 개발된 소프트웨어는 공통 컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스	• Spring 프레임워크 적용 • MVC (Model View Control) : 제어로직과 데이터를 분리 • ORM (Object Relational Mapping) : 테이블 컬럼을 자바클래스에 매핑하거나 XML 형태로 SQL 실행 • DBMS에 의존적이지 않는 표준 JDBC 적용 • 프레임워크에서 제공하는 트랜잭션 서비스 적용 • 호환성을 고려한 개발 프로세스적용
공개 SW사용	• 공개SW사용	• 공개 SW 사용이 적절한 분야는 공개 SW 사용을 권장함 - 기술지원 체계 미비로 인한 문제해결 지연 등 개발 또는 운영/유지보수에 영향을 미치는 경우는 제외	• 개방형 운영체제 적용 • 오픈소스 기반의 웹 응용프로그램 개발 • 오픈소스 기반 WAS 구동 • 표준 모델링 언어 규격 준수

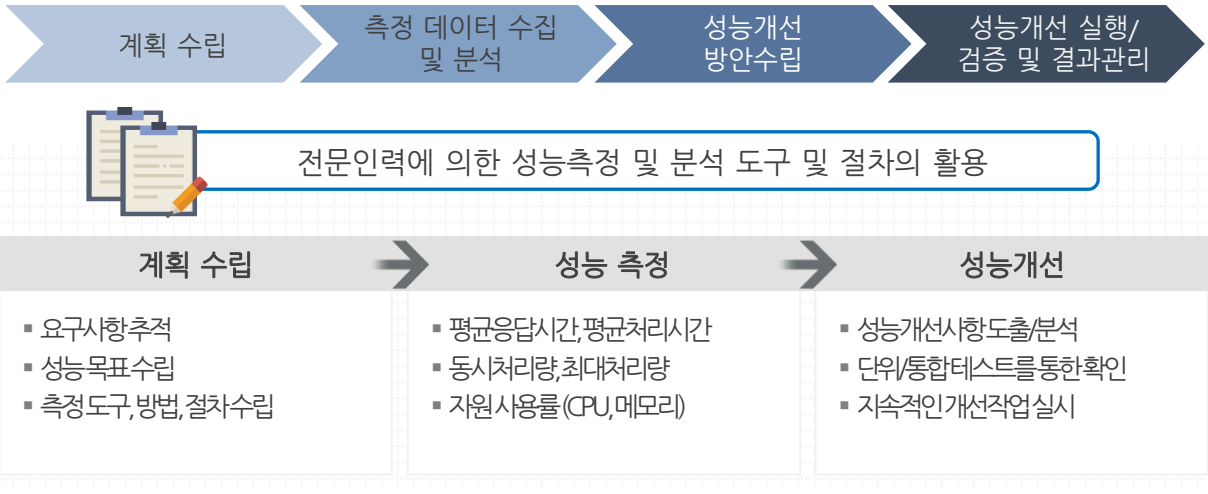
2-7-7 성능 요구사항

요구사항 ID : PER-001, PER-002

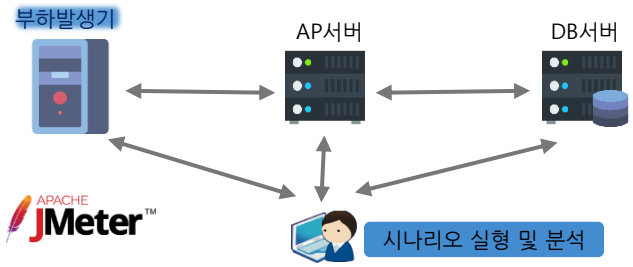
본 시스템의 안정적 운영지원과 사용자 지원을 위해 성능 이슈를 파악하고 이를 해결하기 위해 전문인력과 도구, 절차를 활용한 방안을 수립합니다. 이를 통해 운영 연속성을 보장하고 운용 안정화 목표를 조기에 달성합니다.

시스템 성능 점검 프로세스 및 적용

◎ 성능일반 프로세스



◎ 성능/부하테스트 도구(JMeter) 활용방안



1. 성능/부하테스트 도구의 부하발생기를 통해 시스템 부하 발생
2. 다양한 시나리오로 성능진단 수행
3. 부하발생 정도와 성능 간 상관관계 분석

◎ 성능 주요 수행방안

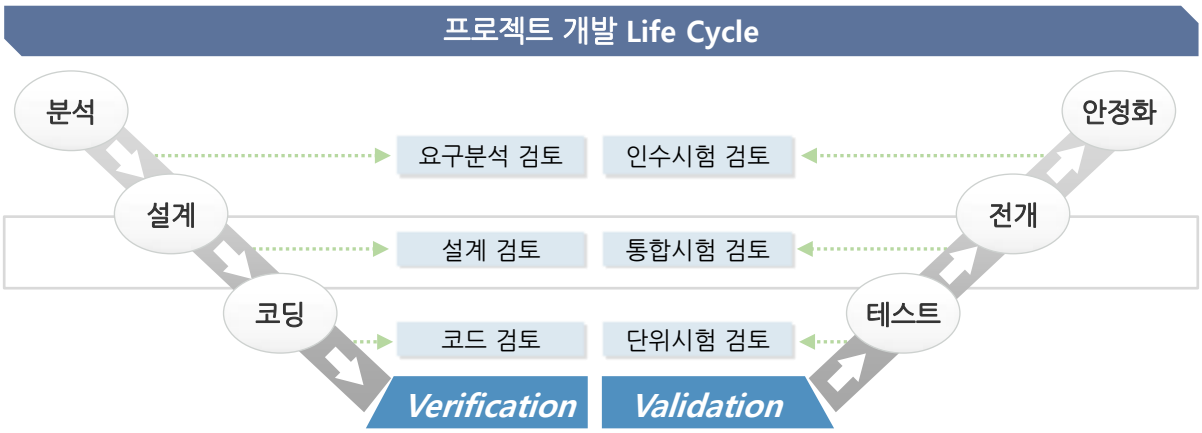
구분	주요 수행방안
일반 요구 성능	• 동시 사용자 접속의 업무 처리 시, 오류 미 발생 및 체감 성능 보장 • 대량의 데이터 처리 및 자료 업/다운로드 시 시스템 성능 보장
데이터 형식 오류	• 오류 발생 시 사용자에 정확한 오류메시지 제시 • 발생된 오류 정보는 운영자가 확인 및 조회 가능하도록 데이터화
마이그레이션	• 성능상 문제점 발견 시 시스템 튜닝을 통한 성능 개선 • 마이그레이션에 대한 검증 보고서 제출
성능 최적화	• 시스템 Parameter 튜닝 • DMBS Optimizer 및 커널에 대한 최적화 • 속도가 느린 업무 프로그램 및 Batch Jobs에 대한 SQL 튜닝

2-7-8 품질 요구사항 (1/2)

요구사항 ID : QUR-001, QUR-002, QUR-004

제안사의 개발방법론과 관리방법론에 따라 분석, 설계, 구축, 시험의 각 단계별로 품질 요구사항을 절차에 대한 검토와 산출물 품질검토를 수행하여 품질을 보증합니다.

품질 요구사항 점검 및 검토전략



◎ 품질 관리 프로세스

구 분	설 명	관련 산출물
품질보증 계획 수립	• 프로젝트 내부 품질보증 활동 계획 수립	• 품질보증 계획서
관리 표준 프로세스 수립	• KDSP 및 KSMP 방법론을 테일러링 하여 프로젝트 표준 프로세스 수립	• 프로젝트 표준 프로세스 • 프로젝트 표준 프로세스 목록
개발산출물 표준 정의	• 프로젝트가 선정한 방법론을 테일러링 하여 개발 산출물 표준 정의	• WBS • 산출물 표준 및 작성 가이드라인
관리산출물 표준 정의	• 프로젝트에 공통적으로 사용될 표준 양식 정의	• 관리산출물 표준양식

◎ 품질보증활동 및 산출물

구분	시기	대상	참여자
내부검토	수시	주요 산출물	• 품질보증담당자 • 담당 PL, 업무담당자
검토팀 검토	수시	산출물/프로세스 전체	• 품질보증담당자
고객검토	단계 말	공식 산출물	• 고객 • PM, PL, 품질보증담당자
단위테스트	테스트	단위시스템	• 담당 PL, 업무담당자
통합테스트	테스트	통합시스템	• 프로젝트 수행팀 • 시스템 통합팀
시스템 테스트	테스트	통합시스템	• 시스템 통합팀
사용자 승인테스트	이행	전개시스템	• 고객 • 프로젝트 수행팀, 시스템 통합팀

2-7-8 품질 요구사항 (2/2)

요구사항 ID : QUR-003,QUR-004,QUR-005, TER-001

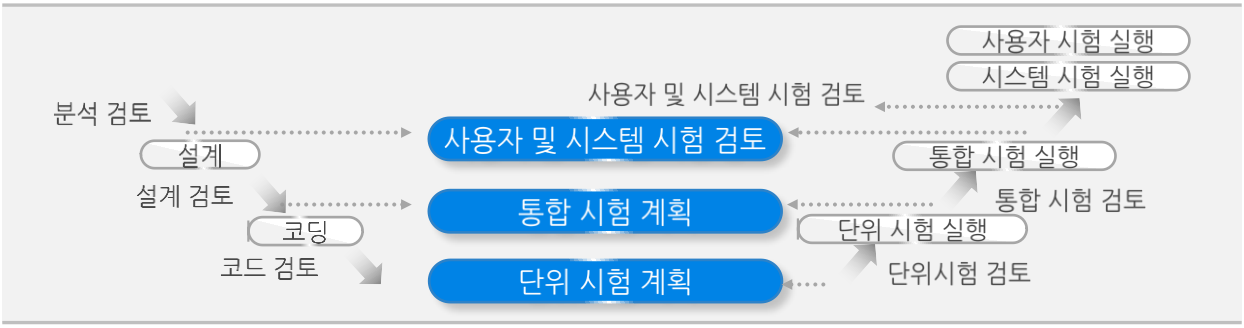
수원기관의 다양한 요구수항을 수렴하여 테스트 범위를 정하고 객관적인 검증 절차로 테스트를 진행합니다. 이를 통해, 오류 및 장애 발생 시 즉각적인 대처가 가능해 시스템의 가용성 및 안정성을 도모합니다.

◎ 테스트 수행방안

단위테스트	통합테스트	시스템테스트	인수테스트
• 개별적 소프트웨어 단위를 기준으로 분리하여 검증	• 소프트웨어 컴포넌트 간의 상호작용 검증	• 최소한 2회 수행 • 성능 요구사항에 대해 만족여부 점검	• 고객의 테스트 • 요구사항 충족여부 검증
개발자, QAO	개발자, QAO	PMC, 기관 담당자	실제 업무 이용자, 개발자, QAO

◎ 테스트 수행 절차

계획	설계	실행	평가
• 총괄시험계획서 (단위/통합/시스템/인수) 개발, 검토, 승인	• 시험 계획서 보완 • 시험 명세서 개발 • 시험 상세 작업절차 개발	• 유형별 시험 실행 및 기록 관리 • 시험 진척 관리 • 결함발생률 관리 • 유형별 문제보고서 작성	• 유형별 시험 종료 기준 평가 • 시험 결과 보고 및 승인



차별화된 테스트 방안	• 초기 요구사항 분석단계시 테스트 요구사항 베이스라인 설정 • 테스트 통과기준 설정을 통한 시스템 안정성 보장 • 시스템오픈 전, 시범운영 시나리오 작성 및 상세 운영계획 사전 협의 • 시범운영 및 안정화지원을 통한 운영능력 배양 및 기술이전

2-7-9 인터페이스 요구사항 (1/2)

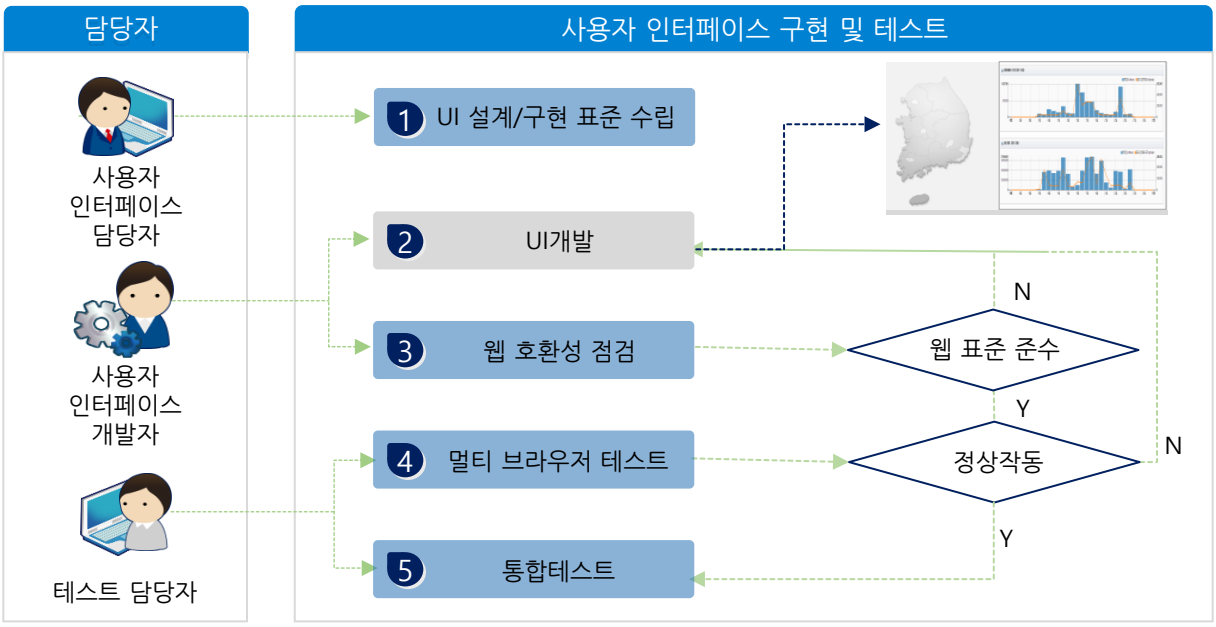
요구사항 ID : QUR-007, INR-001. INR-002, INR-003

다양한 웹 브라우저에서 사용이 가능한 시스템을 제공합니다. 또한, 시스템은 사용자 편의성을 고려한 직관적이고 수원기관의 다양한 요구를 수용할 수 있는 확장성이 유연한 구조를 지원합니다.

UI 개발 전략

구분	개발방안
디자인	▪ 웹 표준 기반의 Client 표현기술을 적용하여,다양한 웹 브라우저에서 사용 가능하도록 구성 ▪ Cross Browsing 기술 적용 ▪ 다국어 환경에 적합한 디자인 적용 ▪ 등록, 검색 및 리포팅 위주의 업무 특성에 따라 업무처리영역을 최대한 확보함으로써 수평 스크롤 최소화 ▪ 직관적인 이미지, 일관성 있는 서체와 Color를 사용 ▪ 이미지 컨텐츠를 지양하고 텍스트 위주의 화면 구성
메뉴구성	▪ 메뉴를 간소·간결하게 구성 ▪ 체계적인 Menu 구성 및 Depth의 최소화
기능구성	▪ 사용자의 편의성을 최우선으로 하는 검색, 등록, 수정 기능 ▪ 수행 작업 활동에 대한 확인 메시지 제공 ▪ Validation 및 오류에 대한 확인 메시지 제공 (에러메시지 코드화 적용) ▪ 온라인 기반 사용자/관리자 매뉴얼 제공

◎웹 표준 구현 및 테스트 절차



2-7-9 인터페이스 요구사항 (2/2)

요구사항 ID : SER-006, DAR-002,QUR-006

외부 사용자시스템과 파라과이 관세행정시스템 간 연계방식 표준화 및 표준 연계기술을 적용하여 시스템 연계를 수행합니다.

정보화 연계 표준화 방안

구분	대상	내용
표준화 대상	연계 방식	▪ 연계 대상 시스템간 연계 주기 및 연계 방식에 대한 사항
	연계표준	▪ 시스템간 송/수신할 대상 정보 및 (예 : EDI, XML, JSON, Flat File 등)
	연계 기술	▪ 내부시스템 또는 외부시스템간 연동을 위한 기술 관련 사항 ▪ HTTP/S, S/FTP, AS2, Web Service, DB Link, API 등

◎ 인터페이스 내역 및 개발방안

구분	연계 구간	연동 데이터	개발방안	데이터 활용(안)
내부 연계	화물관리시스템 → SOFIA	▪ 적하목록 정보	▪ 인터페이스 항목 정의 ▪ DB To DB 방식의 연계 또는 WebService 방식 ▪ (필요시) SSL 적용	▪ 수입통관신고시 화물 위치 및 재고 정보 활용
	위험관리시스템 → SOFIA	▪ 위험관리 선별결과 ▪ 화물 실물 검사결과		▪ 통관신고시 선별검사 활용
	SOFIA → 위험관리시스템	▪ 통관신고서 정보 ▪ 통관수리정보		▪ 통관신고 선별(Cargo Selectivity) 활용
	LPR → 화물관리시스템	▪ 차량정보		▪ 반출신고 정보 활용
	SINTIA → 화물관리시스템	▪ 사전적하목록 ▪ 적하목록 ▪ 보세운송 차량정보		▪ 사전적하목록 신고 입력 활용 ▪ 보세운송 신고시 차량정보 입력 활용
	화물관리시스템 → SINTIA	▪ 통과화물 적하목록		▪ MERCOSUR 적하목록 연계 활용
외부 연계	경찰청 → 화물관리시스템	▪ 운전자정보	▪ 표준전자문서 정의 ▪ 웹서비스/API 방식 ▪ 필요시 SSL적용하고, ▪ 데이터 정합성 체크 및 로그관리	▪ 보세운송신고 입력 및 유효성 검증 활용
	교통부 → 화물관리시스템	▪ 차량정보		▪ 보세운송신고 입력 및 유효성 검증 활용
외부시스템 연계	항공사/선사/운송사 → 화물관리시스템	▪ Master 적하목록 ▪ 적하목록 정정	▪ 표준전자문서 정의 ▪ 전자문서중계시스템 이용 연계 ▪ 필요시 SSL적용하고, ▪ 데이터 정합성 체크 및 로그관리	▪ 적하목록 승인 활용
	포워더 → 화물관리시스템	▪ House 적하목록 ▪ 적하목록정정		▪ 적하목록 적하목록 취합 활용
	장치장/터미널 → 화물관리시스템	▪ 하역(하선)결과보고 ▪ 반입신고 ▪ 반출신고		▪ 하역(하선)경과 승인 ▪ 반입신고 승인 활용 ▪ 반출정보 승인정보 활용
	화물관리시스템 →항공사/선사/운송사	▪ 적하목록 승인결과통보 ▪ 선적(기적)예정정보		▪ 적하목록 결과/정정신고 활용 ▪ 수출적하목록 활용
	화물관리시스템 → 터미널/장치장	▪ 하역(하기) 예정정보 ▪ 반입신고 결과통보 ▪ 반출승인 결과통보		▪ 하역(하선)결과 보고 활용 ▪ 반입결과,반출결과,재고관리 활용
	화물관리시스템 → 포워더	▪ Master B/L정보 ▪ 적하목록 승인통보		▪ House 적하목록 신고 활용 ▪ 적하목록 정정신고 활용

* 외부 기관과의 연계는 수원기관과의 협의에 따르며, 일정 및 범위를 조정 가능

2-8. 시스템 유지보수 및 안정화

요구사항 ID : PSR-001

시스템의 조기 안정화 및 효율적 운영유지를 위해 시험운영을 진행합니다. 운영이관 후 12개월간 응용 S/W에 대한 하자보수 지원을 수행하고 동시에 현지 유지보수 인력이 18개월간 유지보수 및 안정화를 지원합니다. 원격지원에 불편함이 없도록 개발시에 활용하는 언택트 업무체계를 유지보수 기간에도 운영합니다.

시스템 안정화 및 유지보수

◎ 안정화를 위한 시험운영

조직	역할	시험운영 점검대상	점검항목
시험 운영팀	• 시험운영 계획 확정 및 시달 • 시험운영 실시 및 상황점검, 지침 전달	시스템 운영	시스템 가동환경 검증
			시스템 소프트웨어
			시스템 주요 자원 사용
시험팀	• 시험 및 시험운영계획 수립 • 시험 및 시험운영 수행, 결과보고 • 시험운영 시 현업 의견 수렴 • 시스템 장애 및 시스템 사용법 지원	성능	온라인 성능
		데이터이행	정합성 및 전환시간 검증
		업무	업무의 완성도 검증

◎ 안정화 및 최적화 지원 계획

안정화 지원 계획

- 기자재는 별도공급으로 협업방안 수립 및 현지 지원체계 구성
- 수원기관과 제안사의 Untact 협업체계를 활용하여 지속적인 기술 지원 및 시스템 개선
- 긴급상황 발생 대비 기술 지원을 위한 국내 개발환경 유지

서비스 최적화 지원

- 현지 유지관리 담당자를 통해 시스템을 정기적으로 점검하고 원활한 서비스 유지를 위한 개선 방안 도출
- 관세청 요청 시 원격으로 응용 프로그램 성능 진단 및 성능개선 컨설팅 제공

◎ 단계별 대응방안

1차 현지 대응
현지 유지보수 담당자
- 유지관리 수행
- 주기적 예방조치
- 의사소통 채널
- 하자지원, 기술요청 컨설팅

수원기관 지원 요청
- 시스템 운영
- 유지관리 사항
- 장애 발견

2차 Untact 원격 지원
제안사 하자보수팀 원격 지원
- 응급상황 대응
- 장애조치 지원
- 각종 기술지원
- 시스템 개선 방안 지원

◎ 교육 및 워크숍 수행방안

구분	대상자	교육내용	교육자	주기	비고
교육	개발자, 운영자 및 업무 담당자	응용시스템 변경사항 업데이트 교육	현지 파견 유지보수 인력	3개월 (4회)	현장
워크샵	운영자 및 업무담당자	운영 및 성능 개선방안 등	현지 파견 유지보수 인력	6개월 (2회)	현장 (필요시 한국과 원격교육 병행)

2-9. 기자재 발주 자문

요구사항 ID : PMR-010

한국국제협력단 및 해외 전자정부 사업의 우수한 성과를 보이고 있는 기자재 전문업체 선정 및 발주 자문을 수행하여 해외사업 진행 시 예상되는 문제를 사전에 파악, 예방하고 기자재 설치의 중점 전략을 세워 본 사업이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원 합니다.

기자재 발주 자문 방안

◎ 기자재 자문 컨설팅 계획



- 응용시스템을 운영하기 위한 기자재 사양의 적절성 분석(성능)
- 기자재 구성 시 응용시스템과의 취약점 분석
- 응용시스템과 기자재 연계 망 설계
- 기자재 수량 적정성 분석
- 기자재 도입을 위한 수원기관 인프라(네트워크, 시스템, 전기, 설비) 조사 수행
- ICT 기술수준(Knowledge) 분석을 통한 하드웨어 및 소프트웨어 기자재 선정
- 원활한 유지보수를 위한 현지 유지보수 대상 기자재 선정

◎ 단계별 상세 지원 방안

지원 방안

- 사양 검토에서 유지관리까지 기자재 도입 및 구축, 운영 전 단계에 걸쳐 기자재 도입사업 총괄 지원
- 각 요소별 해외 사업 경험이 있는 전문 인력 투입으로 효율적이고 능동적인 사업 지원 체계 구현

사양 검토	❖개발 시스템 연동을 위한 시스템 인프라 및 시설 구축 등 시스템 구성 검토 ❖수원 기관의 기자재 파트 요구분석 지원 ❖본 사업에 구성 및 기자재 세부내역 최종 확인 (기자재 단종 및 연계)
발주 지원 방안	❖최종 결정된 기자재 구성도 및 세부내역 작성 ❖기자재 납품, 운송, 설치 시기, 기타 제반 사항 확인 ❖제안 요청서 작성 지원 (기자재 공급업체 명확한 R&R 정의)
검수 방안	❖현지 검수 수행 (단위 테스트 및 연동 테스트) 지원 ❖현지 감리 지원 및 관련 내역 지원 ❖최적의 전문가 투입으로 시스템 구축 절차 및 결과의 투명성 확보와 완료 결과 검토
인수인계 방안	❖설치된 기자재, 시스템 및 인프라 환경 전체에 대한 인수인계 업무 수행 지원 ❖기자재 설치 후 운영 방법, 관리 절차 등 시스템 및 서비스 운영 및 관리 지원
유지관리 방안	❖유지보수 조직, 운영 방안 협의 및 지원 ❖비상 대책, 장애 대응 등 서비스 연속성 및 가용성 관련 대응 방안 협의 및 지원 ❖현지 유지보수 업체와 긴밀한 협조 체계 유지 확인
매뉴얼 작성 및 활용 방안	❖품목별 상세 매뉴얼 및 핵심 내용을 요약한 필수 운영 매뉴얼 제작 가이드 ❖예상 장애 상황 및 대처 절차 등 대응 절차 매뉴얼 작성 가이드 ❖작성된 매뉴얼 기반의 사용자 교육 진행상황 점검 및 결과 확인

2-10. 현지교육

요구사항 ID : PSR-003

역량강화 프로그램으로 진행하는 현지 교육의 효과성 제고를 위하여 전자통관시스템 고도화 과업과 연계된 화물교육, 위험관리, 시스템 튜닝, ETL/OLAP, DBA 교육 프로그램을 제공합니다.

교육훈련 방안

현지교육 중점추진전략

- 화물/위험관리 시스템 구축사업 과업과 연계한 교육을 통해 유지보수 역량 제고
- 파라과이 관세청 직원들의 데이터 분석 역량을 강화 하기 위해 데이터 분석, 데이터베이스 구조, 시스템 성능을 개선하는 실무 역량 강화 프로그램 도입
- 이론과 실습의 적절한 배분을 통한 실무중심의 교육 실시
- 현지 교육 시 교육 자료 및 매뉴얼 등 관련자료 제공 -> 교육생을 통한 전파교육
- 시스템 이용 활성화 제고를 위한 외부사용자 대상 집체교육 실시

◎ 현지 교육 추진 절차

구분	내용
현지 교육 사전 협의	• 현지 착수 조사 시 현지연수에 대한 연수 시기, 장소, 교육훈련 담당자 선정 등을 협의 • 교육장 기본환경 구축 요청 및 협의 : 전기, 컴퓨터, 인터넷 사용환경, 빔프로젝트 등 • 한국 연수 관리자 및 강의 준비를 위한 사무실 확보와 강의 준비를 위한 기본 시설 요청 및 협의 • 적격 교육대상자 선정을 위해 교육생 자격 요건 등 협의
강사 선정 및 연수생 선발	• 교육대상자의 수준을 사전에 파악하고, 강의내용을 차별화하여 맞춤형 현지 교육 커리큘럼을 구성, 현지 파견 최소 2개월 전에 차질 없이 준비 할 수 있도록 진행 • 기 예약 선임된 강사 중 개인사정 등으로 파견이 어려울 시 협력단과 상의하여 동급 이상의 강사로 신속히 대처
모니터링과 평가	• 교육운영 성과제고를 위한 모니터링 계획을 수립하고 모니터링 양식(모니터링 주제/담당자/모니터링 시점/개선사항 반영)을 활용하여 연수생의 교육 만족도를 높임 • 과정별 교육성과 제고를 위한 성취평가 및 만족도 평가 실시하여 향후 기술이전에 반영

◎ 현지 교육 구성 내용

과정명	교육 내용	교육대상	시기/ 기간	파견전문가
유지보수실무 과정(화물관리)	• 소스코드 배포 등 관리능력 배양과정 • 유지보수, 운영능력 배양과정	개발/운영자 (15명)	'20년 4분기/15일	주충련
유지보수실무 과정(위험관리)	• 소스코드 배포 등 관리능력 배양과정 • 유지보수, 운영능력 배양과정	개발/운영자 (15명)	'20년 4분기/15일	우효창
ETL/OLAP 교육	• 개발표준 및 데이터웨어하우스 설계 • 데이터의 추출, 변환, 저장, 조회 • 데이터 분석 리포트 작성	개발/운영자 (15명)	'20년 4분기/15일	이남석
응용 시스템 성능개선	• Tool을 활용한 응용시스템 성능 진단 • 응용시스템 튜닝 방법	DB관리자 (5명)	'20년 4분기/15일	박준현
DBA 교육	• 데이터베이스 구성요소, 스키마 정의, 저장구조, 접근 방법, 권한, 보안정책, 백업 및 복구, 데이터 무결성, 성능향상	데이터분석 및 관리자(5명)	'20년 4분기/15일	유철웅
사용자설명회	• 시스템 이용 외부사용자에 대한 설명회	항공사/선사/ 운송사 등	'22년 4분기/2회	시스템개발PM

주1) 사전조사 시 수원기관의 요구에 따라 교육내용 및 강사가 변경될 수 있습니다.

1. 투입인력 현황 및 운용계획

1-1 투입인력 현황

요구사항 ID : PMR-001,PMR-002

핵심투입인력 소개

01 사업관리 PM

국내 및 해외 관세행정 현대화 사업 컨설팅 및 구축 전문가



김선만 부장

경력

- ㈜한국무역정보통신 소속
- 학력: 학사(대졸)
- 원활한 영어 커뮤니케이션 가능
- **다수의 중남미 관세행정 컨설팅 및 시스템 구축 경험 보유**
- **대한민국 관세청 및 KOICA 사업 다수 수행**
- PMP, ODA3급 자격증 보유

해외/유사사업 실적

순번	구분	용역명	수행업무	투입기간	발주처
1	**해외**	페루 전자무역 개선사업	PM	'18.07~ '20.02	KOICA
2	**해외**	피지 관세행정 현대화 마스터플랜	PM	'18.04 ~ '18.11	관세청
3	**해외**	온두라스 관세행정 현대화 컨설팅	PM	'17.08 ~ '18.05	수출입은행
4	**국내**	2030 국가관세종합정보망 마스터플랜 수립	PM	'11.05 ~ '11.12	관세청

02 시스템개발 PM

다수의 개도국 전자통관 프로젝트를 성공시킨 경험 보유



강철호 수석

경력

- ㈜한국무역정보통신 소속
- 원활한 영어 커뮤니케이션 가능
- 학력: 석사(대학원졸)
- 다수의 국내 및 개도국 관세행정 시스템 구축사업 PM 수행

03 마스터플랜 PL

전자통관 및 ODA 사업 국제 전문가



하성흔 부장

경력

- ㈜한국무역정보통신 소속
- 원어민 수준 영어 커뮤니케이션 가능
- 학력: 석사 (대학원졸)
- **다수의 KOICA 공공행정 정보화 사업 PM 수행 및 ODA 교육 프로그램 강사**
- **UNESCAP 재직시 개도국 무역원활화와 싱글윈도우 담당, 현 UN 전문가그룹 고문**

개도국 관세행정 시스템 구축사업 경험 풍부

구분	용역명	수행업무	투입기간	발주처
해외	탄자니아 Single Customs Territory(SCT) Interface 개발	PM	'14.08 ~ '15.02	탄자니아 조세청
해외	탄자니아 조세청 신통관 시스템 구축사업(ICF)	PM	'12.09 ~ '14.09	ICF
해외	탄자니아 조세청 관세행정 현대화사업	PM	'11.08 ~ '13.06	KOICA
해외	몽골 전자통관시스템 구축사업	PM	'09.1 ~ '10.4	ADB

관세행정 포함 KOICA ODA 사업 전문

구분	용역명	수행업무	투입기간	발주처
해외	피지 관세행정 현대화 컨설팅 사업	ISP 전문가	'18.04 ~ '18.11	관세청
해외	르완다 국세 및 관세 서비스 역량강화 사업	PM	'15.12 ~ '17.05	KOICA
해외	몽골 관세행정현대화를 위한 전자관세 통관시스템 구축사업 사후관리 용역	PM	'15.11 ~ '16.08	KOICA

1. 투입인력 현황 및 운용계획

1-1 투입인력 현황

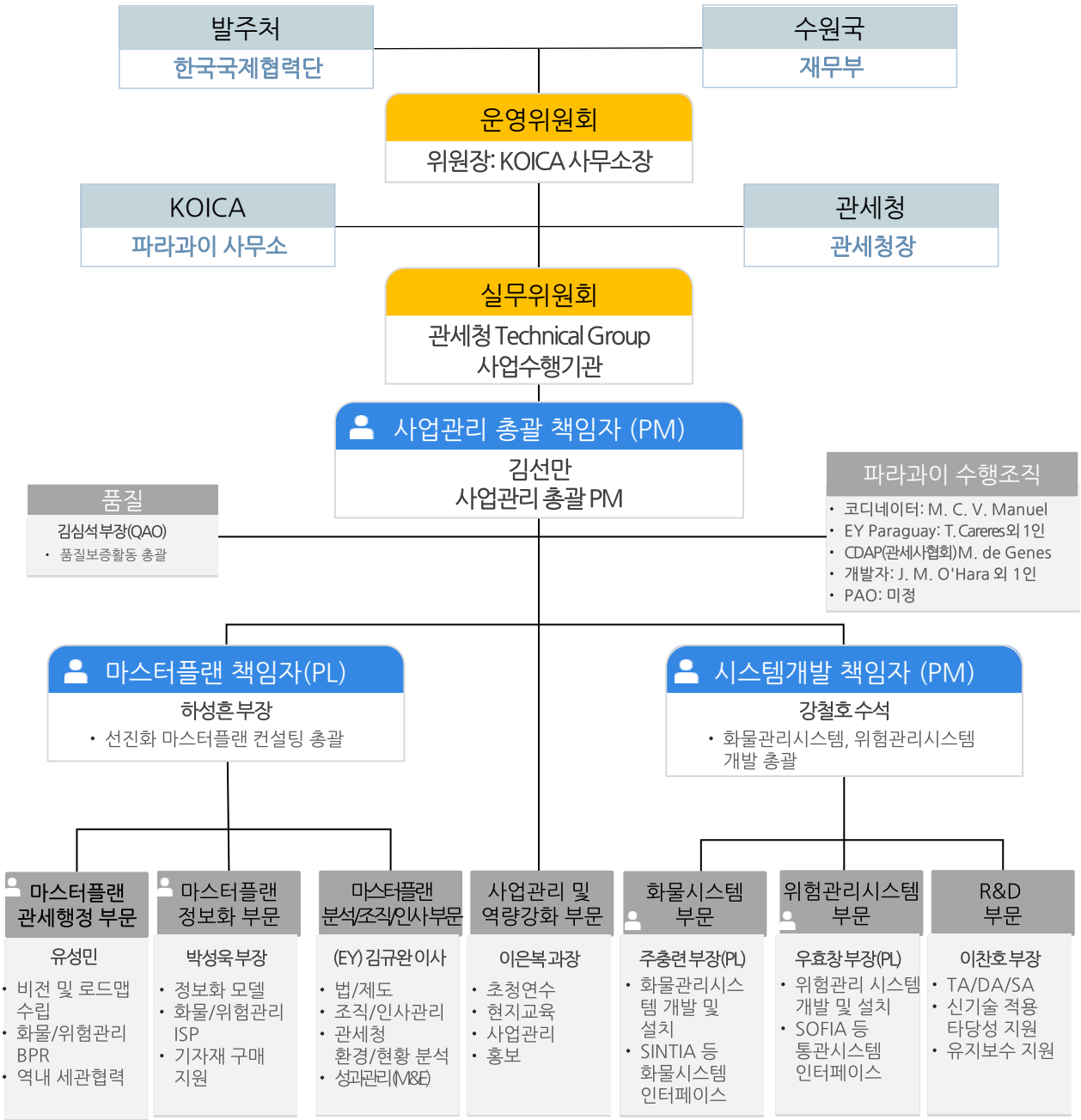
유사사업 수행 경험과 전문성을 보유한 국내 및 현지 기술 및 컨설팅 전문가를 투입합니다. 코로나-19 사태 장기화로 현지파견이 어려운 경우, 발주자와 수원기관의 협조를 얻어 현지인력을 기반으로 언택트 업무체계로 전환하여 과제를 수행합니다.

분야	구분/참여직위	성명	연령	투입/요구	구분	경력 년수	최종 학력	자격증	국내외 투입기간(일)		소속	담당 업무
사업 관리	PM	김선만	51	1급/2급	핵심	26	학사	PMP, ODA	22	1095	KTNET	사업총괄
마스터 플랜	PL	하성흔	49	1급/1급	핵심	22	석사	PMP	132	182	KTNET	컨설팅 총괄
	정보화 응용	박성욱	55	2급/2급	주요	27	학사	정보처리기사, PMP	132	120	KTNET	정보화 총괄
	정보화 응용	전재호	48	2급/2급	일반	24	석사	정보처리기사, PMP	88	60	KTNET	화물, 위험 분석 및 ISP
	정보화기자재	유철웅	39	3급/3급	일반	13	학사	정보처리기사, PMP, OCP	44	60	KTNET	기자재
	관세행정	유성민	63	2급/2급	주요	33	석사	관세사, 보세사, 정보처리기사, PMO	66	60	KTNET	관세행정 총괄
	관세행정	윤희업	49	3급/3급	일반	19	석사	-	22	30	KTNET	관세행정
	관세행정	고병권	49	3급/추가	일반	25	석사	-	314	-	KTNET	관세행정
	관세행정	김규완	45	2급/3급	일반	18	석사	-	270	30	EY한영	조직, 인사
	관세행정	김수경	32	5급/추가	일반	5	학사	관세사	300	-	EY한영	법, 제도
	관세행정	Tania Careres	-	3급/추가	일반	14	학사			150	EY한영	관세행정, 조직, 인사
	관세행정	Oscar Escurra A.	-	5급/추가	일반	3	학사			150	EY한영	법, 제도
시스템 개발	PM	강철호	55	1급/1급	핵심	28	석사		-	179	KTNET	시스템 개발 총괄
	화물관리PL	주충련	48	2급	주요	22	석사	정보처리기사, PMP	-	179	KTNET	화물관리 책임
	화물관리	전재호	48	4급	일반	24	석사	정보처리기사, PMP	-	179	KTNET	적하목록
	화물관리	강성영	48	4급	일반	20	학사	-	-	120	KTNET	보세운송
	화물관리	김영훈	30	5급	일반	3	학사	정보처리기사	-	120	KTNET	반출입관리
	화물관리	이단희	29	5급	일반	3	석사	정보처리기사	-	120	KTNET	사용자 UI
	위험관리PL	우효창	53	2급	주요	25	석사	정보처리기사	-	179	KTNET	위험관리 책임
	위험관리	박경숙	44	4급	일반	20	석사	-	-	179	KTNET	정보수집, 평가, CS
	위험관리	최찬웅	48	4급	일반	20	학사	정보처리기사	-	120	KTNET	기준분석, 등록, 통계
현지 교육	위험관리	우효창	53	2급/2급	일반	25	석사	정보처리기사	-	15	KTNET	-
	화물교육	주충련	48	2급/2급	일반	22	석사	정보처리기사, PMP	-	15	KTNET	-
	시스템튜닝	박준현	49	2급/2급	일반	26	학사		-	15	KTNET	-
	ETL/OLAP	이남석	43	3급/3급	일반	17	석사	정보처리기사	-	15	KTNET	-
	DBA	박준현	49	3급/3급	일반	26	학사		-	15	KTNET	-
안정화	유지보수	전재호	48	1급/3급	주요	24	석사	정보처리기사, PMP	-	548	KTNET	운영지원
초청 연수	사업관리	이은복	36	4급	일반	10	학사	-	730	-	KTNET	관리, 교육 및 행사
TA	TA	이찬호	50	2급/추가	일반	25	석사	정보처리기사, CISA, RHCSA	-	-	KTNET	TA,SA,DA 및 신기술지원
QAO	품질관리	김심석	48	2급/추가	일반	22	학사	정보처리기사	-	-	KTNET	품질관리 총괄
PAO	사업관리	미정	-	5급/5급	-	-	-	-	22	1095	KTNET	-

1-2 인력운용 계획

본 사업의 특성과 업무에 대한 이해를 바탕으로 각 조직의 책임과 역할을 명확히 하고, 원활한 의사소통, 유연한 조직운영 및 고객과 프로젝트 추진방향 공유를 통하여 원활한 사업 수행이 되도록 조직을 구성합니다. 유사시에는 파라과이 수행조직을 강화하여 원거리에서의 업무 수행에 어려움이 없도록 대처합니다.

투입인력



2-1. 통합관리방법론

요구사항 ID : PMR-006

본 사업을 성공적으로 수행하기 위하여, 한국국제협력단, 파라과이 관세청 및 현지 수행조직과의 적극적인 협력관계 구축을 통해 사업 구성요소간의 연관성을 분석하고 구성요소들의 사업수행 연계, 사업진행일정 연계, 참여업체간 역할 및 책임 연계 등에 대한 통합관리체계를 구축합니다.

통합관리방안

효율적인 통합관리를 통한
사업의 성공적 수행

효율적인 통합관리

명확한 과업범위 정의 및 관리	통합일정관리	컨소시엄사간 협력구도 구축	효율적인 이행 및 테스트 계획 수립
• 공식적인 변경관리 절차 준수 • 요구사항 검증 및 추적관리 강화 • 사업수행 경험 및 노하우 적용	• 구성 요소별 사업수행 선후관계 정의 • 선행관계를 고려한 구성 요소별 일정계획을 조정한 통합일정 계획 수립 • 평가및보고시점 반영	• 컨소시엄사간 역할 및 책임의 명확한 정의를 위한 기술협약서 체결 • 수행평가 및 사후관리를 위한 컨소시엄사간 협력관계 정의	• 제안사의 검증, 보완된 테스트 절차를 준수 • 사업자와 수원기관 테스트 조직간의 긴밀한 협력 및 Co-work 체계 구축

이해관계자 및 사업요소 분석

KOICA, 제안사, 수원국 간의 협력체계
- PMC현지 조사 시 수원기관, 현지업체 간의 협업체계 구축
- 사업이행 이슈에 따른 KOICA와의 수시보고체계 구축

사업위험요소에 대한 조기대응
- 코로나19이슈를고려한상세일정관리
- 유지보수 효율성을 높이기 위해 유지보수 인력과 조기 계약 및 기술이전
- 기자재 공급 분리 발주에 따른 기자재 업체와의 명확한 R&R 정의

명확한 사업추진체계 및 인력관리
- 컨소시엄사간 명확한 업무분장 및 협력관계 저의를 위해 기술 협약서 체결
- 참여인력에 대한 인력관리체계 수립

기간내과업완수를위한체계적일정관리
- 수행업무의 Activity화로 일정관리
- 성공적인 사업이행을 위한 Multi Play (실무초청연수 시 개발 및 유지보수 교육, 전문가 파견 시 운영 및 기술이전교육)

* 기자재업체와의 협력방안은 "III.2.2-9 기자재발주자문"에서 상세히 기술하여 적용함

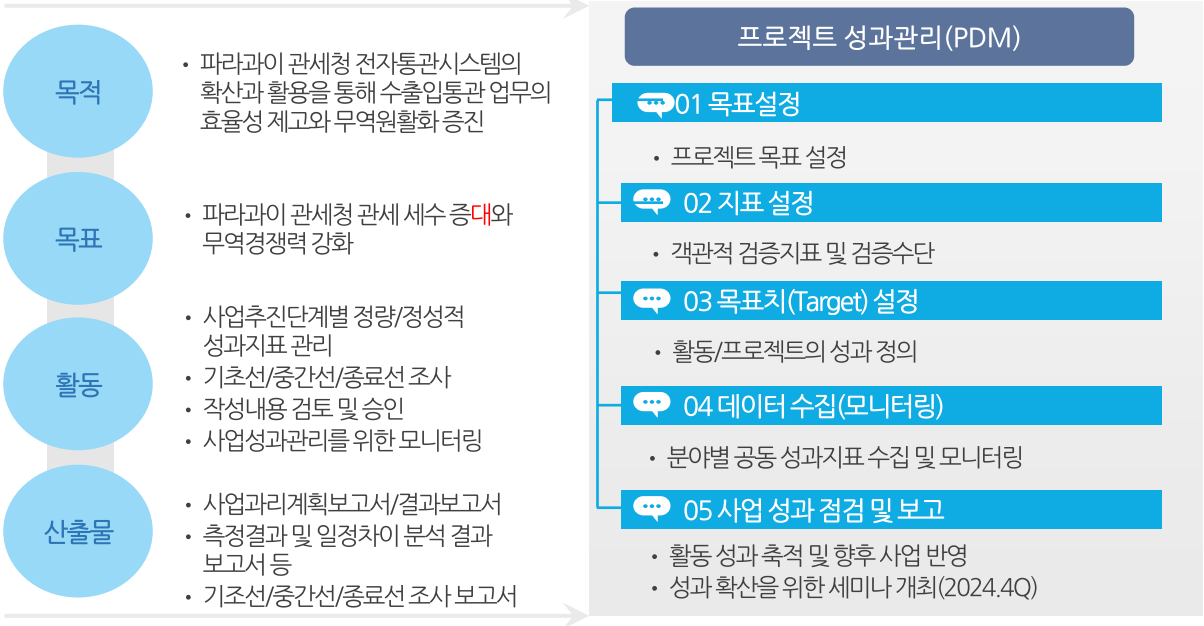
2-2. 성과관리

요구사항 ID : PMR-012

파라과이 관세청 전자통관시스템의 확산과 활용을 통해 파라과이 관세청 관세 세수 증대와 무역 경쟁력강화를 성과목표로, 사업의 성과관리를 위한 모니터링 및 평가계획을 수립합니다. 특히, 기초선 조사, 중간선 조사, 종료선 조사를 통한 성과지표 지표 검증 및 세부활동을 통해 PDM 목적 달성을 위한 성과관리 활동을 수행합니다.

성과관리방안

◎ 성과관리 개요



◎ 성과관리 추진 계획

• 프로젝트가 계획 당시 설정한 목표와 목적을 달성하고 있는가를 PDM에 기초하여 측정

구분		시기	지표별 달성목표	지표수집 담당	수집방법
PDM 및 지표 확정		21년 1분기	-	사업관리 PM 및 현지 PAO	통계자료 문헌 설문조사 인터뷰
기초선 조사		21년 1분기	-		
정기평가	1차	22년 1분기	-		
	2차	23년1 분기	30% 달성		
	3차	24년 1분기	70% 달성		
중간평가		22년 3분기	-		
종료선 조사 및 종표평가		24년 3분기	90% 이상 달성		
성과확산 세미나		24년 4분기	100% 이상 달성		

2-3. 품질관리

요구사항 ID : PMR-011

본 사업의 성과목표인 "파라과이 관세청 관세 세수 증대와 파라과이 무역경쟁력 강화"의 품질관리 향상을 위해 한국국제협력단-수원기관-PMC사간 합의된 품질관리 표준양식(POD, Project Output Description)을 기반으로 체계적인 품질관리를 수행합니다.

산출물 중심의 품질관리 제고 방안

"파라과이 관세청 전자통관시스템 고도화 및 역량강화사업에 대한

고품질의 산출물 확보 및 활용성 제고

예시

산출물 품질기준 총괄표

프로젝트 산출물명	품질승인 기준	품질승인 방법	품질점검 시점
관세청 선진화 마스터플랜	•관세청 선진화 마스터플랜 수립 완료	•양적/질적기준 평가 - 환경분석, 현황분석의 충실성 - 미래모형, 과제 및 실행계획의 구체성 및 현실적 구현 타당성 - 수원기관에서 서명한 결과보고서 및 만족도조사서	• 마스터플랜 결과보고 시(마스터플랜 결과보고서)
역량강화	•역량강화 프로그램 수행결과 보고서	•역량강화프로그램세관직원참여인력 - 고위관리자 초청연수 : 5명, 9일 - 실무자 초청연수 : (7명, 16일) * 2회 - 현지교육 : 총 5개 과정, 15일 •초청연수만족도조사서	• 연수 종료 후 1개월 이내(초청연수 결과보고서)
화물/위험관리 시스템 개발	•시스템 구축 단계별 공정 준수	•시스템개발단계별감리보고및수원 기관의 인수인계 - 분석, 설계, 개발 및 이행단계별 감리 보고서 - 수원기관에서 시스템 설치 이후 서명한 인수인계서	• 사업완료 보고 시 (시스템별개발보고서, 요구사항추적표참조)
ICT 기자재 공급/설치	•기자재 수량 및 사양 부합 •수원기관(NCD)의 설치 확인	•양적기준평가:기자재수량및사양부합여부 •질적기준평가:설치기자재정상동작여부 •설치확인서내수원기관서명	• 기자재 국내 납품 및 검수 시 •기자재 현지 설치 완료 후 1개월 이내

고품질의 산출물 도출 및 지속적인 활용 방안	•수원기관의 품질관리팀 구성 및 운영 •시스템 개발 요구사항 분석 단계에서 프로토타입 시연을 통한 고객의 정확한 요구사항 도출 및 확정

2-4. 일정관리

요구사항 ID : PMR-007

마스터플랜, 시스템 개발/구축, 역량강화 및 초청연수, 보고 및 검토, 산출물 작성 등 사업의 범위를 명확히 식별하여 일정계획을 수립하여 관리합니다.

추진일정 계획

구분 (활동내역)		2020	2021				2022				2023				2024			
		4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
전문가파견	마스터플랜 수립		현황분석			개선모델 정의 및 확정	정보화과제 및 결과 공유											
	PM/PAO 파견										사업관리 PM(36개월), PAO(36개월)							
	유지보수 파견														유지보수 인력(1.5년)			
	현지교육										전문교육 5개 과정(5명, 15일)							
역량강화	고위급 초청연수			고위급 5명, 9일														
	실무자 초청연수				실무자급7명,16일(1차,2주)		실무자급 7명, 16일(2차, 총4주)											
	국제워크숍				(1차)		(2차) MERCOSUR회원국, 국제기구(WCO등) 참석 국제워크숍 개최											
마스터플랜	환경/현황분석		한국 관세청 BPR/ISP 보고서 분석, 사업방향 분석, 현황분석, 선진사례분석, 개선방향 도출															
	미래모형 정립			비전 및 전략 수립, 법/제도 개선방안, 업무개선과제, 정보화과제 정의, 성과지표 개발														
	이행로드맵 수립				이행과제 정의, 우선순위 정의, 투자효과 분석, 변화관리방안 수립													
	화물위험관리절차 재설계및SP				시스템 개발을 위한 요구분석 병행 작업													
시스템개발	환경/요구사항분석						요구사항분석 결과 최종 검증											
	시스템 설계						설계: 응용프로그램 설계, 프로토타이핑, 현지검토											
	시스템 개발						개발환경구성		개발									
	시스템 테스트 및 오픈						단위/통합 시험(국내)				통합/사용자 시험(현지), 운영자/사용자 교육							
							설치:시스템 설치/테스트, 성능테스트				시범운영							
	하자보수 및 운영지원										운영:시스템 오픈, 시스템 안정화 지원							
기자재	납품업체 선정						납품업체 선정 완료											
	환경/요구사항분석						사전조사 파견(구성 및 기자재 사전 협의), 조사결과 반영된 설계 변경 및 수정 보완 협의											
	기자재 공급						기자재 발주, 기자재 운영 사전 테스트 및 KOICA 본 검수											
	기자재 설치 및 시운전						기자재 포장 및 운송, 현지 통관 후 수원기관 배송				기자재 설치 및 운영 교육, 현지 검수							
	하자보수 및 지원										테스트/안정화 지원							
사업관리	모니터링및평가																	
	보고회		착수보고	반기 워크숍			중간보고	완료보고 (MP)		반기 워크숍	완료보고 (개발)	반기 워크숍		반기 워크숍	종료선보고	성과확산 세미나		
	홍보 제작																	
	감리																	

※본 일정은 수원기관과의 협의 하에 필요시 변경 가능하며, 기자재 공급 및 설치 일정은 향후 선전된 기자재 업체 의해 구체화됩니다.

2-5. 의사소통관리

본 사업의 성공적 수행을 위해 수원기관, 한국국제협력단, 컨소시엄 내부의 원활한 의사공유를 통해 효과적인 사업수행이 될 수 있도록 합니다. 마스터플랜 수립, 시스템 개발, 전문가 파견, 역량강화 등 부문별 담당자간 원활한 업무협조를 이루는 연락체계 및 의사소통 방안을 수립합니다.

의사소통관리방안

효과적인 업무수행을 위한
의사소통 체계 구축



1단계 : 사업 매니징	2단계 : 원격 기술지원	3단계 : 사후관리
○ 사업 매니징 기능을 통한 실시간 진척사항 확인 ○ 기본적 의사소통채널 확보 (KOICA, 수원기관, 제안사) ○ 사업 연속성확보 ,정보공유	○ 제안사 스페인어 능통자 직원을 통한 사업관리 ○ 요청 시 빠른 개선 방안제시 ○ 현지 PAO 및 파트너사를 통한 정확한 의사 전달 ○ 자료전달	○ 긴밀한 협조체계를 통한 성공적인 사업 수행 및 사후관리

수원기관과 의사소통 창구마련

- 각 부문별 의사소통 담당 지정
- 신속하고 명확한 의사 소통 및 보고체계 확립
- 마스터플랜 및 시스템 발 사업 관리를 위한 실무위원회 구성(제안사-수원기관-KOICA)

다양한 의사소통 도구활용

- E-mail , 메신저, 유/무선 전화, FAX 등 다양한 매체를 활용한 의사소통
- 관계자들 간의 원활한 의사소통을 위한 웹사이트의 커뮤니티 구축

전문가 파견 및 현지 교육

- 마스터플랜 수립, 시스템 개발 완성도 제고, 현지업무의 원활한 수행을 위한 현지 PAO 활용 및 통역 확보
- 시스템 개발자 및 운영자 대상 기술이전 및 역량강화(5개 전문과정) 교육
- 시스템 활용도 제고를 위해 외부 사용자 대상 설명회 개최(2회)

국내 초청연수 및 워크숍 개최

- 초청연수시 강의, 세미나 등을 통한 시스템에 대한 이해도 및 활용도 제고
- **MERCOSUR 세관협력 강화 및 전자통관 인식 확산을 위해 MERCOSUR 회원국과 국제기구가 참여하는 국제워크숍 개최(2회)**
- 전자통관 성과확산 세미나 개최
- 수원기관 및 외부 사용자 인식 확산을 위한 워크숍 개최

2-6. 위험관리

요구사항 ID : PMR-008

사업의 위험요소를 식별·평가하고, 위험을 극복하기 위한 다각적인 해결방안을 마련하여 불확실성 및 결과를 제거하거나 위험을 회피하는 방법으로 위험을 감소시킵니다. 다양한 형태의 수행경험을 활용하여 위험발생을 사전에 방지하고 선제적인 위험완화 활동을 통해 사업을 안정적으로 추진합니다.

사업관리 부문별 주요 위험관리 계획

부문	위험요소	확률	영향도	위험등급	위험관리 계획
인력관리	인력 변동	1	3	3	• 초기 투입 인력변경은 KOICA과 사전협의 • 변동 시 기술등급이 동급 이상이며 KOICA 사업을 이해하는 인원을 우선 선정조건으로 고려
	참여원간 업무불화	1	3	3	• 업무회의 및 수시회의를 통한 최적의 업무협력태세 구축 • PM과 팀원간의 주기적인 면담을 통해 애로사항 해결
일정관리	관련 기관의 의사결정지연	3	3	9	• 빈번한 교류로 변화요소를 사전에 파악하고 협의, 조정, 절충을 통해 진도의 지연을 미연에 방지
	진척관리 미비	2	3	6	• 수행 과정의 단계를 세분화시켜 수행 진도의 적합성을 수시로 판단하고 지연요소 발생 시 추가 인력 등의 투입으로 납품 공기 준수
	비용초과	3	4	12	• 프로젝트 관리능력 보유자를 과업에 투입
안전관리	사업현장 안전관리	2	2	4	• 과업기간동안 현지 투입인력의 보험 가입
	해외파견인력안전관리	3	4	12	• 예방접종, 상비약 휴대 및 철저한 위생교육 실시 • 현지 각종 제도 및 국가문화에 대한 사전 교육
	안전한 일터조성	2	2	4	• 언론, 방송매체를 통해 현지 정치 이슈 모니터링

사업수행 부문별 주요 위험관리 계획

부문	위험요소	확률	영향도	위험 등급	위험관리 계획
마스터 플랜	고위급 공감대 형성 부족	3	4	12	• 관세청장 및 고위급과 주기적인 면담을 통한 추진동력 확보 • 업무국 주도, IT정보국 지원 구도의 마스터플랜 수행체계 구현
	코로나19 이슈로 대면수행 어려움	3	2	6	• 파라과이 현지 인력을 사업 수행 초기 코디네이터로 활용 • 스페인어 구사 가능인력 및 현지 컨설팅 전문가 투입
시스템 개발	과업목적과 배치 된 업무범위 증대	1	4	4	• 경험있는 요구조건분석능력을 지닌 전문가를 투입함으로써 과업목적과 관련 없는 불필요한 과업범주의 증대를 예방함
	무분별한 요건 변경	2	4	8	• 철저한 변경관리절차 수행을 통한 시스템 개발 공기 준수 및 안정성 확보 • 요건 분석단계와 국내 초청연수를 통해 시스템 구축의 업무 노하우 전수해서 요건변경 최소화
	현지운영 요원의 자질 미비	3	2	6	• 현지운영요원의선발에대해국내사례에근거한자격요건적용권유 • 초청 연수, 운영 부문 전문가 파견을 통해 선진 운영방법 전수
전문가 파견	테러/ 납치대응	1	4	4	• 현지파견 전 현지 문화, 정치 및 사회상황에 대한 철저한 사전교육 수행 • 주 페루 한국대사관의 업무지시를 준수하여 안전 확보

2-7. 사후관리

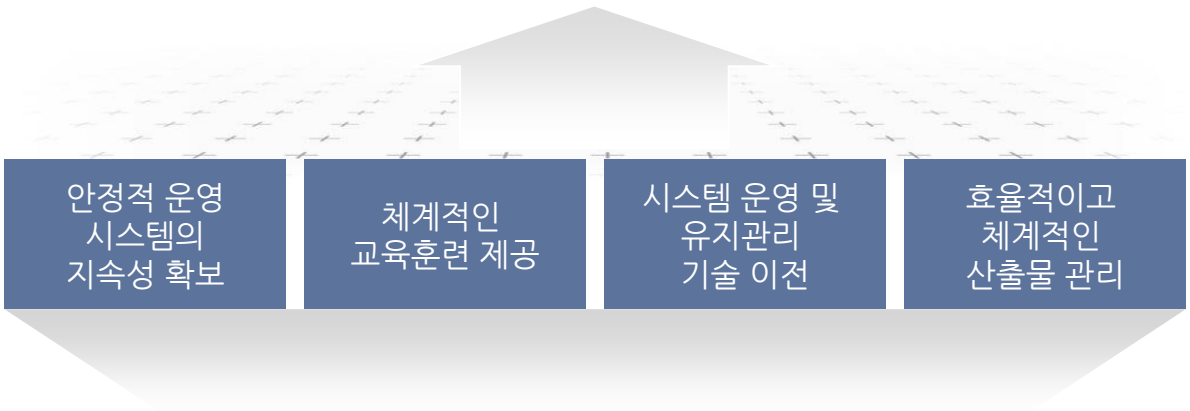
요구사항 ID : PSR-003,PSR-004

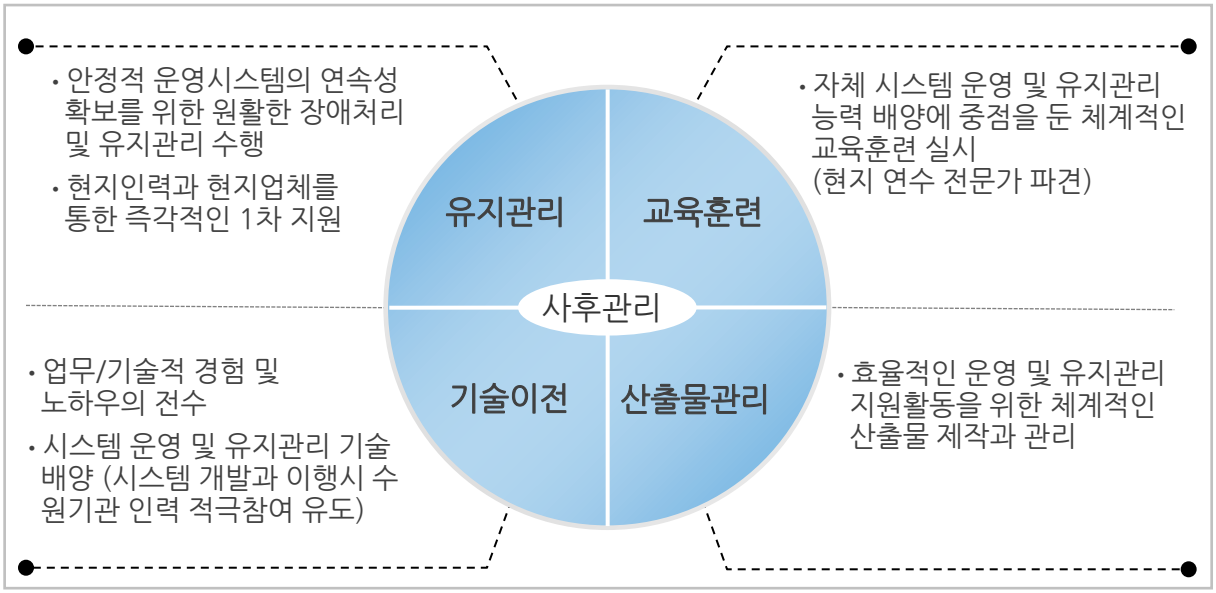
수원기관의 관세행정 서비스 운영역량 강화와 독자적이고 안정적인 시스템 운영능력 배양을 위하여 시스템 구축에 적용된 기술과 운영노하우에 대한 효율적인 기술이전을 실시합니다. 또한, 안정적인 운영과 장애처리를 위해 현지 기술지원이 가능한 업체와 유지관리 계약을 진행합니다.

사후관리방안

수원기관의 전자통관시스템에 대한

지속가능한, 안정적인 운영역량 확보



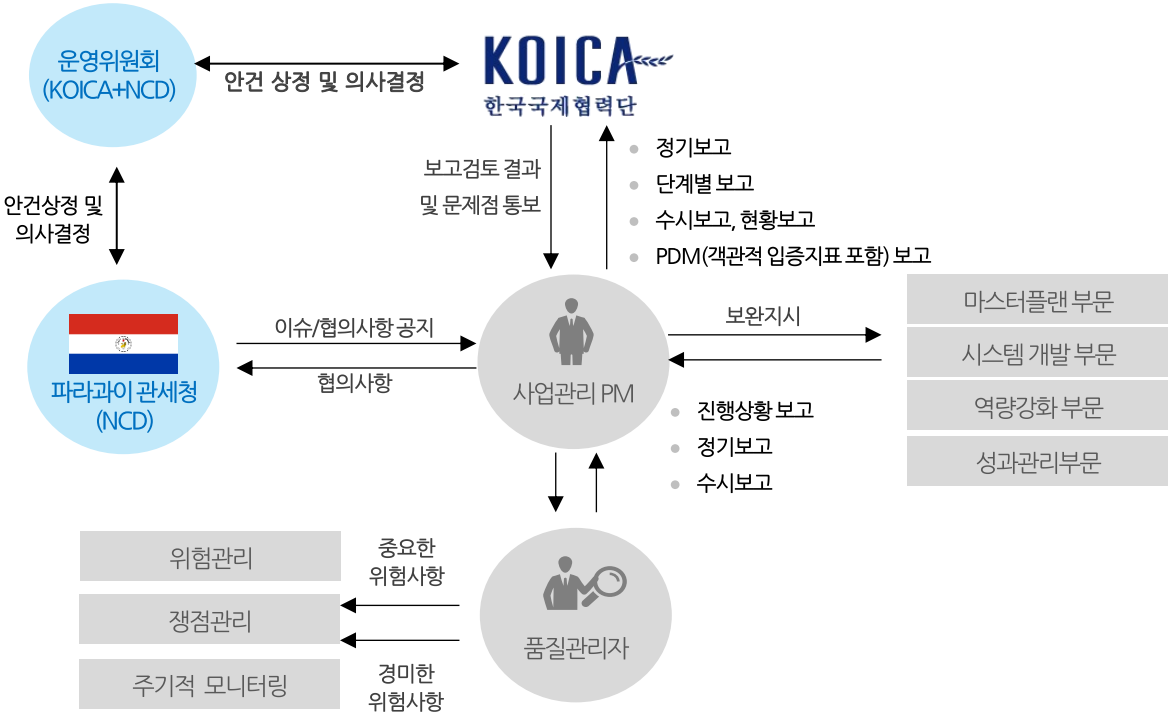


2-8. 보고 및 산출물 관리

2-8-1. 보고체계

보고체계를 통해 KOICA와 문제요소를 공유함으로써 수행시 발생될 문제점 및 요소들을 최소화하여 위험요소를 관리합니다. 특히, PDM상의 객관적 입증지표에 대한 정기적인 모니터링을 통해 PDM 목적 달성을 지원합니다.

업무보고 및 객관적 입증지표 모니터링 체계



◎ 객관적 입증지표 모니터링 체계



- 사업수행계획 시 정한 PDM상의 객관적 입증지표 기반 기초선조사 실시
- 기초선조사 결과 바탕 성과관리계획서 작성 (PDM사의 객관적 입증지표 확정, 지표별 달성도 확인주기 등)
- 실무위원회(국내/현지)에서 해당 주기별(기초선/중간선/종료선) 성과달성도 측정
- 사업종료 단계 종합성과보고서(종료선조사 포함) 작성

2-8-2. 산출물관리(1/2)

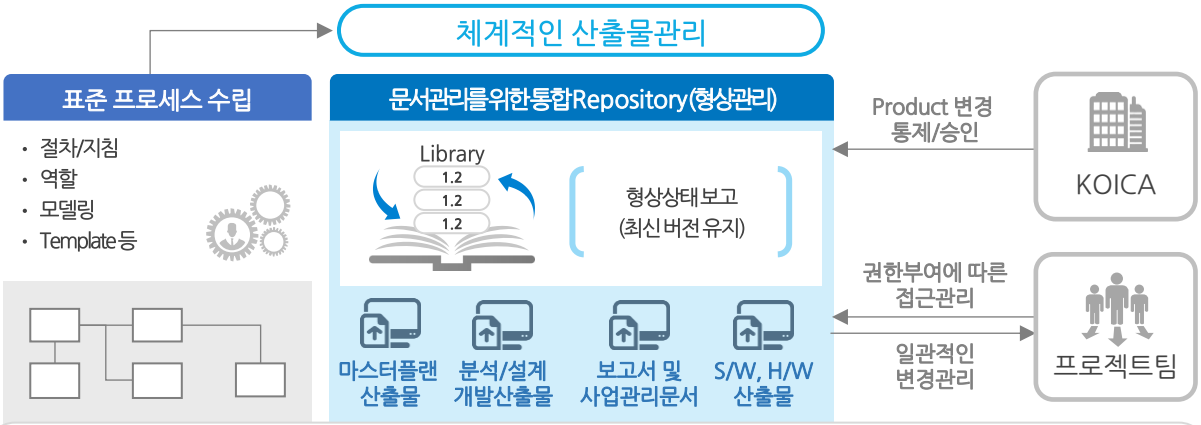
요구사항 ID : PMR-009

사업수행과정에서 작성되는 문서는 문서관리 절차와 기준에 따라 관리하며, 형상관리와 문서 협업 시스템을 통해 문서 기반의 의사소통이 가능한 문서관리체계를 운영합니다.

산출물 관리방안

산출물종류

	01 표준화	02 식별	03 승인/개정	04 보관
사업관리 산출물	• 작성지침 • 규격	• 고유 번호 • 버전/사본 번호 • 산출물 레벨	• 수행기관의 최종 승인 및 개정	• 완성된 산출물 보관 • 버전 관리
보고 산출물				
마스터플랜 산출물 (현황분석서, 미래모형수립서 등)				
응용 SW 산출물 (프로그램, 디자인소스 등)				
HW 관련 산출물 (라이선스, 매뉴얼 등)				



시스템 유지보수 및 운영지원	사용자 교육 및 기술이전	프로젝트 산출물관리 및 활용
• 프로젝트 수행 중에 발생된 변경내역 및 개선사항을 체계적으로 문서화하여 유지보수 및 운영지원 업무에 활용 • 현행 산출물의 검토 및 보완을 통해 지속적인 업무시스템 개선의 효율성 증대	• 프로젝트 산출물의 통합 저장소(Repository)에 체계적으로 축적하고, 지속적인 보완을 통해 사용자에게 변경 및 추가사항에 대해 적시에 이전함	• 작업단위 별로 생산되는 산출물은 업무 별 작업 일정계획과 품질보증계획과 연계하여 해당 산출물 작성여부와 QAO 검토 및 고객 검토/승인을 받아 산출물의 품질을 제고함 • 축적된 분석/설계 산출물은 향후 해외 추진 프로젝트에 활용하여 효율적인 프로젝트 수행이 가능토록 함

2-8-2. 산출물관리(2/2)

요구사항 ID : PMR-009

일정계획 및 KSMP 관리방법론상의 품질보증 시점과 연계하여 프로젝트 관리산출물을 효율적으로 관리합니다.

관리 산출물 내역

산출물	제출시기	방식	언어	부수
사업수행계획서	계약 체결 전	전자/인쇄물	한/서	5부
착수 보고서	계약 체결 후 1개월 이내	전자	한/서	1부
중간 보고서	계약 체결 후 3년 이내	전자	한/서	1부
최종 보고서	사업종료 전 1개월 이내	전자/인쇄물	한/서	5부
성과관리 계획서	계약 체결 후 3개월 이내	전자/인쇄물	한/서	1부
기초선 조사 보고서	사업 착수 후 6개월 이내	전자/인쇄물	한/서	1부
중간선 조사 보고서	중간선 조사 후 1개월 이내	전자/인쇄물	한/서	1부
종료선 조사 보고서	종료선 조사 후 1개월 이내	전자/인쇄물	한/서	1부
품질관리 보고서	주요 산출물 공정 20% 이내	전자	한/서	1부
리스크 관리 보고서	계약 체결 후 3개월 이내	전자	한/서	1부
전자통관(관세행정 포함) 이슈/현황 보고서	매 분기말 1개월 이내	전자	한/서	1부
홍보계획 보고서	용역계약 체결 후 3개월 이내	전자	한/서	1부
워크숍 (반기별 1회)	KOICA 협의 후 1개월 이내	전자	한/서	1부
성과확산 세미나	KOICA 협의 후 1개월 이내	전자	한/서	1부
컨퍼런스	KOICA 협의 후 1개월 이내	전자	한/서	1부
사후관리 제안서	사업종료 전 1개월 이내	전자	한	1부
후속사업 제안서	사업종료 전 1개월 이내	전자	한	1부
주간 보고서	매주 금요일	전자	한	1부
월간 보고서	매월 1주 이내	전자	한	1부
분기 보고서	매 분기말 1개월 이내	전자	한	1부
연차 보고서	매년 1월까지	전자	한	1부
운영 위원회	개최 후 2주 이내	전자	한/서	1부
실무 위원회	개최 후 2주 이내	전자	한/서	1부
PM, PAO 전문가파견계획서	파견 2주 전	전자	한	1부
PM, PAO 전문가파견결과서	파견 완료 후 2주 이내	전자	한	1부

* 기타, 이행시기 및 최종산출물 목록, 부수, 양식 등은 기술협상 단계에서 협상단과 상의하여 결정

2-9. 국내외 사업홍보

대한민국의 공공부문 전문기술의 전파와 KOICA의 해외 원조사업에 대한 홍보 활동을 수행하고, 홍보자료 및 동영상을 제작하여 제공합니다.

사업홍보방안

◎ 홍보방안

채널	내 용
KOICA 홍보 지원	• 홍보 자료 및 동영상 등 홍보에 필요한 자료 제공 • KOICA 자체 보도자료 배포를 위한 기초자료 제공
제안사에 의한 홍보	• 파라과이 언론사를 통한 기사홍보 • 제안사 홈페이지 및 자체 발간자료를 통한 홍보 • 빈곤자들의 직업 확보를 지원하기 위해 화물관리시스템 활용 직업 훈련 프로그램을 제작하여 유튜브를 통해 제공 - 제안사의 홍보 담당 전문가 투입
파라과이 관세청에 의한 홍보	• 방문인사 또는 파라과이 관세청과 관련 있는 인물의 인터뷰기사 지원 • 국내 초청 연수 중 국내 주요기관 방문에 의한 홍보 지원 • 혁신 아이디어 공모전을 통한 홍보
기타	• 인터뷰, 보도기사 등에 KOICA 소개 포함되도록 함 • 사업 수행 이후에도 업무개선 사례 등 홍보 내용을 KOICA에 통보 • 홍보 기념품 제작 및 KOICA 로고를 적용하여 각종 부대행사 시 배포

◎ 홍보물 제작

홍보 동영상

제작 방법

- 파라과이 관세청 전자통관 고도화 및 역량 강화 사업 홍보영상 및 브로셔 제작
- 파라과이 관세청 현재 업무수행활동, 개선사항 동영상 확보/촬영 및 편집
- 파라과이 관세청과 홍보영상 제작 협력

제작 내용

- 파라과이 관세청 및 대상 지원시스템 소개
- 전문가 파견 지원활동 동영상 촬영
- 교육, 행사 프로그램 동영상 촬영
- 사업전, 사업중간, 사업종료 3회 제작

홍보자료 및 기념품

홍보 자료

- KOICA 및 파라과이 관세청과 협력하여 보도자료 작성
- 관계기관 홈페이지 및 인터넷 매체를 통한 홍보자료 작성
- KOICA 로고 적용된 홍보 기념품 제작

홍보 방법

- 시스템 개통식 등 주요 행사 개최 시 보도자료 배포
- 인터넷 유튜브 등에 홍보 동영상 배포
- 홍보 기념품 제작 및 주요 행사에 배포

※ 세부 제작방법, 제작내용, 시나리오는 KOICA 및 파라과이 관세청과의 협의 결과에 따라 변경될 수 있음

기대 효과

- 파라과이 대국민 홍보를 통해 행정 신뢰지수 증가
- KOICA의 위상제고 및 대한민국 대 파라과이 국가 이미지 제고

3. 과업 현지화 전략 및 범분야사업수행 적용계획

3-1 대상국 특성을 고려한 과업 현지화 전략

파라과이는 '19년 경제성장률이 0.2%로 당초 전망 4.5%에 못 미치는 성장을 하였으나 마킬라 제도를 활용하여 지속적인 해외기업 투자진출의 증가(현재 205개사)를 통해 수출과 경제성장을 제고하려고 노력하고 있습니다. 최근 파라과이 재무부는 20개의 인프라 프로젝트를 위해 국채를 발행하는 등 인프라 투자가 활발해지고 있습니다. 이러한 특성을 활용하여 현지화 전략을 제안합니다.

파라과이 사회, 경제, 문화, 환경, 종교 등 대상국 특성 분석

구 분	내 용
국명	파라과이(Republic of Peru)
위치	볼리비아와 더불어 남아메리카에 있는 내륙국. 파라과이 강이 지나며, 남쪽으로는 아르헨티나와, 동북쪽으로는 브라질과, 북서쪽으로는 볼리비아와 맞닿아있다. 남아메리카의 한가운데 자리잡아 "아메리카의 심장"으로 불림
수도	아순시온 (52.5만 명), (기타 주요도시 엥카르나시온, 시우다드델에스테)
언어	스페인어
인구	총 700만 명, 인구밀도 15명/Km2 남동부는 농목축업이 발달하여 전체 인구의 96%가 집중
종교	가톨릭교(90.5%), 기독교(6.5%), 기타(3.0%)
산업구조	서비스업 56.6%, 제조업 19.4%, 농림축산업 10.5%, 기타(건설 및 세금) 13.5% 차지
주요 수출품	대두(세계생산 5위, 수출4위), 쇠고기(세계수출 8위), 옥수수 등 농산품, 식료품, 전력
주요 수입품	연료, 자동차, 전기/전자, 화학제품
GDP	USD 414억, US$4900 /1인,
기후 및 지형	연평균기온은 24.5℃. 남동부는 열대 우림이 울창하고 토양이 비옥한 데다 강수량이 풍부(연 1,700mm), 북서부는 완전한 평원이지만 비가 불규칙하게 내릴 뿐만 아니라, 건조한 초원과 밀림으로 덮여 있고 불모지대임
통화	과라니 (PYG)

과업 현지화 전략

현지 전문인력 및 현지 관세청 유경험자 투입

중남미, 내륙국 특성 대비책 마련

마킬라 제도 등 현지특화 제도 개선활용 방안 제안

수원기관의 전략, 표준 준용 및 운영역량 반영

파라과이 지역적, 경제, 사회적 특성을 고려한 지속가능한 현지화 수행전략 수립

- 내륙국으로 육로통관 비중이 타국에 높음(47.39%/'18)
- 스페인어 문화권으로 영어가 거의 통용되지 않음
- 통관 제도가 갈라파고스화 된 부분이 있어 현지 통관 전문가 참여 필수
- 마킬라 제도를 통한 해외 자본유입과 경제성장에 정부의 기대가 크나 대부분의 업무가 비자동화되어 있어 정보화를 통한 비대면 절차 도입 필요
- 파라과이 관세청의 수용성을 높이기 위해 내부 전략, 기존 운용 모듈, 오픈소스, 표준가이드 등을 적용하거나 재활용 추진

3-2 현지화 중심 사업 지속가능성 확보 방안

본사업의 산출물이 지속적으로 파라과이 관세청 현업에 활용될 수 있도록 현지화 전략을 충실히 반영하여 지속가능성을 확보합니다.

현지화를 통한 지속가능성 확보 방안

마스터플랜 1. 수원기관 및 현지 전문가 참여 2. 현지특화 제도 및 지역적 특색 반영	**지속가능성 확보방안** • 파라과이 관세청 출신 전문가를 현지 코디네이터로 활용하여 관세청 Technical Group의 자발적 참여를 유도 • EY한영 파라과이 지사의 현지 전문가를 투입하여 현실성있고 실행 가능한 범위의 미래모형과 로드맵을 제시 • 마킬라 제도와 같이 업무가 자동화되어 있지 않지만 중요한 현지 무역원활화 및 투역투자 관련 제도 및 정책에 대하여 통관시스템/싱글윈도우 연계 타당성 및 효과 등 제공 • 개도국 세관협력 우수사례(중남미 Pacific Alliance의 Single Window 연계, 동아프리카 EAC의 Single Customs Territory(SCT)와 WCO Utility Block)를 분석, 역내 세관협력 모델과 기대효과 제시
화물관리시스템 위험관리시스템 1. 지역성 특성 반영 2. 상호운용성 제고	**지속가능성 확보방안** • 내륙국으로 육로통관과 내륙수운통관이 다수를 차지하는 점을 마스터 플랜 및 시스템 개발에 충분히 고려하여 반영 • 파라과이 관세청의 '소피아 발전 10개 전략'과 개인정보, 보안, 규격 등 현지규정을 준수하며 기존 시스템과 조화를 이루며 안정적으로 운영되도록 설계 및 구현 • 탈세/불법운송 가능성을 사전에 제거토록 화물운송 관련 통합 모니터링, 관리/감시 기능을 강화하고 더불어 사용자 편의기능을 대폭 반영하여 사용자의 반발을 최소화함
역량강화/기자재 납품 1. 지속가능성을 최우선 순위로 반영	**지속가능성 확보방안** • 파라과이 전자통관 유경험 현지개발자(2인)를 분석부터 개발까지 투입하여 지속적이고 안정적인 운영지원 방안 마련 • 파라과이 교민 출신 전자통관 전문가를 투입하여 현지 문화, 사회에 적절한 형태로 초청연수, 현지연수 프로그램을 구성 • 초청연수는 기간을 연장하여 철저히 시스템 개발, 유지보수 위주의 역량강화 프로그램을 제공하고 현지연수는 운영역량 습득에 중점을 두어 이론보다는 실습 과제 해결을 통해 산경험을 체득토록 운영 • 인프라 구성, 기자재 사양과 모델 등 선정에 있어 파라과이 관세청이 충분한 운영기술을 보유하고 있거나 습득이 가능하고 현지 유지보수 업체의 상주여부를 고려

3. 과업 현지화 전략 및 범분야 사업수행 적용계획

3-3 싱글윈도우 구축 등 후속사업 기반 구축 마련방안

제안사가 수행한 KOICA 사업의 후속사업 발굴에서 얻은 경험을 바탕으로 현지의 요구를 충분히 반영한 사업 수행결과와 기술이전 성과를 통해 파라과이 싱글윈도우 고도화 등 후속사업 기반을 마련하도록 수원기관과 협력합니다.

싱글윈도우 등 후속사업 기반 현황분석

◎ 후속사업 기반 구축을 위한 무역원활화 현황분석

VUI 수입 싱글윈도우	VUE 수출 싱글윈도우	SOFIA	기타 무역원활화 분야
• 관세청에서 운영 • 9개 주요 요건확인 기관 참여 • 11,000 수입업체가 이용 중 • 업무 프로세스 개선, 문서 표준화, 통합위험관리 부재 등 고도화 요소 다수	• 상공부에서 운영 • 15개 수출요건확인 기관 및 8개 민간 협회 참여 • 마킬라 제도 등 정부의 수출진흥 지원제도 안내 • 주요 거래국 수입규제 등 수출입 절차 안내 • 다수의 수출진흥 업무는 비대면 업무 전환 필요	• 관세청에서 운영 • 59개 모듈로 다양한 통관업무 지원 • 서로 다른 기술과 운영환경을 가진 모듈 운영으로 운영비용 부담 및 통합 플랫폼 구축 필요성 증대	• ALADI 디지털원산지증명 교환 사업 등 역내 무역원활화 사업 활발 • 마킬라 제도의 정보화 추진 필요 • 공공 FTA 원산지 관리 지원 시스템, 공공 e-Markketplace 등 제반 디저털 무역 시스템의 부재

◎ 제안사의 KOICA 후속사업 발굴 사례 및 시사점

몽골 관세행정 현대화 사업	탄자니아 조세청 관세행정 고도화	페루 전자무역업무 개선사업	르완다 국관세 역량강화 사업
• 사업내용: ('08)몽골 관세청 현대화 사업 • 후속사업: 관세행정 현대화 후속사업 (ADB, 3백만불)	• 사업내용: ('11)탄자니아 조세청 관세행정 고도화.. 사업 • 후속사업: 탄자니아 조세청 신통관시스템 (Investment Climate (WB) 1천1백만불)	• 사업내용: ('18) 페루 상공무역관광부 전자무역 업무 시스템 구축 • 후속사업:, 대외무역 싱글윈도우 VUCE 2.0 고도화 사업 (IDB 차관, 6천2백만불)	• 사업내용: ('16) 르완다 수입화물의 유통거래추적 시스템 구축 • 후속사업: 조세청 전자영수증 및 조세포털 구축사업 (KOICA, 8백만불)

후속사업 발굴 KSF

효과성	현지화	지속가능성	비전 공유
선도사업 성공을 통해 후속사업의 결과에 확신	현지수요를 충분히 고려하고 반영한 현지화 추구	개발소스 공유 등 지속적이고 안정적인 운영지원 모색	타당성조사, 마스터플랜 등 장기비전을 수원기관과 공유

◎ 국제기구 협력을 통해 후속사업 객관성 및 타당성을 확보하고 주변국과의 협력체계를 실현

- 마스터플랜 수립시부터 다자개발은행과 국제기구의 참여를 확보하여 컨설팅 결과의 **객관성을 담보하고 재원확보에 기여**
- 수원기관과 **장기 비전, 로드맵을 공유**하고 UN, WCO 등이 주도하는 국제적인 무역원활화 규범에 따른 **싱글윈도우 고도화, 역내 무역원활화 사업과 같은 후속사업의 타당성과 효과성**을 보장

3-4 범분야 사업수행 적용계획

본 개발협력 사업의 결과가 파라과이의 범분야적인 요소에 긍정적으로 영향을 주도록 본 과업을 수행함에 있어 6가지 요소를 고려하여 수행합니다.

범분야적 요소 고려사항

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

젠더





- 관세행정 선진화를 위한 마스터플랜 수립 시, 중장기전략과 조직/인사 정책 수립에 성차별적 요소들이 제거토록 반영

인권





- 보편적이며 상호의존적인 인권신장을 위해 사업 수행에 있어 투입 인력 및 이해관계자의 인권에 위해가 되지 않도록 고려

환경





- 1장의 종이는 36g의 이산화탄소 발생
- 화물관리 기능에 비대면 업무절차를 대폭 적용하여 종이서류 발급/증빙 절차 최소화

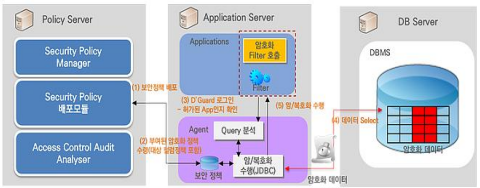
빈곤





- 빈곤자/구직자들의 직업 확보를 지원하기 위해 화물관리시스템 활용 직업훈련 프로그램을 제작하여 유튜브를 통해 제공

공공서비스



- 사용자들의 접근이 편리하며 정보의 재활용성을 높이고 추가적인 비용이 안들도록 설계하여 시민들이 추가비용 부담없이 전자통관 서비스를 활용할 수 있도록 구성

포용적 지속가능한 산업화





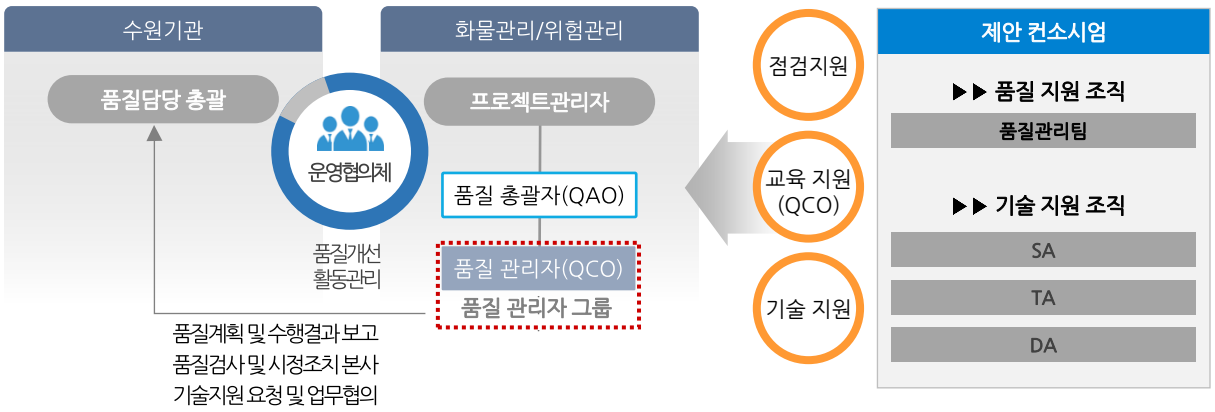
- 통관시스템은 가상화된 산업인프라로 화물추적, 자사통계 등 범용적 서비스로 활용성을 제고하여 중소기업의 수출 경쟁력에 도움

1. 품질보증

요구사항 ID : QUR-001,PMR011

"ISO9001:2008" 인증을 기반으로 품질보증 전략을 수립하고, 풍부한 경험을 바탕으로 효과적인 품질보증 활동을 수행합니다.

품질보증 조직



품질보증 프레임워크

QAS 준비	품질관리 계획 수립	품질관리 활동 전개	QMS 개선
• 품질방침 • 품질목표(제안) • QAS 적용	• 품질목표 • 품질표준 • 품질지표 • 품질보증관리계획서 • 품질체크리스트	• 품질계획 보완 및 구체화 • 품질평가 및 부적합 보고서 • 결함 및 시정조치 보고서 • 문제 및 예방조치 보고서 • 오류 및 변경 보고서 • 품질지표분석 보고서	• 품질요구사항 달성 및 표준준수 보고서 • 품질지표 검토 및 보고서 • 품질보증 결과서 • QMS 개선 이슈

최상의 품질보증을 위한 단계별 활동

제안/계약	착수/계획	실행/통제	종료/전환
• 기본 품질정책, 방침, 표준 검토 • 제안 품질 요구사항 달성을 위한 품질목표와 표준 및 관련 자원 정의 • 사전 품질관리계획서 작성	• 품질목표 및 표준의 결정 • 표준 준수에 필요한 도구/절차/기법/자원 등의 준비 • 품질계획의 달성에 필요한 방법론/기법/지표/자원 등의 결정 • 검토유형, 참가자, 일정 등이 포함된 품질계획의 수립	• 품질목표 및 표준에 대한 교육 • 프로젝트 진척에 따른 품질계획의 실행 • 준비된 도구/절차/기법/ 자원의 사용에 대한 보증 • 프로세스 및 산출물의 품질달성 여부 모니터링 • 준비된 도구/절차/기법 등을 사용한 결함 식별 • 결함의 원인분석을 통한 시정조치, 예방조치, 변경조치 • 품질지표의 측정/분석/보고	• 품질 목표 달성의 확인 • 품질표준 준수 여부의 검토 • 품질지표 종합분석 및 보고 • 품질관리 프로세스 검토 및 개선 • 적용 도구/ 절차/ 기법/ 자원의 사용 방법 개선

2. 개발장비/시험운영

2.1 개발환경 및 시험운영

본 사업의 성공적인 구축을 위해 실제 운영환경과 유사한 개발 환경을 구성하며, 축적된 경험과 기술을 통하여 개발일정에 맞는 개발환경을 신속히 구성합니다. 또한 PMC의 초청연수 기간에 연수자의 교육용으로도 활용합니다.

개발환경 구성방안

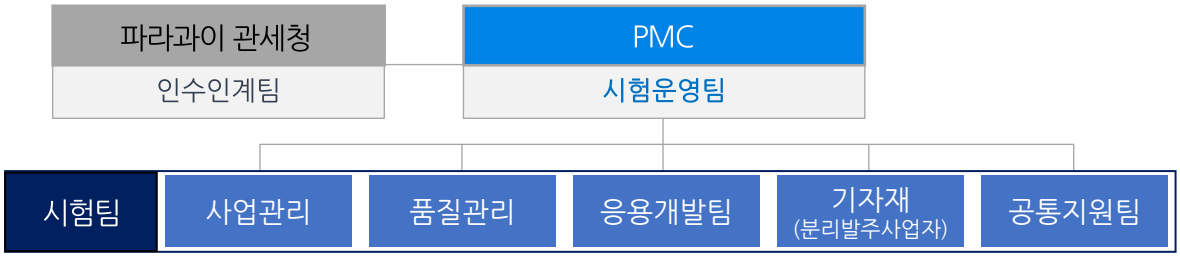
업무 효율성과 생산성 강화를 위한 개발 환경 구축

안정성	동질성	효율성	보안성
• 안정적이고 지속적인 개발업무 수행이 가능하도록 구성 • 안정적이고 편안한 근무환경 제공 • 개발장소 및 좌석 이동을 최소화	• 시스템 구축 이후 운용 환경과 유사한 개발 환경 구성 • HW, SW 등 최대한 동일한 개발환경 구성 • 개발도구 및 환경 일원화	• 개발업무의 효율성 제고를 위해 일일/주간/월간 업무 미팅 및 이슈해결 관리 • 각종 사업관리 도구 활용 • 커뮤니케이션을 위한 회의, 휴식 장소 구비	• 관리적, 물리적, 보안성 고려한 시큐어코딩 보안 마련 • 비인가자의 접근을 통제가능한 장소 마련 • 시건장치 등 보안시설 구비 • 외부 해킹 등 대비한 NW 구성

개발환경 구축 Components

- 개발 SW
- 개발 장비
- 개발 장소
- 개발 공간

시험운영 조직 및 역할



조직	역할
인수 인계팀	• 시스템 모니터링 및 진척 상황관리 및 각종 지시 및 의사결정
시험 운영팀	• 시험운영 계획 확정 및 시달 • 시험운영 실시 및 상황점검, 지침 전달

조직	역할
시험팀	• 시험 및 시험운영계획 수립 • 시험 및 시험운영 수행, 결과보고 • 시험운영 시 현업 의견 수렴 • 시스템 장애 및 시스템 사용법 지원

점검대상	점검항목	점검 방법
시스템 운영	시스템 가동환경 검증	• 서버의 정상적인 가동여부 확인
	시스템 소프트웨어	• 시스템 프로세스의 정상적인 작동상태 확인
	시스템 주요 자원 사용	• 자원 사용현황의 적정성 검증
성능	온라인 성능	• 다수 사용자 접속 시 시스템 , 데이터 조회성능, 시스템 부하여부 검증
데이터이행	정합성 및 전환시간 검증	• 자료 전환 시간에 대한 검증, 자료의 정합성 검증
업무	업무의 완성도 검증	• 현업 사용자 입력에 의한 처리 결과와 각종 조회화면 및 출력물 검증

3. 교육훈련

요구사항 ID : PSR-003, PSR-004,PSR-005

기존 시스템 운영 환경과 관리자들의 운영 역량을 분석하여 운영 시스템의 최적화 및 고도화와 연계한 교육과정 전략을 수립하고 역량강화에 특성화된 조직구성과 최적의 인력투입으로 성과중심의 현지 및 국내 초청 연수를 실시함으로써 파라과이 관세청의 독자적 운영 역량을 강화합니다.

교육훈련 추진 전략 및 목표

성과 중심의 현지연수 및 운영교육, 국내초청연수를 통한

기술 이전으로 지속적인 독자운영 역량 강화

교육훈련 요구사항	기술이전 추진방안	교육훈련 수행전략
• 목표 시스템에 대한 명확한 이해, 사용방법 숙지 • 화물관리 및 위험관리 시스템의 원활한 운영 및 관리를 위한 기술이전 및 유지보수 교육 • 향후 독자적으로 시스템 사용교육을 진행할 수 있는 수원국 전문강사 양성 및 역량강화	• 안정화 및 독자 운영역량 확보를 위해 사업초기부터 기술이전 담당자 선정 • 사업수행 시 수원국 실무전담반에 수행내용 공유 (추가 제안) • **현지 개발자 2인**을 통해 사업수행 全단계를 공동 수행하여 자연스러운 기술 이전 추진 • 최종 실무자 초청연수시 **2주간 체류를 연장**하여 개발중 시스템을 기반으로 기술이전 프로그램 운영 (추가 제안)	• 사전조사 시 수원기관의 요구사항 수렴 및 반영 • 현지 교육환경 및 시스템 구축 일정과 연계하여 현지 연수 추진 • 관세청의 협조를 통해 국내 연수 수행으로 전문성 확보 • 연수 모니터링과 평가를 통한 연수 교육의 성과 제고

◎ 추진 절차

교육 훈련 현황 및 요구 분석	연수 교육 설계 및 준비	현지 연수 및 국내 연수	기술이전교육	평가 및 피드백
• 현지 연수 계획 발표를 통한 연수 방향 공유 • 교육 인프라 현황 조사 • 연수 범위, 일정 협의 • 연수생 운영 역량 분석	• 연수 커리큘럼 설계 • 강사 선정 및 검증 • 수원국에 과정 내용(CI) 전달 • 연수생 선발 요청 • 교안 작성 및 실습 도구 검토 • 평가방안 수립	• 오리엔테이션 시 과정안내 • 시작 전 성취 평가 • 강의 및 실습 • 연수 모니터링을 통한 개선 사항 반영 • 평가 실시	• 교육일정 안내 • 개발 산출물 제공 • 개발(프레임워크 등) 관련 교육 실시 • 부분별(기자재, 응용시스템 등) 기술이전 교육 • 주요 기술 산출물 인계	• 성취도 평가 및 만족도 평가 후 개선 사항 도출 • 개선사항 반영 계획 수립 • 연수 산출물 정리 • 강사 및 개발자와의 지속적인 커뮤니케이션을 통한 기술지원

4. 유지관리

요구사항 ID : PSR-001,PSR-002

유지보수 계획과 수행을 통해 문제 발생 시 신속한 복구뿐만 아니라 효과적인 예방정비를 수행하여 문제발생의 요소를 근원적으로 해결하겠습니다. 또한 양국간 지리적 위치, 시스템 이해 부족으로 인한 문제발생 우려 등을 고려하여 현지 운영지원 기술인력을 투입하여 위급한 문제발생시 즉시 해결합니다. 아울러, 원격 장애처리를 지원함으로써 원활한 장애처리 및 유지보수 활동을 수행합니다.

유지관리 방안

안정적 시스템 운영의 **연속성 확보**

유지관리 전략



- 시스템 시험운영을 통해 시스템 안정화 후, 유지관리 체계로 이관
- 유지보수팀 개별적 운용을 통한 안정적 유지관리 체계 마련 지원
- 시스템 유지보수 및 운영지원 경험인력 중심의 유지보수 지원
- 하자보수 시 제반 기술사항 지원 및 긴밀한 연락체계 유지

시스템의 조기 안정화

유지보수팀 운영 지원

◎ 유지관리 조직 운영

운영조직		역 할	기타
사용자 콜 처리팀	사용자 1차 대응	• 업무 및 이용방법 안내	내외부 콜 지원
응용시스템 유지관리팀	화물관리 시스템 담당	• 서비스 모니터링, • 외부침입 방지 및 피해복구 • 하자 발생시, 개발사에 하자처리 요청	현지 지원인력 운용
	위험관리 시스템 담당		
데이터센터 유지관리팀	서버 담당자	• 서버 모니터링, 성능 진단 및 튜닝 활동	
	네트워크 담당자	• 네트워크 모니터링, 외부침입 방지 및 피해복구	
	데이터베이스 담당자	• DBMS 모니터링, 튜닝, 백업, 복구 작업	
	상용소프트웨어 담당자	• 업그레이드, 패치 작업, 하자 발생시, 상용소프트웨어 지원조직을 통해 처리	
	보안 담당자	• 외부 침입방지, 비인가자 접근통제 등 시스템적 물리적 보안활동	

5. 하자보수 계획

요구사항 ID : PSR-001

시스템 하자보수 관리 전담조직을 구성하여 인수인계 이후 수원기관의 시스템 운영이 원활하게 진행되도록 지원합니다.

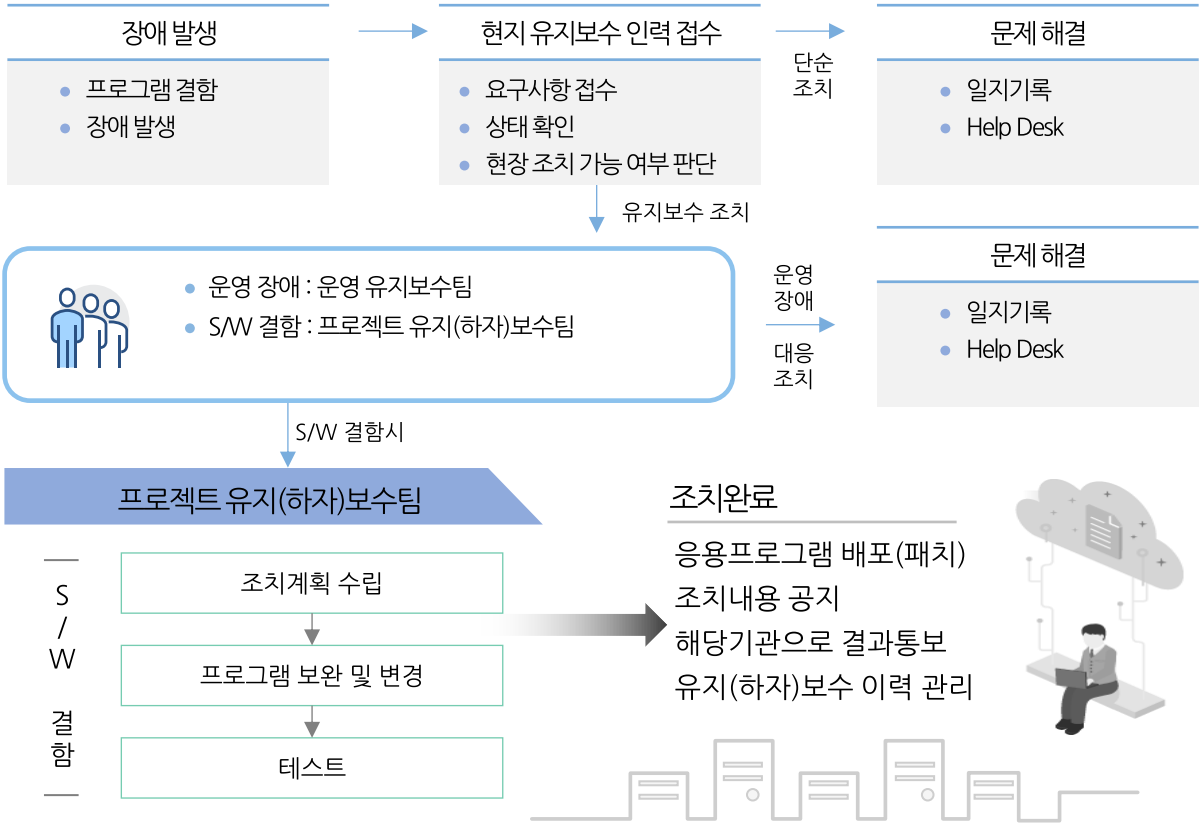
하자보수 계획

◎ 하자보수 예방대책

하자보수 예방을 위한 정기/비정기 점검 수행



◎ 하자(유지)보수 대상 및 절차



6. 기밀보안

요구사항 ID : SER-004

사업 수행 시 물리적, 관리적, 기술적 측면에서 효과적인 보안대책을 마련하고, 주관기관 및 제안사의 보안수칙을 준수합니다. 제안시 정보보안 지원조직의 보안착수지원 및 보안교육과 함께 프로젝트 보안관리자를 선정하여 과업수행 및 사업이 완료된 후에도 철저한 기밀보안을 실시합니다.

기밀보안 체계

프로젝트 관리자	보안 관리자	프로젝트 팀원
○ 프로젝트 보안 책임자 선정 ○ 프로젝트 보안에 대한 최종 책임 ○ 프로젝트 보안체계의 설정 및 지속적 점검	○ 각종 비문의 보안성 검토관리 ○ 각종 보안상태 점검 및 확인 감독 ○ 보안 서약서 관리 및 보안조치 ○ 문서, 시설, 통신 등 보안관리	○ 보안관리규정 준수 ○ 보안 책임자의 지시에 따라 보안 업무 수행 ○ 보안의식 함양

기밀보안 상세대책

보안책임자 운용	◦ 보안책임자 정/부 임명 ◦ 보안임무 수행에 필요한 교육을 이수하여 임무 수행
저작권 존중	◦ 본 사업의 계약목적물의 저작권은 협력단과 제안 컨소시엄의 공동소유를 원칙으로 하나 특수성을 고려, 협의하여 정함 ◦ 본 사업에 사용되는 오픈소스 소프트웨어에 대해서는 라이선스 정책 및 사용여부 명시
개인정보보호 보안	◦ 기관 사용자의 특성을 고려하되 업무권한에 대한 명확한 관리를 통하여 불필요한 정보에 대한 접근을 원천적으로 차단 ◦ 전문업체를 통한 '개인정보영향평가'와 정보보호 컨설팅을 수행하여 구체적이고 실질적인 개인정보 영향 평가서 제출
인원보안	◦ 프로젝트 투입인원은 보안서약서 작성 및 출입증 패용 ◦ 방문객은 방문객 출입대장에 기록 후 보안책임자의 승인 받음 ◦ 방문객의 방문시간은 정상근무시간/지정된 장소에서만 허용 (보안책임자의 승인 시 예외)
문서보안	◦ 비밀/대외비 문서는 본인에게 직접 전달하는 것을 원칙으로 함 ◦ 비밀/대외비 문서를 FAX/전자우편/우편 등을 이용할 시 보안 책임자의 사전 승인 취득 ◦ 작성프로그램 소스 코드 및 관련 S/W의 유출 방지를 위해 디스크, CD,출력물 별도 관리
통신보안	◦ 전화/FAX/인터넷 사용은 보안책임자의 통제하에 사용 ◦ 본 사업 추진내역에 대해서는 인터넷 등의 접근을 통제하고 보안책임자의 승인하에 열람
시설보안	◦ 본 사업 개발을 위해 사용되는 서버/네트워크 장비는 보안이 잘 유지되는 장소에 보관 ◦ 장비의 위치, 네트워크 구성요소/접속장치, H/W, S/W의 등록사항을 기록 및 관리 ◦ 장비가 위치한 장소에 대한 비 인가자의 출입 통제 및 보안일지 작성

7. 비상대책

7-1 백업/복구 및 장애대응

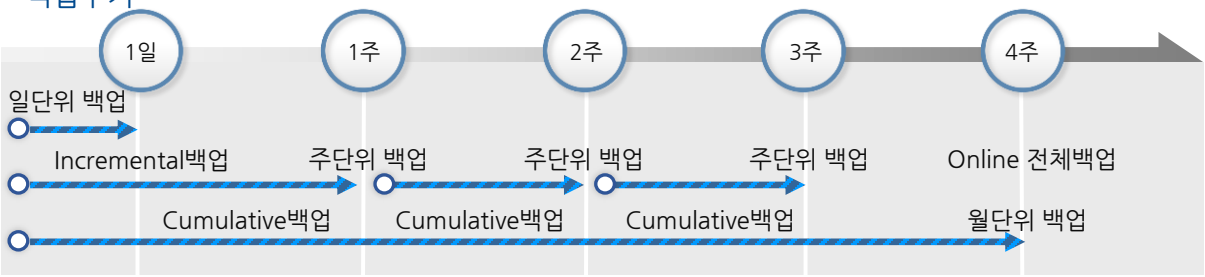
요구사항 ID : QUR-003

운영시스템의 정보 손실 및 업무 중단의 최소화를 위한 백업 기자재 스펙 정의와 구매를 지원하며, 단계적 백업 절차를 수립하고 지속적으로 수행토록 정의하여 재해/장애 발생 시, 서비스 중단 및 데이터의 손실을 최소화하도록 대응방안을 마련합니다.

백업 및 복구

백업방안	복구방안
▪ 백업 SW를 이용한 데이터베이스 및 서버의 정기적인 백업 ▪ 제안사 및 협력업체와의 유기적인 연락 체계 ▪ DB백업과 응용S/W 백업 절차 및 체계 정의 ▪ 시스템의 업그레이드나 장소 이동, 장비 추가나 삭제 시 등 특별한 사항 발생시 백업을 수행 ▪ 스토리지 내부백업 및 원격지 데이터센터에 스토리지 복제	▪ 스토리지에 저장되어 있는 최신 데이터 및 시스템 파일로의 자동 복구 ▪ 개발 소스의 버전관리를 통한 즉각적 대응 조치 및 소스의 복구, 비상연락망을 활용한 신속한 연락 체계 가동 ▪ 백업 소프트웨어를 이용한 백업 데이터 복구 수행

◎ 백업주기



※ 백업 및 복구방안은 파라과이 관세청과 최종 상의 후 결정합니다.

장애대응 절차

01 장애식별	02 장애원인 분석	03 장애처리 및 복구 수행	04 장애처리결과 수집 및 보고
▪ 모니터링 툴을 통한 식별 ▪ 운영자가 직접 식별 ▪ 현지 유지보수 업체를 이용한 예방점검활동을 통해 식별 ▪ 사용자가 식별 후 운영자에게 통보	▪ 현지 유지보수 업체에서 장애 보고서에 기록하고 장애 이력을 통해 장애 유형 및 원인을 분석 ▪ 장애원인분석이 불가능 할 경우 구축업체에 연락 ▪ 장애 등급에 따라 장애 복구계획을 수립	▪ 복구절차에 문제점이 없는지 재확인 ▪ 장애복구계획에 따라 복구절차를 수행 ▪ 1차 장애처리 : 현지 유지보수 업체 지원 2차 장애처리 : 구축 업체에서 리모트 원격 지원 ▪ 전문가 현지 파견 지원	▪ 장애 처리결과를 수집하고 장애 보고서에 기록

◎ 비상연락망 운용

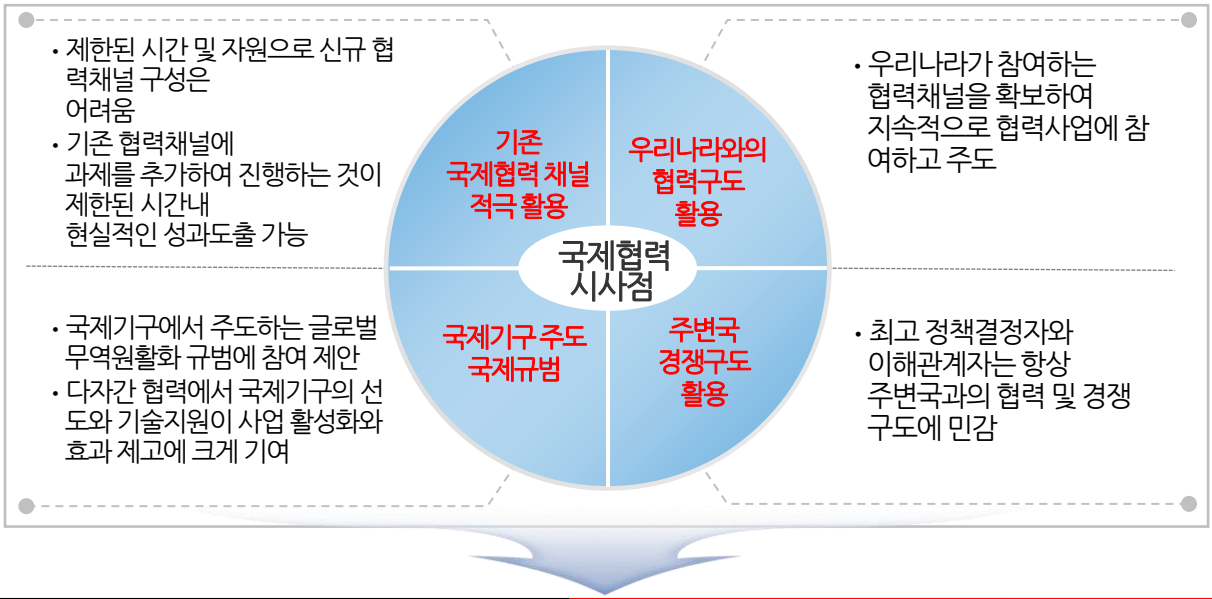
▪ 각 시스템별 담당자와 제품 공급업체 등의 연락처를 정확히 기재하고 연락처 파일을 시스템에 저장관리
▪ 항상 최신 비상연락망을 출력하여 비치, 연락처 변동 시 수정하여 보관

1. 원조효과성 제고를 위한 협력방안 제시

1-1 삼각협력 및 국제기구

본 사업의 동아시아 전자무역 연맹(전자원산지증명교환, 글로벌 화물추적), 항만시스템연계 사업, ASEM 전자무역 협력사업, 한국-중국 민관 전자무역 협력사업 등 다수의 국가간 무역원활화 협력사업 경험을 바탕으로 사업효과를 극대화하기 위한 삼각협력 및 국제기구와의 협력방안을 제시합니다.

성공적인 국제협력사업의 시사점을 반영한 삼각협력 및 국제기구와의 협력사업 (안)

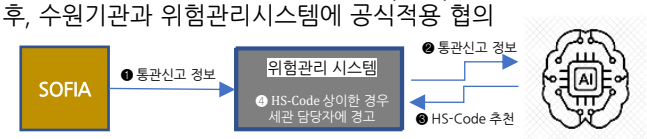


국가/기구/협정	파라과이 무역원활화 사업 현황	시사점을 반영한 협력사업 (안)	기대효과
Mercosur (4개 정회원국)	• SINTIA(적하목록, 아르헨 주도, 브라질 불참) 협력 • INDIRA(통관정보) 협력	• Mercosur 전자 원산지증명서 교환사업 • SINTIA(아르헨티나), INDIRA (브라질) 고도화 사업 • Mercosur 통합 화물정보교환 사업	• 역내 무역비용 및 시간 절감
ALADI (중남미 13개 회원국)	• 파라과이-우루과이 ALADI 디지털원산지증명 사업 ('20년 6월부터 착수) • AEO 역내 상호인정 체계 구현 협력 • 육로운송협약(ATIT)	• ALADI 디지털원산지증명 고도화 사업 • ALADI AEO 정보연계 사업 • ALADI 육로운송정보화 사업 • ALADI - WCO 세관협력 시범사업 발굴	• 역내 무역비용 및 시간 절감
한-Mercosur FTA	• 협상 중 • 원산지증명 교환 등 무역원활화 안건 협상 중	• 한국-Mercosur 협정에 따른 이행과제 지원 프로그램 적용 ⇒ FTA 원산지증명정보 교환, AEO 정보교환 등 무역원활화 이행과제지원	• FTA 활용도 증가
WCO	• 국가간 세관협력 Utiity Block 프로젝트: 세관협력 우수사례 모음 • SOFIA에 WCO DATA MODEL 적용	• 국제워크숍을 통해 해외 지역세관 협력사업 Utility block 사례 벤치마킹	• 우수 세관협력 사례 벤치마킹
WB/IDB/UN	• Trade Facilitation Support Program • '20.3 3억불 차관 (무역원활화 포함)	• 싱글윈도우 고도화 등 무역원활화 인프라 사업 제안	• 무역경쟁력 강화

2. 추가제안

본 사업의 성공적인 수행을 위해 AI 솔루션과 실무자 연수기간 연장, 국제적으로 입증된 무역원활화 솔루션, 직업훈련 영상 콘텐츠, 화상회의 기자재를 추가 제안합니다.

추가제안 세부사항

연번	구분	제품 혹은 제공내용 /용도 및 효과	주요 기능 등 상세내역
1	신기술 지원	AI 기반 Smart HS-Code 솔루션 1식 제공 신기술 적용 검토 및 후속사업 발굴	• 제안사 개발 머신러닝 기반 인공지능(AI)기반 Smart HS-code 솔루션을 수원기관에 제공하고 위험관리시스템에 적용하여 파라과이 관세청의 통관 데이터를 기반으로 개념증명(POC) 수행 • POC 후, 수원기관과 위험관리시스템에 공식적용 협의 
2	기술자립 방안	현지 개발자 2명 1년 투입 실무자 초청연수 4주 제공 시스템 개발 및 유지보수 기술이전	• **현지 개발자 2명 1년간 투입**하여 개발에서 유지보수까지 지원 • 제안사 부담으로 최종(2차) 실무자(개발자 대상) **초청연수를 2주 연장하여 총 4주간**, 시스템 개발 및 유지보수 역량강화를 위한 기술이전 프로그램 제공
3	B2Bi Connector	GET*MATE 5식 요건확인기관 등 외부시스템 연계 국제표준기반 전자문서 유통망 구현 가능	• 원격지 이기종간 ebXML 표준의 데이터 송수신 솔루션 (ebXML 상호운용성 검증 통과) • 다양한 국가 및 전자정부/전자무역 시스템에 적용되어 검증 ※ 동아시아 전자상거래 연합(PAA), 대만정부의 20여 전자정부시스템, 말레이시아/홍콩/인도네시아 싱글윈도우 등 다수의 전자통관 및 전자무역 기반인프라에 연계 솔루션으로 적용
4	DB Adaptor & Mapper	GX-Mapper 1식 DB에서 XML 자동 생성 시스템 XML 문서 개발 편의성 제고	• 자동으로 DB 테이블의 데이터를 추출하여 XML 문서 생성 또는 XML 문서의 데이터를 지정된 DB Table에 저장 • XML을 다른 전자문서 표준으로 자동 변환
5	교육 콘텐츠	YouTube 화물관리시스템 직훈 영상 제공 구직자 활동 지원	• 다수의 전자무역/물류/통관 교육 프로그램 제작 노하우를 활용하여 YouTube 등을 통해 파라과이 구직자들이 화물관리 시스템 활용법을 교육받을 수 있도록 **직업훈련용 교육영상을 제작**하여 납품
6	PDF signer	SCORE PDF 2식 종이 서류 발행을 최소화 및 타 기관에 전자서명 PDF로 제출토록 제도 변경 유도	• **PDF 문서**에 국제표준 기반 **전자서명 및 타임스탬프 토큰 삽입**, TST 및 TST 인영 이미지 적용가능한 전자서명 PDF 솔루션 제공 • 장기간후에도 전자서명 검증이 가능한 장기검증표준(LTV) 지원 • GS 인증 번호 : 18-0213 ※ 기획재정부, 국토교통부, 해양수산부 사용 중 
7	디지털 플립차트	삼성전자 플립 55 WM55H 1식 언택트 화상회의에 적용	• 화상회의를 효과적으로 수행하기 위해 사업 착수 초기에 수원기관에 디지털 플립차트 제공 • 55인치 터치스크린, 외부 디바이스와 화면 동기화 및 자료 공유 

※ 추가 제안사항은 수요기관 요구 및 발주기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.